

材料热力学与相变原理手册

注：这不是提纲!!!

很全，很细，看起来很耗时间

作者：材料物理与化学系

目录

写在前面.....	4
第一章：热力学基本理论和思路.....	5
1.1 课程中的重要概念.....	5
1.2 几个最基本的重要公式.....	8
1.3 固溶体的吉布斯自由能.....	10
1.4 非均匀系统中的平衡.....	14
第二章：相图基础.....	17
2.1 吉布斯相律.....	17
2.2 单元系相图.....	18
2.3 纯金属的凝固.....	19
第三章：二元相图.....	20
3.1 相图表示法、相图热力学.....	20
3.2 构成二元相图的基本规则.....	22
3.3 匀晶相图、平衡结晶过程与非平衡结晶过程.....	24
3.4 共晶相图.....	34
3.5 包晶相图.....	42
3.6 其它类型的二元相图.....	45
3.7 总结、相图的分析步骤.....	49
3.8 铁碳相图.....	51
第四章：三元相图.....	53
4.1 三元相图中的成分表示方法.....	53
4.2 三元相图中的直线法则、杠杆定律与重心法则.....	56
4.3 三元匀晶相图.....	57
4.4 三元共晶相图.....	60
4.5 三元相图小结.....	65
第五章：相变的基本类型.....	65
5.1 影响相变发生的三大因素.....	65
5.2 相变的定义、特征.....	66
5.3 相变的分类.....	67
第六章：非匀相转变.....	69
6.1 均匀形核理论.....	69
6.2 非均匀形核理论（自由表面、缺陷附近的形核）.....	74
6.3 界面能对成核的影响.....	80
6.4 弹性畸变能的影响.....	83
6.5 析出相的扩散长大.....	84
6.6 Gibbs-Thomson 定理.....	89
6.7 奥斯瓦尔德熟化.....	91
6.8 脱溶析出与时效.....	93
6.9 非匀相转变动力学（JMA 方程）.....	99
第七章：匀相转变.....	99
7.1 调幅分解的定义及热力学条件.....	99
7.2 调幅分解的动力学.....	103

7.3 调幅分解的组织 and 性能特点.....	104
7.4 调幅分解和形核长大的比较.....	105
第八章：马氏体相变.....	105
8.1 马氏体相变的定义.....	106
8.2 马氏体相变的特征.....	106
8.3 马氏体相变的开始和终了.....	112
8.4 马氏体相变的分类.....	115
8.5 马氏体相变热力学.....	118
8.6 马氏体相变动力学（毫无逻辑，无法分析）.....	120
8.7 马氏体相变晶体学.....	122
8.8 钢中的马氏体.....	124
8.9 陶瓷中的马氏体(自行阅读).....	132

参考文献

- [1] 孟祥龙. 材料热力学与相变原理.pptx [EB/OL]. 哈尔滨工业大学
- [2] 潘金生等 著. 《材料科学基础》.[M]. 北京：清华大学出版社.
- [3] D.A Porter.等著，陈冷等译. 《金属与合金中的相变》.[M]. 北京：高等教育出版社
- [4] 冯端著 《金属物理学》第二卷 相变.[M]. 北京：科学出版社
- [5] 吕宇鹏等. 材料科学基础.pptx [EB/OL]. 山东大学

寫在前面

本文來源於老師的課件，成稿時間約 5 天。使用的參考資料包括清華材科基、金屬和合金中的相變以及山東大學的材科基課件。由於引用繁多，在此不特別注明，敬請大家諒解。

復習時，請大家注意以下幾點：

1、不要全盤接受本講義的全部內容，請對內容加以自己的思考
2、推薦的復習方法是先看目錄，對著目錄梳理每一章的知識結構並對知識進行回憶，思路通暢后再去糾正細節的內容

3、對於老師思路較亂的部分，列出如下參考文獻：

- 第四章、第六章：清華大學 材料科學基礎（對應第六章和第十一章）
- 第一章、第七章、第八章：D. A. Porter 金屬和合金中的相變（對應第一章、第六章）
- 金屬中的馬氏體相變可以參考 D. A. Porter 第六章部分

最終的講解將以思路為主，不深究細節部分。另外，對於複雜三元相圖、陶瓷的馬氏體相變，限於作者能力，在此不進行討論，請大家自行閱讀課件相關部分。

本文《寫在前面》均使用華文楷體繁體中文，因為這個部分不是很重要，所以使用本人心目中最喜歡的排版模式。

毛瑞麟

庚子年 戊子月 癸卯日

第一章：热力学基本理论和思路

1.1 课程中的重要概念

1. 相：

系统中物理性质及化学性质均匀的部分，具有**化学组成**和**物理性质完全相同**的**宏观物理系统**。相与相之间有分界面存在（或者至少能够机械分离）。

热力学含义：在热力学变量的参数空间内，其自由能是可以被解析的系统，在**同一相的两个状态可以互相转变而不引起热力学性能的突变**。

金属与合金中相指结构相同、成分与性能均匀且以界面相互分开的组成部分。

2. 平衡：

当系统处于最稳定状态时，即永远不再有变化时，我们说系统处于平衡状态。

经典热力学的重要结论：恒温恒压下，如果系统的 Gibbs 自由能有最低的可能值，一个封闭系统（质量和成分不变系统）就处于稳定平衡，数学上

$$dG = 0 \quad (0-1)$$

低焓和高熵之间的最佳配合状态为最高稳定性。

假设各种原子组态可以用在横坐标上的点表示，可在图中发现两个 $dG=0$ 的点，A 和 B，A 处处于稳定的平衡状态，B 处自由能局部最低，但不具有最低的自由能，称此为亚稳平衡状态。而 $dG \neq 0$ 的中间状态是不稳定的，仅能够瞬时存在。

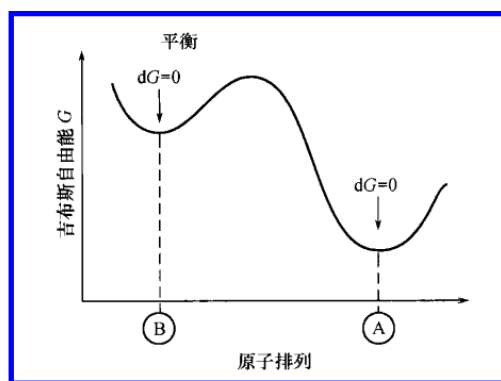


图 1.1、A 处为稳定平衡状态，B 处为亚稳平衡状态

例：常温常压下，石墨——稳定平衡；金刚石：亚稳平衡

3. 组元

决定各平衡相的成分，并且可以独立变化的组分（元素或化合物）

许多合金系统中，组元数往往等于构成这个系统的化学元素的数目；如果系统中各组分之间存在相互的约束关系，例如化学反应等，那么组元数便小于组分数。

如：陶瓷 ZrO_2-CeO 、 $Fe-C$ 、 $Fe-Mn-Si$

4. 单元系：

包含一种纯元素或者一种在研究温度范围内不分解的分子系统。

举例：金属的固液转变

T 升高，液相的自由能下降更快， T_m 以下固相稳定，以上液相稳定，在该温度下，固液两相共存， T_m 温度下， C_p 无限大（即一阶导数发生突跃）

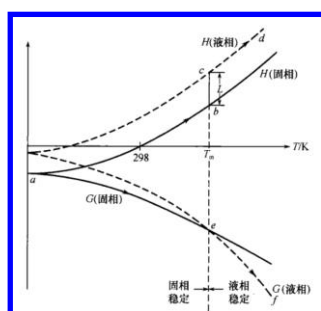


图 1.2、固体熔化时的自由能曲线图

5. 二元溶液

单元体系中，成分不发生变化，仅温度和压力两个变量。合金中，成分也发生变化，且在固态条件下，压力恒定，主要考虑成分和温度的变化

6. 固溶体

固溶体是以某一组元为溶剂，在其晶体点阵中溶入其他组元原子（溶质原子）所形成的均匀混合的固态溶体，它保持着溶剂的晶体结构类型。

固溶体分类：

- 1) 按溶质原子在点阵中所占位置分类：置换固溶体、间隙固溶体
- 2) 按溶质原子在溶剂原子中溶解度分类：有限固溶体、无限固溶体
- 3) 按溶质原子在溶剂中的分布特点分类：无序固溶体、有序固溶体
- 4) 按基体类型分类：一次固溶体、二次固溶体

7. 中间相

混合后自由能最低组态与两组元的晶体结构均不同，称此新结构为中间相。

中间相是合金组元间发生相互作用而形成的一种新相，它可以是化合物，也可以是以化合物为基的固溶体（二次固溶体），一般可以用化学分子式来表示，但不一定符合化合价规律。

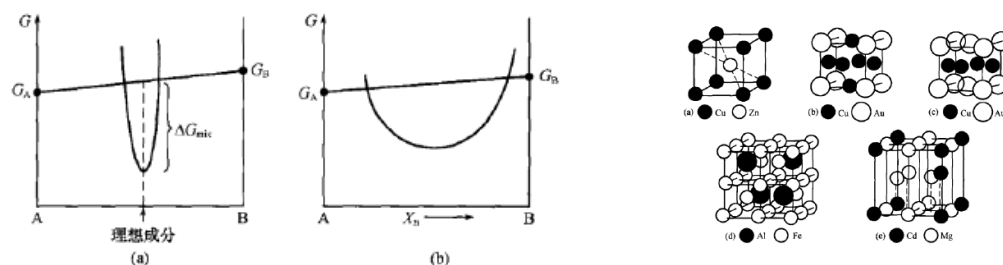


图 1.3、中间相的自由能曲线及晶体成分示意图

分类：正常价化合物、电子化合物、原子尺寸有关化的化合物（间隙相、间隙化合物、TCP 相）、超结构

影响中间相结构的三个主要因素：相对原子尺寸、电负性、化合价

1.2 几个最基本的重要公式

1. 吉布斯自由能公式及常用热力学基本关系式

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \quad (1-1)$$

$$dG = V dp - S dT \quad (1-2)$$

2. Clausius-Clapeyron 方程（压力影响）

推导：

两相分别为 α 和 β ，有

$$\begin{aligned} dG^\alpha &= V_m^\alpha dp - S^\alpha dT \\ dG^\beta &= V_m^\beta dp - S^\beta dT \end{aligned} \quad (1-3)$$

平衡时，有

$$dG^\alpha = dG^\beta \quad (1-4)$$

且 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ ，平衡时 $\Delta G = 0$ ，代入可得，

$$\left(\frac{dp}{dT} \right) = \frac{\Delta H}{T_{eq} \Delta V} \quad (1-5)$$

解释铁晶格转变中的压力作用：

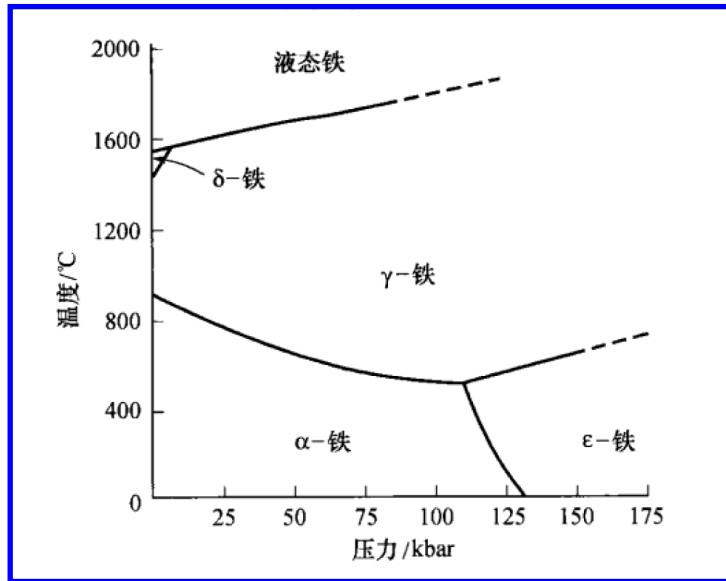


图 1.4、铁在不同温度、压力下的存在状态

- 1) 密排的 γ -Fe 的摩尔体积小于 α -Fe, $(dp/dT) < 0$, 压力降低平衡转变温度
- 2) 增加压力的作用在于扩大具有最小摩尔体积的相的区域

3. 凝固时的驱动力 (解释过冷度)

$$\begin{aligned}
 \Delta G_V &= G_L - G_S \\
 &= H_S - TS_S - (H_L - TS_L) \\
 &= (H_S - H_L) - T(S_S - S_L) \\
 &= -L_m - T(S_S - S_L)
 \end{aligned} \tag{1-6}$$

$T = T_M$ 时, $\Delta G_V = 0$

$$\therefore S_S - S_L = -\frac{L_m}{T_m} \tag{1-7}$$

$$\Delta G_V = \frac{-L_m \cdot \Delta T}{T_m} \tag{1-8}$$

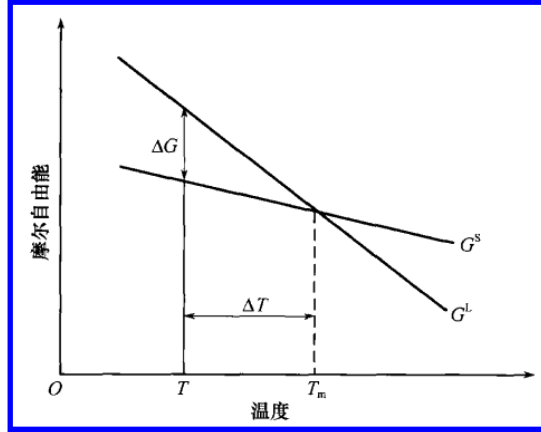


图 1.5、存在一定过冷度时会形成自由能差

4. 化学势

恒温恒压下，将少量的 A (dn_a) 加入一个大质量的相中，则系统大小增加 dn_a ，系统的总自由能增加 dG' ，如果 dn_a 足够小，则 dG' 与 dn_a 成正比，可写作：

$$dG' = \mu_A dn_A \quad (1-9)$$

其中 μ_A 称 A 的偏摩尔自由能，或者 A 在该相中的化学势。其与相成分相关，必须 dn_a 足够小不使相成分发生明显变化。则 A 的化学势可定义为：

$$\mu_A = \left(\frac{dG'}{dn_A} \right)_{T,P} \quad (1-10)$$

恒温恒压下，在多组元系统中：

$$dG' = -s dT + V dP + \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \mu_C dn_C + \dots \quad (1-11)$$

不改变系统成分，则增加 A 和 B 的比例应为 $dn_A:dn_B = X_A:X_B$ ，据此，上式可写为：

$$G = \mu_A X_A + \mu_B X_B \quad (\text{J/mol}) \quad (1-12)$$

1.3 固溶体的吉布斯自由能

假设纯态 A 和 B 晶体结构相同，能以任意比例混合成为具有相同结构的固溶体，设其摩尔比分别为 X_A 和 X_B ，则有：

$$X_A + X_B = 1 \quad (1-13)$$

进而

$$G_1 = X_A G_A + X_B G_B \quad (1-14)$$

在 A 和 B 的混合过程中，Gibbs 自由能不会保持为常数，则固溶体的自由能可以写为：

$$G_2 = G_1 + \Delta G_{mix} \quad (1-15)$$

代入吉布斯自由能公式，有：

$$\Delta G_{mix} = \Delta H_{mix} - T\Delta S_{mix} \quad (1-16)$$

ΔH_{mix} 为混合过程中的放热或吸热，若忽略体积的变化，则为混合前后的内能之差， ΔS_{mix} 为混合前后的熵值差。

之后根据理想固溶体或是规则溶液讨论之后的步骤：

1. 理想固溶体

如果 $\Delta H_{mix}=0$ ，此时称为理想溶液（固溶体），此时有

$$\Delta G_{mix} = -T\Delta S_{mix} \quad (1-17)$$

在此，可按照统计力学知识推导组态熵。不过由于推导过程过于繁琐，在此略去过程只保留易懂的结果：

$$G = X_A G_A + X_B G_B + RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) \quad (1-18)$$

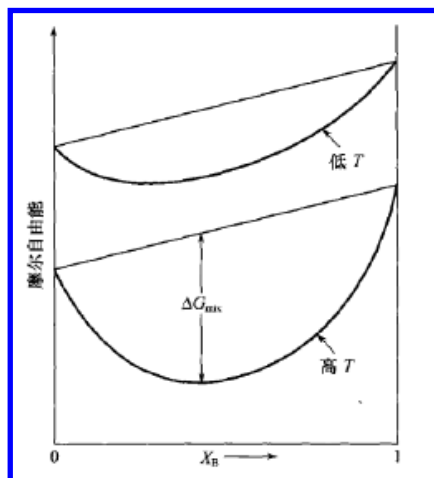


图 1.6、依照上述公式绘制的自由能曲线

如图 1.6 可得，随着温度升高， G_A 和 G_B 变小，自由能曲线呈现出更大的斜率。

2. 规则溶液（固溶体）

通常混合过程中有热量的变化， $\Delta H_{\text{mix}} \neq 0$ ，假设混合热仅由相邻原子间键能引起，此时需要 A 与 B 原子的尺寸相等，且混合时无体积的变化，这样原子间距与键能和成分无关。

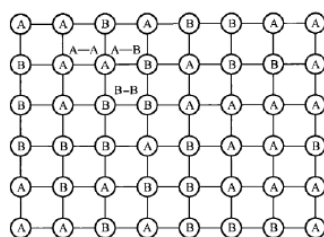


图 1.7、规则固溶体中存在的三种原子键

规则固溶体中存在 3 种原子键，即 A-A 键、B-B 键、A-B 键，键能分别为 ε_{AA} 、 ε_{BB} 、 ε_{AB} 。

若混合前，仅有 A-A 与 B-B，则易证混合过程中混合焓可以表示为：

$$\Delta H_{\text{mix}} = P_{AB} \varepsilon \quad (1-19)$$

其中 P_{AB} 为 A-B 键的数目， ε 为 A-B 键能与 A-A 和 B-B 平均键能之差， ε 可表示为：

$$\varepsilon = \varepsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\varepsilon_{AA} + \varepsilon_{BB}) \quad (1-20)$$

此外，在溶液中还有如下关系：

$$P_{AB} = N_{\alpha} z X_A X_B \quad (1-21)$$

z 为每个原子的键数，如果 $\varepsilon > 0$ ，则倾向于形成异类原子之间的键， P_{AB} 增大；反之，如果 $\varepsilon < 0$ ，则倾向于同类原子的聚集， P_{AB} 减小。当 ε 近似于 0 的时

候，上式仍可近似于成立，写作：

$$P_{AB} = \Omega X_A X_B \quad (1-22)$$

此时，G 可以写作：

$$G = X_A G_A + X_B G_B + X_A X_B + \Omega X_A X_B + RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) \quad (1-23)$$

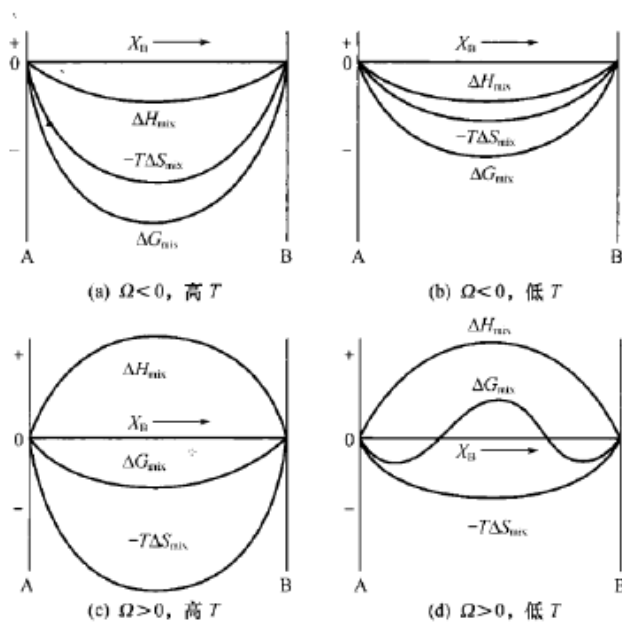


图 1.8、不同 Ω 情况下的自由能曲线，(a)、(b)为放热情况，(c)、(d)为吸热情况

接下来讨论化学势

1) 理想溶液中：

$$\begin{aligned} \mu_A &= G_A + RT \ln X_A \\ \mu_B &= G_B + RT \ln X_B \end{aligned} \quad (1-24)$$

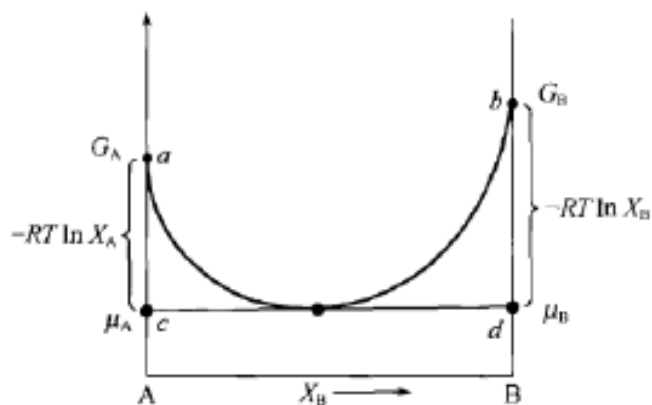


图 1.9、把 G 曲线的切线外延就可以得到 μ_A 和 μ_B

2) 规则固溶体各组元的化学势:

$$\begin{aligned}\mu_A &= G_A + \Omega(1 - X_A)^2 + RT \ln X_A \\ \mu_B &= G_B + \Omega(1 - X_B)^2 + RT \ln X_B\end{aligned}\quad (1-25)$$

为表达方便, 定义组元的活度:

$$\begin{aligned}\mu_A &= G_A + RT \ln \alpha_A \\ \mu_B &= G_B + RT \ln \alpha_B\end{aligned}\quad (1-26)$$

之后就可以得到活度系数 α/X :

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{\alpha_A}{X_A}\right) &= \frac{\Omega}{RT} (1 - X_A)^2 \\ \ln\left(\frac{\alpha_B}{X_B}\right) &= \frac{\Omega}{RT} (1 - X_B)^2\end{aligned}\quad (1-27)$$

如果 A 与 B 晶体结构相同, 则 α 与 X 之间关系可用下图表示:

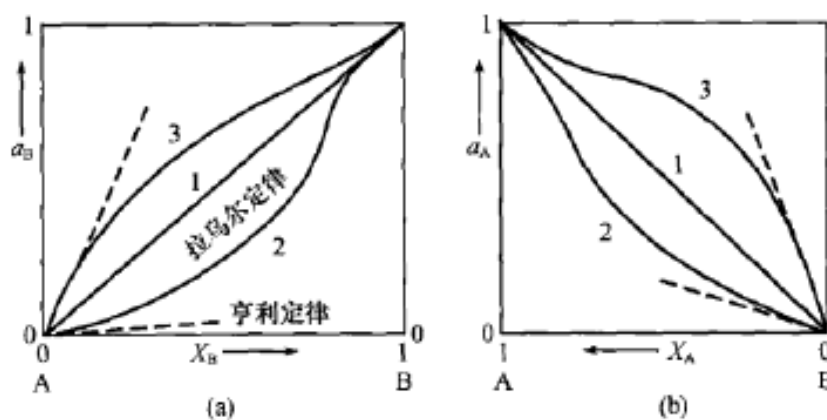


图 1.10、 α -X 的关系图示

使用活度概念可以方便、简化计算, 与化学势反映了原子离开溶液趋势的一个量度。

1.4 非均匀系统中的平衡

纯 A 和 B 的晶体结构不同, 此时需要画两条自由能曲线, 每种结构对应一

条。两相平衡要求每条 G 曲线在平衡成分处的切线共线。即每个组元在两相中的化学势相同，活度也相同。

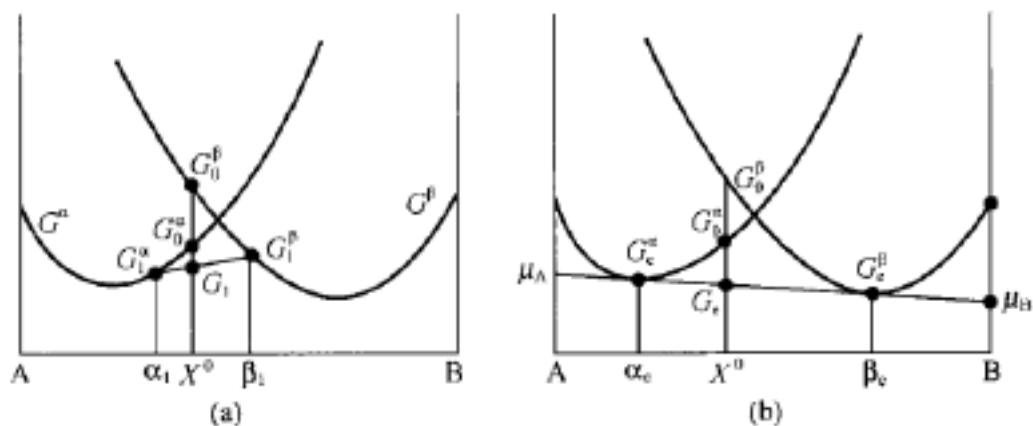


图 1.11、自由能公切线定理示意图

定理证明：

设组分中 $X_B=a$ (a 为自定参数) 的合金在温度 T 下的平衡相为 α_A 与 β_A ，其中 α_A 中 X_B 为自变量 x ， β_A 中 X_B 为自变量 y ， $x < a < y$

根据杠杆定则， α_A 在合金中的比例：

$$w_\alpha = \frac{y - a}{y - x} \quad (1-28)$$

β_A 在合金中的比例：

$$w_\beta = \frac{a - x}{y - x} \quad (1-29)$$

α_A 相摩尔自由能：

$$G_\alpha^* = xG_2 + (1-x)G_1 + RT[x\ln(x) + (1-x)\ln(1-x)] + \Omega_1x(1-x) \quad (1-30)$$

β_A 相摩尔自由能：

$$G_\beta^* = yG_4 + (1-y)G_3 + RT[y\ln(y) + (1-y)\ln(1-y)] + \Omega_2y(1-y) \quad (1-31)$$

其中， G_1 、 G_2 、 G_3 、 G_4 分别对应两种相对应晶格两种纯组分的自由能， Ω_1 和

Ω_2 为对应混合焓的倍率因子

总摩尔自由能:

$$G = w_\alpha G_\alpha^* + w_\beta G_\beta^* \quad (1-32)$$

若总摩尔自由能取极小值, 必要条件为:

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{\partial G}{\partial y} = 0 \quad (1-33)$$

把(1-5)分别对 x, y 求偏导, 可得:

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{y-a}{(y-x)^2} (G_\alpha^* - G_\beta^*) + \frac{y-a}{y-x} \frac{d(G_\alpha^*)}{dx} \quad (1-34)$$

$$\frac{\partial G}{\partial y} = \frac{a-x}{(y-x)^2} (G_\alpha^* - G_\beta^*) + \frac{x-a}{y-x} \frac{d(G_\beta^*)}{dy} \quad (1-35)$$

对于两摩尔自由能曲线的公切线, 满足如下条件:

$$\frac{d(G_\alpha^*)}{dx} = \frac{d(G_\beta^*)}{dy} = \frac{G_\beta^* - G_\alpha^*}{y-x} = k \quad (1-36)$$

对(1-35)、(1-36)稍作变换, 可得:

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{y-a}{y-x} \frac{(G_\alpha^* - G_\beta^*)}{y-x} + \frac{y-a}{y-x} \frac{d(G_\alpha^*)}{dx} \quad (1-37)$$

$$\frac{\partial G}{\partial y} = \frac{a-x}{y-x} \frac{(G_\alpha^* - G_\beta^*)}{y-x} + \frac{x-a}{y-x} \frac{d(G_\alpha^*)}{dx} \quad (1-38)$$

由(1-37), 只有在 x, y 为公切线切点对应的 X_B 时, 自由能有取极小值的条件, 即

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{\partial G}{\partial y} = 0 \quad (1-39)$$

由于自由能曲线为凹函数, 易得公切线位于两曲线底端, 故认为 G 取极小值, 即平衡态时, 合金中组成相中组分含量对应两摩尔自由能曲线公切线切点处。

第二章：相图基础

2.1 吉布斯相律

1. 吉布斯相律表达式：

$$f = C - P + 2 \quad (2-1)$$

其中 f 是体系的自由度， C 是体系的组元数， P 是体系的相数，在压力不变时， $f = C - P + 1$ 。

2. 相律的推导

每个相需要确定 $(c-1)$ 个组元，才能确定其成分，共 p 个相，则共有 $p(c-1)$ 个变量，加上压力与温度，共有 $p(c-1)+2$ 个变量。

另外，每一组元在每个相的化学势相等，有：

$$\mu_A(P_1) = \mu_A(P_2) = \dots = \mu_A(P_p) \quad (2-2)$$

共 $p-1$ 个等式，对于 c 个组元，共有 $c(p-1)$ 个等式，则独立变量数，即系统的自由度共有

$$f = C - P + 2 \quad (2-3)$$

恒压条件下 $f = C - P + 1$

3. 相律的应用

1) 确定系统中最多可以存在的平衡相数 $P_{\max}$

由 $f = C - P + 2$ ，得 $P = C + 2 - f$ ， $f=0$ 时， $P_{\max} = C + 2$

$C=1$ ， $P_{\max} = 1 + 2 = 3$ ；单组分系统最多可以三相共存

$C=2$ ， $P_{\max} = 2 + 2 = 4$ ；二组分系统最多可以四相共存

$C=3$ ， $P_{\max} = 3 + 2 = 5$ ；三组分系统最多可以五相共存

2) 确定系统中的最大自由度数

由 $f = C - P + 2$ 及 $P \geq 1$ 知, 当 $P = 1$ 时, 自由度 f 有极大值 $f_{\max}$

$$f_{\max} = C - 1 + 2 = C + 1$$

例: $C=1$, $f_{\max} = 1 - 1 + 2 = 2$: 单组分系统最多有两个独立变量, 可做 $p-T$ 二维相图

$C=2$, $f_{\max} = 2 - 1 + 2 = 3$: 二组分系统最多有三个变量, 可做三维相图

$C=3$, $f_{\max} = 3 - 1 + 2 = 4$: 三组分系统最多有四个变量, 可做四维相图

若指定温度或压力, 可做其它类型相图

2.2 单元系相图

1. 单组分相图

相律分析: $f = 3 - P$, 故单组分系统的最大自由度为 2, 相图可用二维平面图表示, 变量为温度和压力。

单组分相图分为以下三种区域:

1) $P=1$, $f=2$ 。两个独立变量 T 和 p 。“面”, 称单相面

2) $P=2$, $f=1$ 。只有一个独立变量 T 或 p 。 $p=f(T)$, 或称 $T=f(p)$ 。“线”称两相线

3) $P=3$, $f=0$ 。无独立变量, p 、 T 一定, 称三相点。

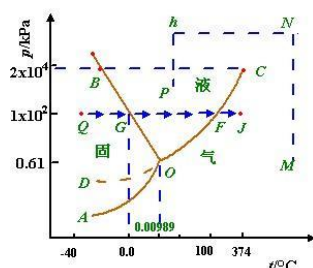


图 2.1、水的单组分相图

例: 线 OA 与 OC 、 OA 与 OB 、 OB 与 OC 分别形成液态水、固态冰和水蒸气的单相面; OA 、 OB 、 OC 分别是冰~气、水~冰、水~气的两相平衡线。 OA 称水的凝固曲线或冰的融化曲线, OB 称冰的升华曲线或水蒸气的凝华曲线, OC 称为水的蒸发曲线或水蒸气的液化曲线。 O 点为水蒸气、水和冰三相共存的三相点, 对应的温度、压力分别为: $T=273.16K$, $p=610.15Pa$

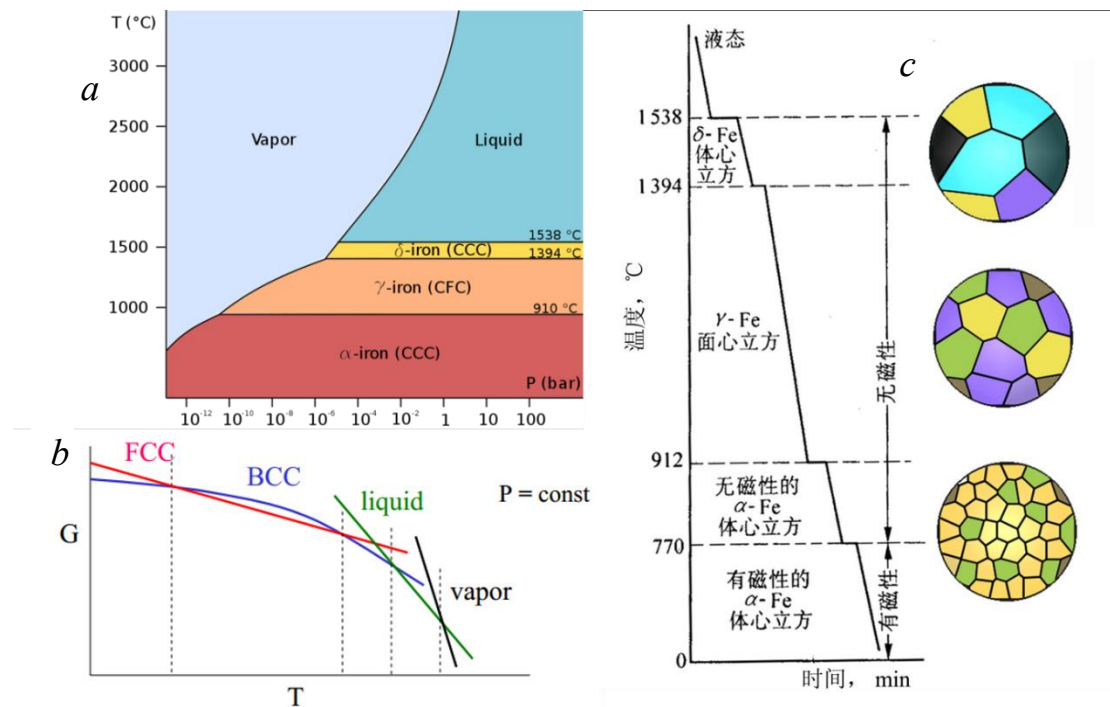


图 2.2、(a) 纯铁的相图 (b) 自由能曲线 (c) 步冷曲线及结晶情况

由此可得，铁的凝固过程经历：液相 $\leftrightarrow$ δ -Fe(BCC) $\leftrightarrow$ γ -Fe(FCC) $\leftrightarrow$ α -Fe(BCC)

2.3 纯金属的凝固

1. 过冷度

金属的实际结晶温度与理论结晶温度之差。过冷度越大，则实际结晶温度越低。过冷度随金属的本性和纯度的不同，以及冷却速度的差异可以在很大的范围内变化。

2. 纯金属的凝固过程（形核-长大）

液态金属的结晶过程是形核&长大两个基本过程所组成，并且这两个过程是同时进行的。

液态金属的结构从长程范围（宏观）来看，原子排列不规则，而在短程范围（微观）来看，每一瞬间都存在着大量尺寸不等的规则排列的原子团。由于原子的热运动，它们只能维持短暂的时间很快消失，同时在其他地方又会出现新的尺

尺寸不等的规则排列的原子团，然后又立即消失。

液态金属中规则排列的原子团总是处于时起时伏，此起彼伏的变化中，人们把液态金属中这种规则排列原子团的起伏现象称为**相起伏或结构起伏**

当把金属溶液过冷到熔点以下时，这种规则排列的原子团被冻结下来，称为规则排列的固相，就有可能称为均匀形核的胚芽，故称为晶胚。它能否都能称为晶核，这就要看晶核形成时的能量变化。

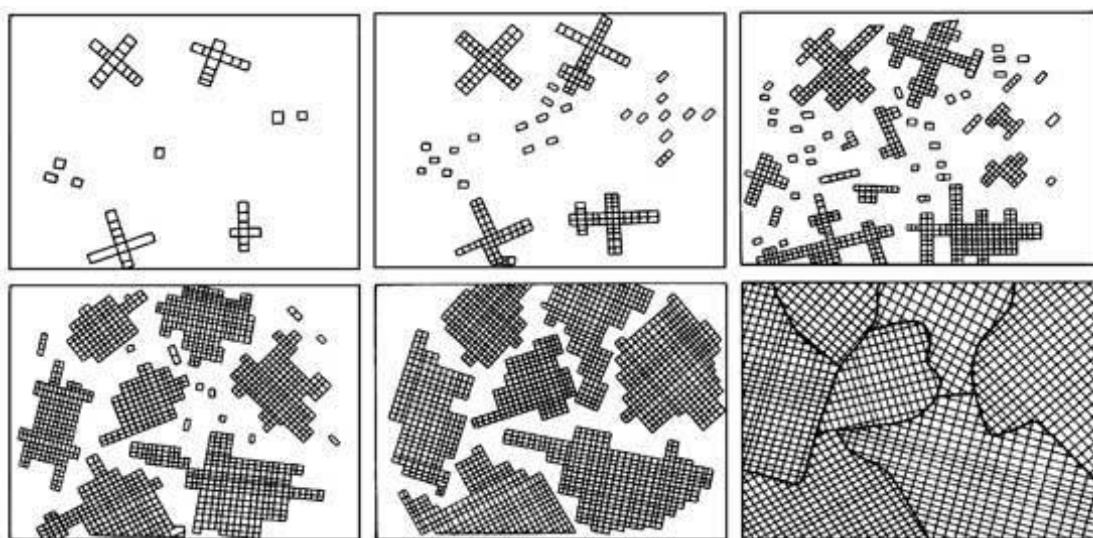


图 2.3、纯金属的凝固过程示意图

第三章：二元相图

3.1 相图表示法、相图热力学

1. 二元相图的表示方法

反映成分、温度和压力变化时，用一个坐标轴的立体相图。由于二元合金的凝固是在一个大气压下进行的，所以二元系相图的表示多用一个温度坐标和一个成分坐标表示，即一个二维平面。

该平面内的任何点，称为表象点（有成分和温度确定的任何点），一个表象点反映一个合金的成分和温度，所以表象点可反应不同成分的合金在不同温度时具有的状态。二元相图的纵坐标为温度，横坐标为成分，横坐标的两端分别代表两个纯组元。如 Pb、Sb，往对方端点移动时对方组元的含量增加。

2. 相图热力学

用热力学算法绘制相图，就是通过计算得出合金系在不同温度时，各相的自由能-成分曲线，根据能量最小原理，用公切线法则找出平衡相的成分和存在的范围，然后将它们对应地画在温度-成分坐标图上，就能得出所求二元相图。

其中，相平衡的条件为：两组元在各相中的化学位分别相等，即

$$\mu_A^\alpha = \mu_A^\beta = \dots \quad (3-1)$$

在自由能-成分曲线上，表现为各曲线之间有公切线。

以共晶相图为例，讲述相图-自由能曲线关系。

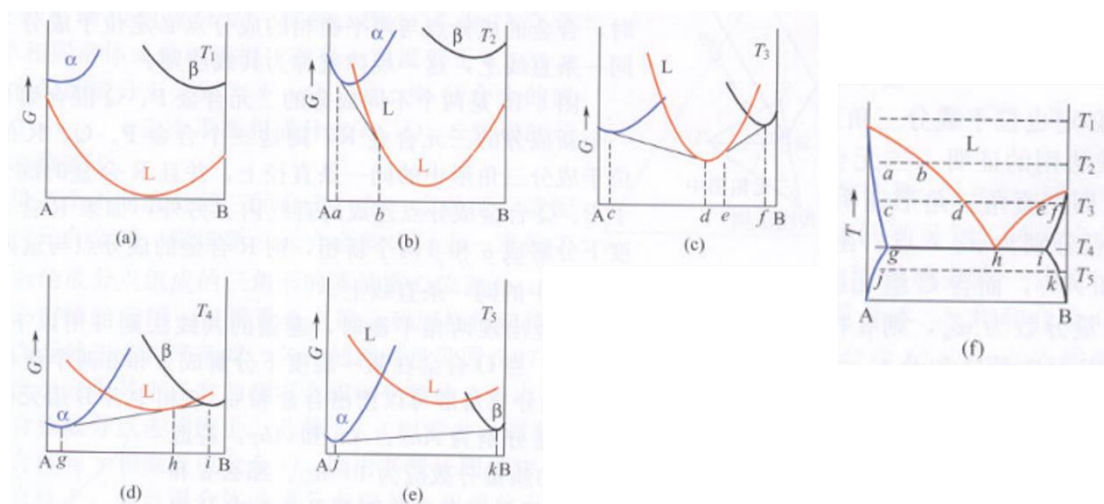


图 3.1、共晶相图的绘制过程

(a)、(b)、(c)、(d)、(e)分别代表 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 时的自由能曲线，当几条曲线无公切线时，相图中等温线仅穿过单相区（如 T_1 ），当曲线存在公切线时，等温线穿过多相区，等温线与相区分界线的交点对应的成分为自由能曲线公切线

切点对应的成分。

3.2 构成二元相图的基本规则

1. 相区接触规则 (a)

一个单相区只能在某一点与另一单相区相接，而不能相接于一条曲线，两个单相区被由这两个相组成的两相区分开。

证明：不同温度下自由能曲线不可能始终相切。

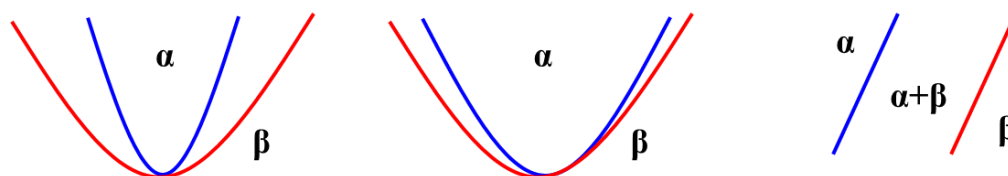


图 3.2、相区接触规则 (a)

相区接触规则 (b)

两个双相区只能在某一点相接，不能相接于一条曲线，他们应该由公共相所组成的单相区或者三相区分开。

证明 $f = C - P + 1 = 0$, 在双相区交界处自由度为 0, 故双相区仅能由某一点分开。

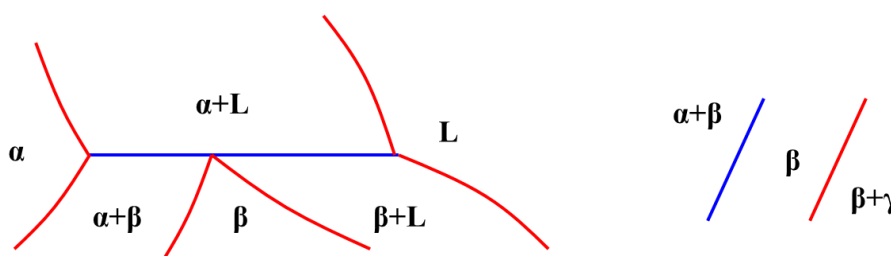


图 3.3、相区接触规则 (b)

2. 平衡关系规则(a)

两相区可能终止于：纯组元的相变点、溶解度隙的相变点、零变平衡线、极大或者极小值处。

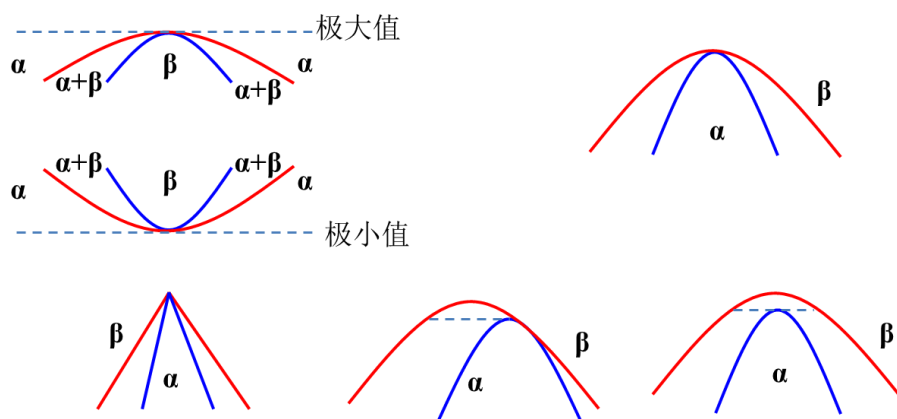


图 3.4、平衡关系规则 (a)

平衡关系规则(b)

两相区的相界延长线可以同时进入两个两相区而不能进入单相区。

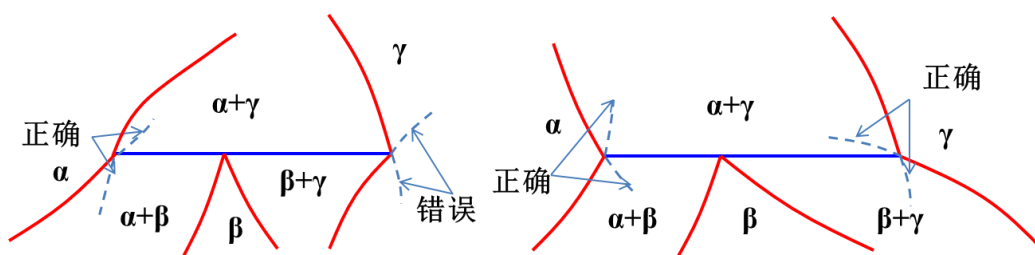


图 3.5、平衡关系规则(b)

3. 零变平衡规则(a)

恒压（恒温）相图上零变平衡为三相平衡，它必为水平。

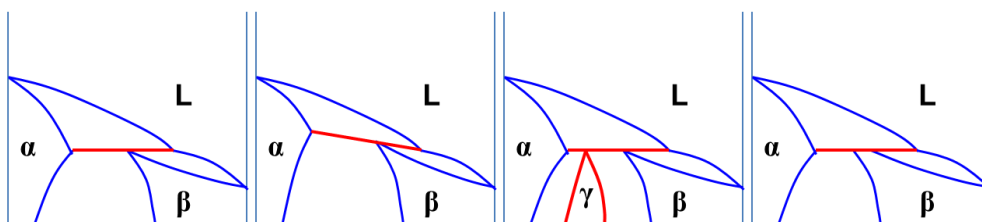


图 3.6、零变平衡规则(a)

零变平衡规则(b)

两个零变平衡为两相区相连，该两相区应含有此两个零变平衡中所共有的相。

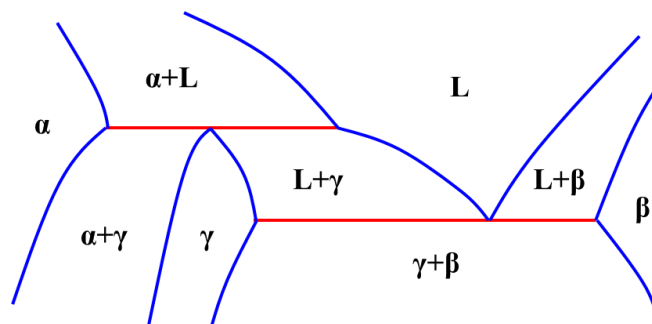


图 3.7、零变平衡规则(b)

3.3 匀晶相图、平衡结晶过程与非平衡结晶过程

1. 匀晶相图的定义及简要分析

由液相直接形成单相固溶体的过程称为匀晶相变;完全具有匀晶转变的相图称为匀晶相图。匀晶相图为两组元在液态和固态都能无限相互溶解的二元合金系相图;

当两个金属组元之间形成**无限固溶体**时,其条件为:两者的晶体结构相同,原子尺寸接近, $\Delta r < 15\%$, 两者具有**相同的原子价的电负性**。对于以离子晶体化合物为组元的固溶体,要形成无限固溶体,上述规则也基本适用,只是上述规则中以离子半径代替原子半径。

例:属于二元匀晶相图的二元合金有 *Cu-Ni*、*Au-Ag*、*Au-Pt*、*Fe-Cr*、*Cr-Mo*、*Fe-Ni*、*Gd-Mg*、*Mo-W* 等;属于二元匀晶相图的二元陶瓷有 *NiO-CoO*、*CoO-MgO*、*NiO-MgO* 等

相图分析 (以 *Cu-Ni* 相图为例):

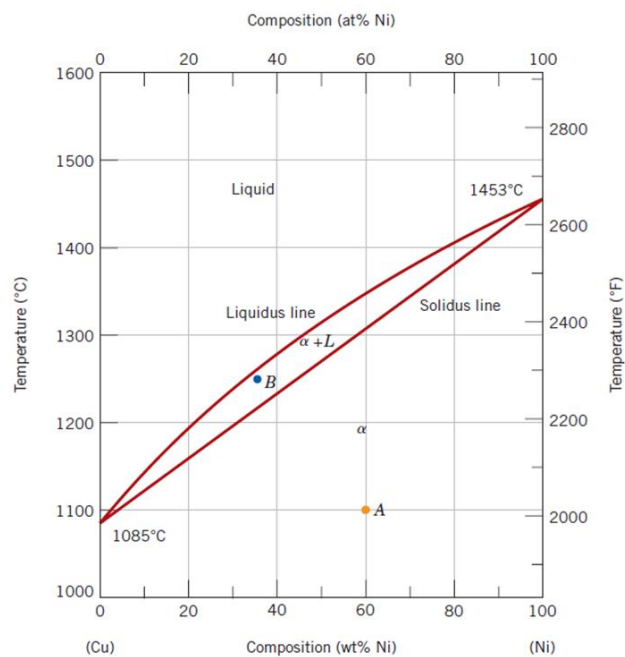


图 3.8、Cu-Ni 匀晶相图

相图中的点、线、区

点：两端——熔点；线：固相线与液相线；区：固相区，液相区，两相共存区

2. 杠杆定律

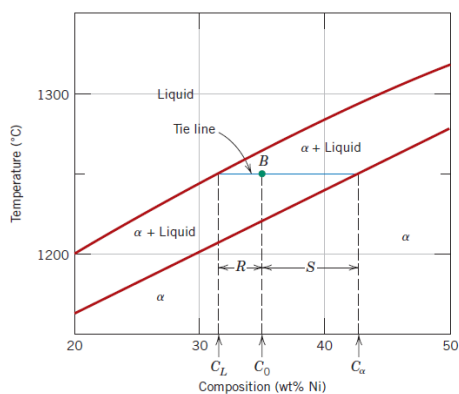


图 3.9、杠杆定律示意图

推导过程：

$$W_L + W_\alpha = 1 \quad (3-4)$$

$$W_L C_L + W_\alpha C_\alpha = C_0 \quad (3-5)$$

$$\begin{cases} W_L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} \\ W_\alpha = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} \end{cases} \quad (3-6)$$

4. 平衡结晶过程

1) 定义

平衡凝固是指凝固过程是在无限缓慢地冷却，原子(组元)扩散能够充分进行以达到相平衡的成分。这种凝固方式所得到的组织称为平衡组织。

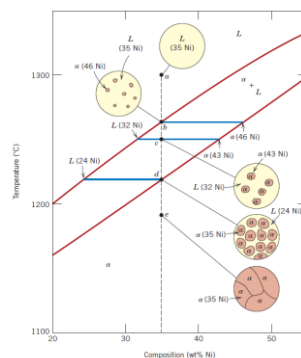


图 3.10、Cu-Ni 合金的平衡组织

2) 固溶体的成核特征

和纯金属相同，固溶体在形核时，既需要**结构起伏**，以满足其晶核长大小超过一定临界值的要求，又需要**能量起伏**，以满足形成新相对形核功的要求。此外，由于固溶体结晶出的固相成分与原液相成分不同，因此还需要**成分起伏**。

固溶体合金的形核地点是那些结构起伏、能量起伏和成分起伏都满足的地方。

解释：

宏观上看：液态合金成分是平均成分

微观上看：由于原子运动的结果，在任一瞬间，液相中总会有某些微小体积可能偏离液相的平均成分，这些微小体积的成分、大小和位置都是在不断变化的，这就是成分起伏。

3) 固溶体成核与纯金属的结晶的异同

相同点：

i: 均需要一定的过冷度才能结晶

ii: 均需要结构起伏和能量起伏

不同点:

i: 固溶体合金凝固时结晶出来的固相成分与原液相成分不同 (异分结晶)

异分结晶: 结晶出的晶体与母相化学成分不同的结晶称为异分结晶 (又称选择结晶)

同分结晶: 纯金属凝固时结晶出的晶体与母相化学成分完全一样

在结晶时溶质原子必然要在固相和液相之间重新分配, 重新分配的程度用分配系数表示。分配系数 k_0 的定义为: 一定温度下固液相中溶质浓度之比值, 即 $k_0 = C_\alpha / C_L$ 。如图所示, 当液相线和固相线随着溶质浓度的增加而降低时, $k_0 < 1$, 反之 $k_0 > 1$ 。

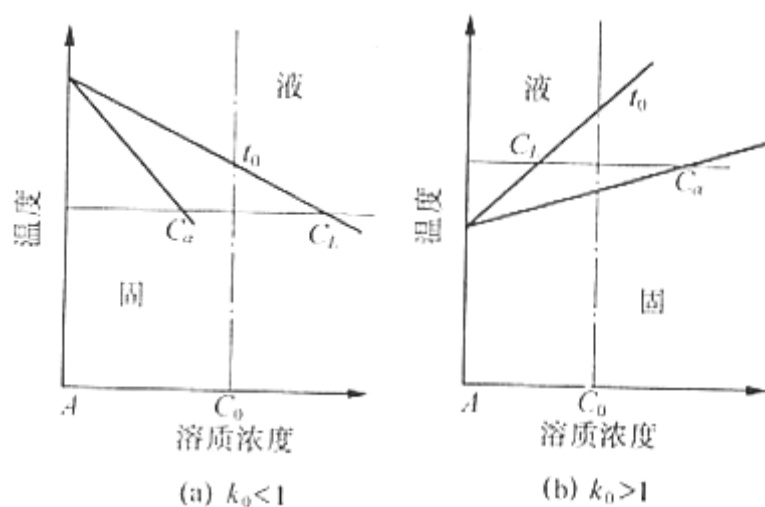


图 3.11、分配系数与液相线、固相线的关系

ii: 固溶体凝固需要一定的温度范围, 在此温度范围内, 只能结晶出一定数量的固相

在此温度范围内的每一温度下, 只能结晶出一定的固相。随着温度的降低, 固相数量增加, 同时固相和液相的成分沿着固和液相线连续改变, 直至固相成分与原合金成分相同。

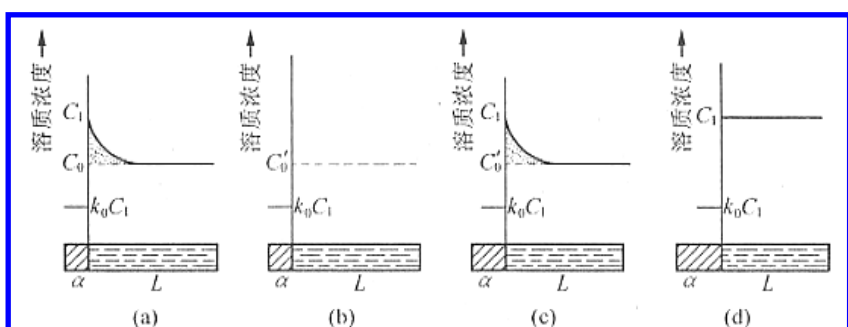


图 3.12、固溶体生长过程中界面溶质浓度的变化情况

固溶体结晶时，始终进行着溶质和溶剂原子的扩散过程，包括固相与液相内部原子扩散，而且包括固相和液相通过界面互扩散。

3) 固体的平衡凝固过程

i: 液相内的扩散过程；

ii: 固相的继续长大

iii: 固相内的扩散过程

固溶体的平衡冷却结晶过程可归纳为：冷却时遇到液相线开始结晶，遇到固相线结晶终止，形成单相均匀固溶体。在结晶过程中每一温度，其液相、固相成分和相对量可由该温度下作水平线与液相线、固相线的交点及杠杆定理得出。随温度下降，固相成分沿固相线变化，液相成分沿液相线变化，且液相成分减少，固相成分增加，直至结晶完毕。

5. 非平衡结晶过程

实际生产中，冷却速度较大，在一定温度下扩散过程尚未进行完全时温度就继续下降，这样就使液相尤其是固相内保持一定的浓度梯度，造成各相内成分的不均匀。这种偏离平衡结晶条件的结晶，称为不平衡结晶。非平衡凝固(结晶)得到的组织称为不平衡组织。

1) 不平衡结晶的过程分析

假定：不平衡结晶时，液相成分借助扩散、对流或搅拌等作用完全均匀化，固相内却来不及扩散。此时，存在固相线与固相平均成分线，固相线与冷却速度无关，而固相平均成分线与冷却速度有关，且冷却速度越大，偏离固相线的程度越大。

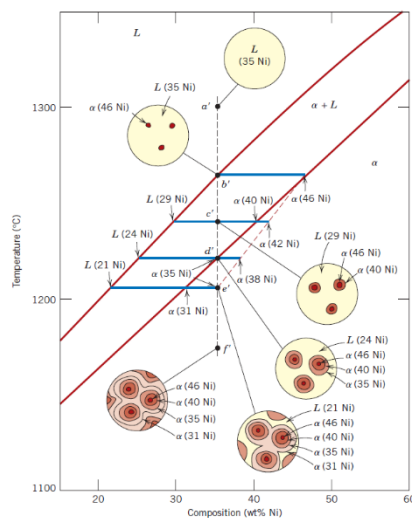


图 3.13、非平衡凝固过程

2) 非平衡结晶过程与晶内偏析

固溶体非平衡结晶时，由于从液体中先后结晶出来的固相成分不同，先结晶的含高熔点组元较多，后结晶的含低熔点组元较多，结果使得一个晶粒内部化学成分不均匀，这种现象称为**晶内偏析**。

由于固溶体一般都以枝晶状方式结晶，枝晶轴（干）含有高熔点组元多，而枝晶间含有低熔点的组元多，导致先结晶的枝干和后结晶的枝间成分不同，故称为枝晶偏析。枝晶偏析属于晶内偏析。

影响枝晶偏析程度的因素：

枝晶偏析程度大小与铸造时冷却条件、原子的扩散能力，相图形状有密切关系：

i: 在其它条件不变时，冷却越大，晶内偏析程度严重，但得到枝晶较小。如果冷却速极大，致使偏析来不及发生，反而又能够得到成分均匀的组织。

ii: 偏析元素在固溶体中扩散能力越小, 相图上液、固相线间距离的间隔愈大, 形成树枝晶状偏析的倾向愈大。

iii: 液固相线之间的距离: 水平距离 (成分) 和垂直距离 (温度)。距离越大, 偏析程度越严重。

6. 成分过冷

定义: 在固液界面前方的一定范围内, 其实际的结晶温度低于理论的结晶温度, 在界面前方出现了一个过冷的成分区域, 平衡结晶温度与理论结晶温度之差为过冷度, 这个过冷度是由于液相中的成分变化而引起的, 所以称之为成分过冷。

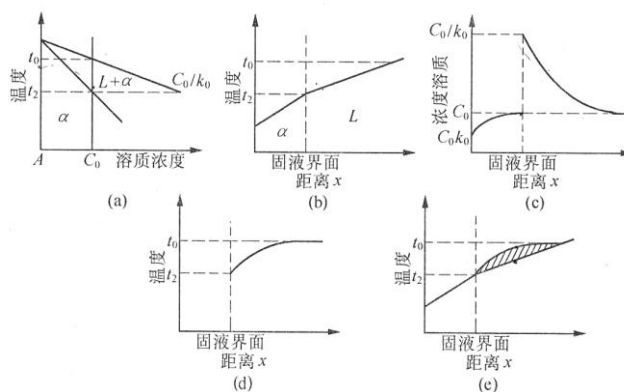


图 3.14、成分过冷示意图 (a) C_0 附近的相图近似形貌 (b) 液态合金中的温度分布 (c) 界面处的溶质分布情况 (d) 固液界面附近合金的实际结晶温度 (e)

组合 (b) 和 (d) 成为实际过冷度曲线

下面将介绍成分过冷的发生机制:

为了讨论的方便, 设 C_0 成分的固溶体合金为定向凝固, 在液体中只有扩散, 而无对流或搅拌。 $k_0 < 1$, 液相线和固相线均为直线;

液态合金中的温度分布为图 b 所示, 温度梯度为正值, 只受散热条件的影响, 与液体中的溶质分布情况无关

当 C_0 成分的液态合金温度降至 t_0 时, 结晶出的固相成分为 $k_0 C_0$;

由于液相中只有扩散, 随着温度的降低, 在晶体成长的同时, 不断排出的溶质便在固液界面处堆集, 形成具有一定浓度梯度的边界层, 界面处的液相成分和固相成分分别沿着液和固相线变化;

当温度到达 t_2 时, 固相的成分变为 C_0 , 液相的成分为 C_0/k_0 , 界面处的浓度梯度达到了稳定态, 而远离界面的液体成分仍为 C_0 。界面处的溶质分布情况如图 c 所示。

$k_0 < 1$ 时, 合金的平衡结晶温度随着溶质浓度的增加而降低 (图 a), 这一变化规律由液相线表示。液体边界层中的溶质浓度随距离界面的增加而减小, 所以边界层中的平衡结晶温度也将随距离界面 x 的增加而上升。边界层中的平衡结晶温度与距离 x 的变化关系 (图 d) 在 $x=0$ 处, 溶质浓度最高, 值为 C_0/k_0 (图 c), 相应的结晶温度最低, 随着 x 的增加, 溶质浓度不断降低, 平衡结晶温度也随之提高, 直至达到原合金成分 C_0 时, 平衡结晶温度升至 t_0 。

将图 b 和 d 叠加在一起, 就构成图 e。

出现成分过冷的极限条件: 液体的实际结晶温度梯度与界面处的平衡结晶温度曲线恰好相切。

$$G_C = \frac{mR}{D} \left(\frac{1-k_0}{k_0} \right) C_0 \quad (3-7)$$

G 为液相实际的温度梯度, m 为液相线斜率, D 为液相中溶质的扩散系数, k_0 为分配系数。

由上式, 液相线斜率 m 绝对值越大, 合金成分 C_0 越大, 凝固速度 R 越大, 扩散系数 D 越小, 如果 $k_0 < 1$ 时 k_0 值越小, 液相实际温度梯度 G 越小, **越容易出现成分过冷**。实际温度梯度进一步增大, 就不会出现成分过冷; 实际温度梯度减小, 则成分过冷区增大。若 $G \geq G_C$; 则无成分过冷; 若 $G < G_C$ 则出现成分过冷。

成分过冷对晶体成长形状的影响:

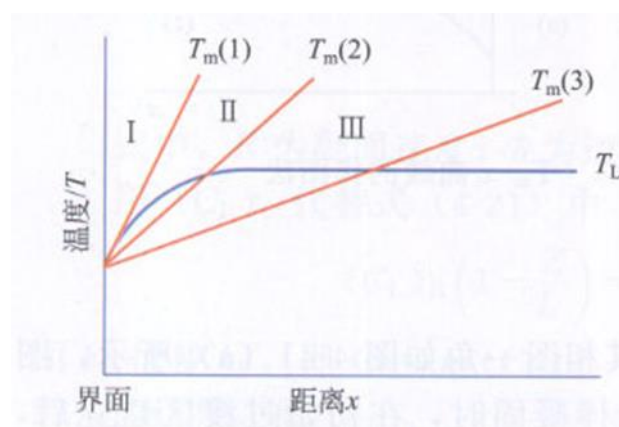


图 3.15、不同成分过冷程度的三个区域

在第 I 区, 液相温度梯度很大, 使 $T_m > T_L$, 故不产生成分过冷。离开界面, 过

冷度减小，液相内部处于过热状态。此时固溶体晶体以平界面方式生长，界面上下的凸起，进入过热区，会使其熔化消失，故形成稳定的平界面。

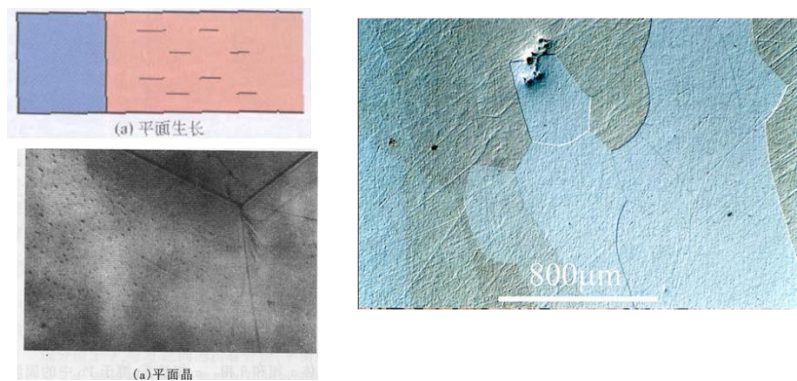


图 3.16、平面生长及平面晶

在第 II 区，液相温度梯度减小，产生小的成分过冷区，此时，平界面小稳定，界面偶然凸起，进入过冷液体，可以长大，但因过冷区窄，凸出距离不大，不产生侧向分枝，发展不成枝晶而形成胞状界面，最后出现胞状结构，纵截面为长条形，横截面为六角形。

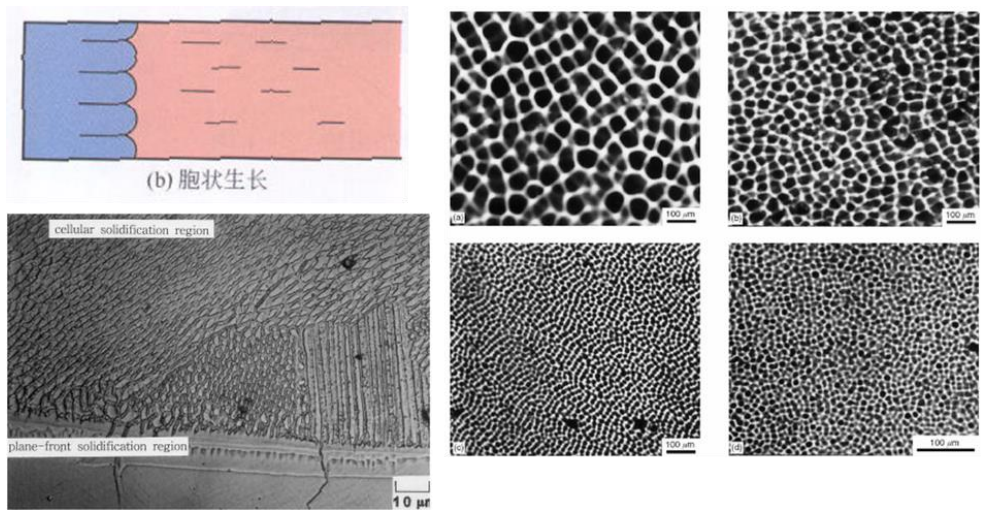


图 3.17、胞状生长示意图

在第 III 区，当液相温度梯度更为平缓，成分过冷程度很大，液相很大范围处于过冷状态类似负温度梯度条件下晶体以树枝状方式长大，界面上偶然的凸起，进入过冷液体，得到大的生长速度，并不断分枝，形成树枝状骨架。晶体生长中，

周围液相富集溶质，使结晶温度降低，过冷度降低，同时，因放出潜热，周围温度升高，进一步减小过冷度，因而分枝生长停止，最后依靠周相散热、平界面方式生长，以填充枝晶间隙，直至结晶完成，形成晶粒。

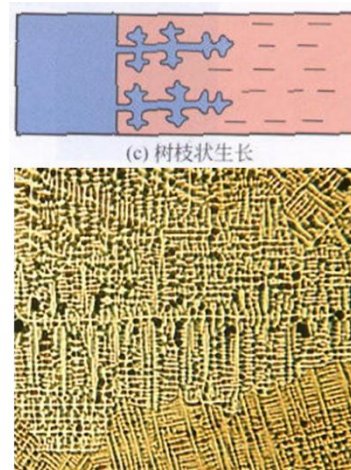


图 3.18、树枝状生长示意图

影响晶体生长方式的主要因素有液体的温度梯度 G_L 、增大固相凝固速度 R 和合金的溶质浓度 C_0 。其与晶体生长的综合关系如图所示。

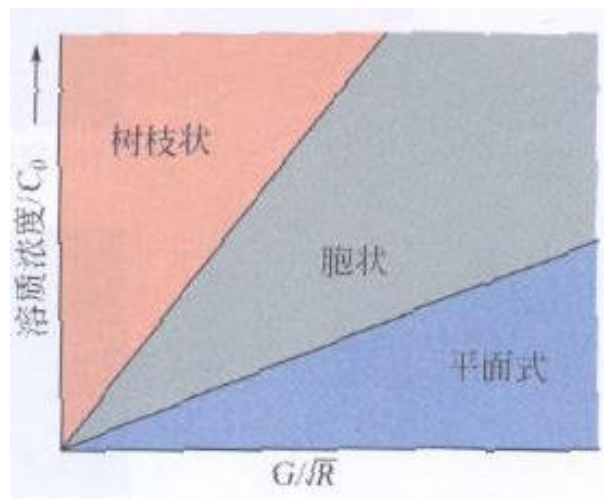


图 3.19、影响晶体生长方式的主要因素

图中看出，增大合金溶质浓度、降低液体温度梯度、增大固相凝固速度，均可增大成分过冷程度，发展树枝状结晶；相反则促进平面式生长。

某些匀晶相图存在极点（如金-铜，铁-钴，钛-锆等合金相图有极小点，铅-铈、

铝-锰等合金的相图上有极大点)

3.4 共晶相图

1. 相图形状及相区分析

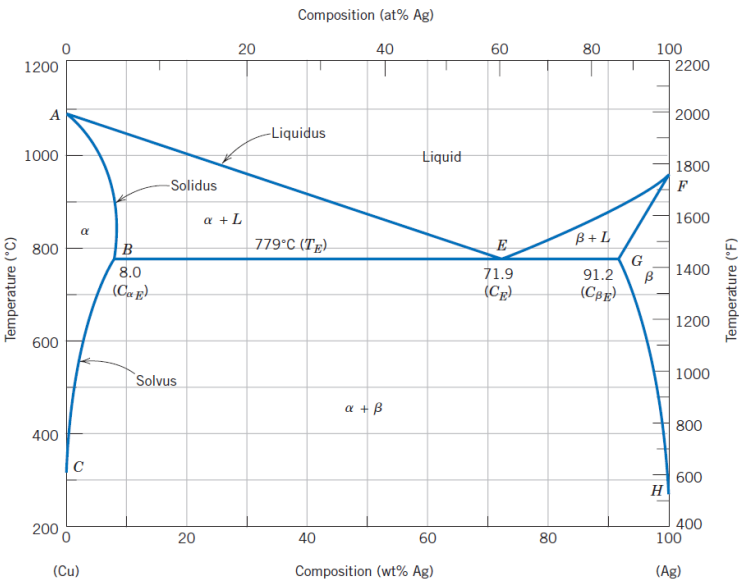


图 3.20、Cu-Ag 共晶相图

1) 共晶反应

$$L(C_E) \leftrightarrow \alpha(C_{\alpha E}) + \beta(C_{\beta E}) \tag{3-8}$$

对于铜-银共晶合金：

$$L(71.9wt\%Ag) \leftrightarrow \alpha(8.0wt.\%Ag) + \beta(91.2wt.\%Ag) \tag{3-9}$$

2) 相图的点

A	纯 Cu 的熔点
F	纯 Ag 的熔点
E	共晶点(71.9%Ag, 779°C)

B	Ag 在 Cu 中的最大溶解度(8.0%Ag, 779°C)
G	Cu 在 Ag 中的最大溶解度(8.8%Ag, 779°C)

2) 相图的线

ABF	液相线
ABEGF	固相线
BEG	共晶线(水平线)
CB	Ag 在 Cu(α)中的溶解度曲线，随温度变化
GH	Cu 在 Ag(β)中的溶解度曲线，随温度变化

3) 相图的区

单相区：

L	液相区
α	α 固溶体区
β	β 固溶体区

两相区：

$L + \alpha$	液、固二相区，与匀晶相图的二相区相同，可以将它们看作匀晶相图的一部分。
$L + \beta$	
$\alpha + \beta$	固态二相区

三相区： $L + \alpha + \beta$ ，一条水平的线，一个特殊的区域

2. 结晶区域及结晶类型

组织组成物与相组成物的区别：

组织组成物：是在结晶过程中形成的有清晰轮廓的独立组成部分，如组织中的 $\alpha_{初}$ 、 β_{II} 和 $(\alpha + \beta)_{共晶}$ 等组织组成物；

相组成物：是指组成显微组织的基本相，它有确定的成分及结构，但没有形态的概念。上述组织中的 相和 相即位该合金的相组成物

由固溶体析出另一个固相的过程称为脱溶转变。即过饱和过溶体的分解过程，也称之为二次结晶。

二次结晶析出的相称之为次生相或二次相，次生相的固溶体以 β_{II} 表示，区别从液相中直接结晶出来的 β 相。 β_{II} 相一般分布在晶界上，有时也在晶内析出，次生相是从固溶体中析出，所以相界圆滑，呈细小颗粒状。

合金中第二相的存在会影响合金的性能：如果第二相硬度较高，且弥散分布时，则会使合金强化；若第二相沿晶界呈网状分布时，则会降低合金的塑性。

第二相的形态和分布，可以通过热处理来控制

根据成分可如下分类：

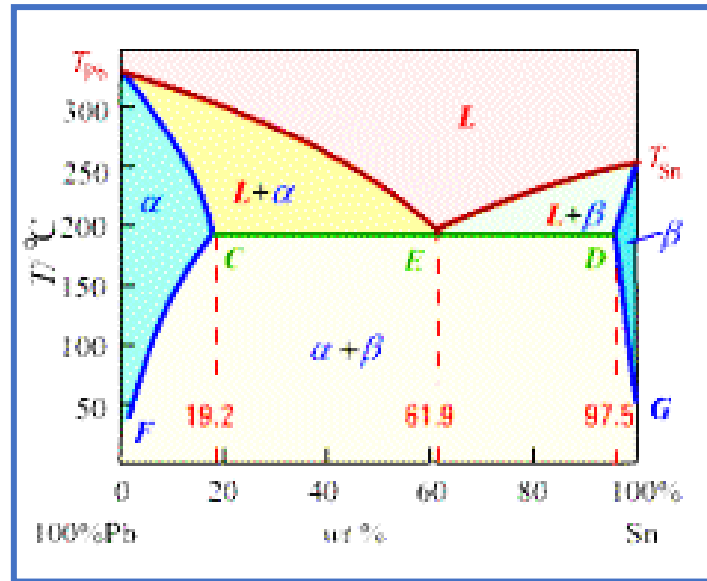


图 3.21、Pb-Sn 共晶合金相图

- ①成分对应于共晶点(E)的合金称为**共晶合金**，如 Pb-Sn 相图中含 Sn 61.9%的合金
- ②成分位于共晶点(E)以左, M 点以右的合金称为**亚共晶合金**，如含 Sn 19%~61.9%的合金都是**亚共晶合金**
- ③成分位于共晶点(E)以右, N 点以左的合金称为**过共晶合金**。如含 Sn 61.9%~97.5%的合金都是**过共晶合金**
- ④成分位于 M 点以左, N 点以右的合金称为**端部固溶体合金**。如含 Sn 小于 19%和大于 97.5%的合金都是**端部固溶体合金**

1) 端部固溶体合金 (I)

结晶过程:

$L \rightarrow L+\alpha \rightarrow \alpha$

匀晶反应

室温相: α

室温组织: α

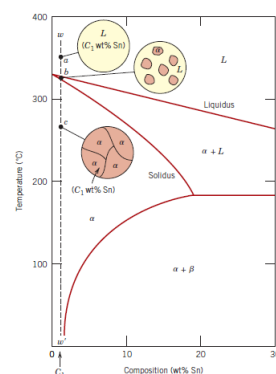


图 3.22、端部固溶合金示意图

2) 端部固溶合金 (II)

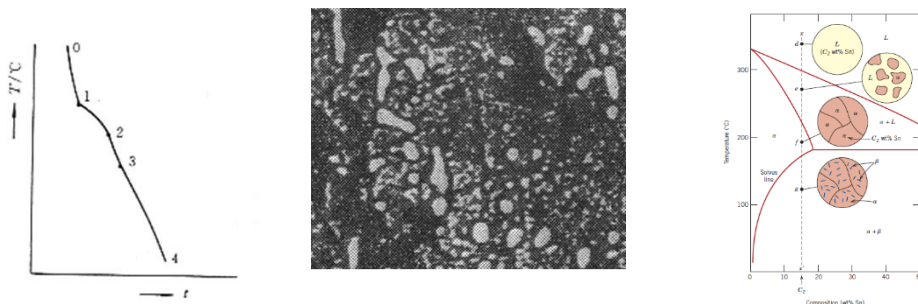


图 3.23、端部固溶合金 (II) 的步冷曲线、组织形貌及冷却过程示意图

结晶过程： $L \rightarrow L + \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha + \beta_{II}$ ，为匀晶反应+脱溶转变，室温组织： $\alpha + \beta_{II}$

3) 共晶合金

该合金的冷却曲线如下图所示

该合金发生共晶反应： $LE \rightarrow \alpha M + \beta N$ ，这一过程在恒温下进行，直至凝固结束。

形成共晶体 ($\alpha + \beta$)。两个相的相对量可用杠杆法则求得：

$$\alpha M = EN/MN \quad \beta N = ME/MN$$

结晶过程： $L \rightarrow L + (\alpha + \beta) \rightarrow (\alpha + \beta)$ 共晶

共晶反应+脱溶转变

室温组织： $(\alpha + \beta)$ 共晶

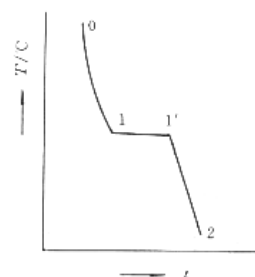


图 3.24、共晶合金冷却曲线

共晶合金的形成过程：

共晶合金的凝固也是形核和核的长大过程。

共晶体中两个组成相不会同时形核。首先形核的一相称为先析出相（领先相）。

现以层片状共晶体为例进行分析。设 A, B 二组元组成共晶合金，共晶体组成相为 α 和 β ，它们分别以 A 和 B 为溶剂的固溶体。如果先析出相是 α ，由于 α 中 B 组元含量较低。在它形核之后，其周围的液相将富集 B 组元。这就给 β 相的形核创造了条件。 β 相就在 α 相的两侧形成。而 β 相的形核又会促进 α 相形成。而 β 相的形核又会促进 α 相形核。如此反复进行就形成 α 、 β 两相交替相间的层片状共晶晶核。

但实际上形成晶核并不需要 α 、 β 两相反复形核。而是首先形成一个 α 晶核。随后在其上再形成一个 β 晶核。然后 α 相和 β 相分别以搭桥方式连成整体构成共晶晶核。因此一个共晶晶核只包含一个 α 晶核和一个 β 晶核。

共晶晶核形成后， α 相和 β 相将沿层片纵向长大，并分别向液相中排出 B 和 A 组元，随后这些 B、A 组元原子分别向相邻的 β 相和 α 相前沿进行短程扩散，破坏了 β 相和 α 相各自与液相间的相平衡，这又为 β 和 α 相的继续长大创造了条件。最后形成了一个由相互平行的

α 相和 β 相层片相间的共晶领域或称共晶晶团。

共晶合金凝固过程是形核→相界平衡→短程扩散破坏平衡长大→相界平衡。此过程在恒温下重复进行，直至全部转变为由不同共晶领域组成的共晶组织为止。

4) 亚共晶合金

其组织变化示意图如图：

其结晶过程：

$L \rightarrow L + \alpha \rightarrow L + \alpha + (\alpha + \beta) \text{ 共晶} \rightarrow \alpha + (\alpha + \beta) \text{ 共晶} \rightarrow \alpha + \beta \text{ II} + (\alpha + \beta) \text{ 共晶}$

反应类型：匀晶反应+共晶反应+脱溶转变

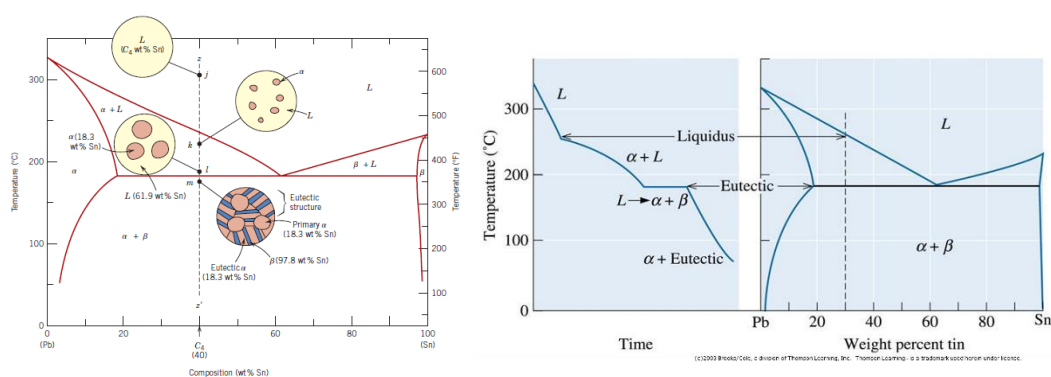


图 3.25、亚共晶合金的结晶情况及步冷曲线

5) 过共晶合金

结晶过程： $L \rightarrow L + \beta \rightarrow L + \beta + (\alpha + \beta) \text{ 共晶} \rightarrow \beta + (\alpha + \beta) \text{ 共晶} \rightarrow \beta + \alpha \text{ II} + (\alpha + \beta) \text{ 共晶}$

反应类型：匀晶反应+共晶反应+脱溶转变

室温组织： $\beta + \alpha \text{ II} + (\alpha + \beta) \text{ 共晶}$

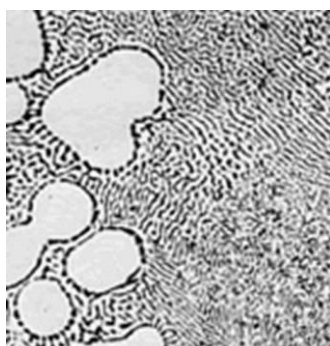


图 3.26、过共晶合金形貌示意图

共晶系合金的不平衡凝固:

共晶系合金在不平衡凝固时,由于冷却速度快,原子扩散不能充分进行,这不仅使固溶体产生枝晶偏析,而且还使共晶体的组织形态和共晶体与初晶的相对量发生变化。

共晶系合金的典型不平衡凝固组织主要有**伪共晶**和**离异共晶**。

1) 伪共晶

在非平衡凝固条件下,某些亚共晶和过共晶成分的合金获得了全部的共晶组织。这种由非共晶成分合金所得到的共晶组织称为伪共晶。

在较快冷却的不平衡状态,液相成分处于过冷状态,此时共晶组织在更低温度、较宽的成分范围内获得。

将两液相线延长形成影线区。对于那些具有非共晶型转变的合金,当合金熔液快冷至由两液相线延长线所包围的区域,形成初生相的过程被抑制,发生同时结晶出 α 相和 β 相的共晶转变,形成类似于共晶组织(伪共晶)。

伪共晶区随冷却速度增加而增大。伪共晶区的形状取决于:两个单独相生长时的长大速度和过冷度关系的差别

若当合金中两组元熔点相近时,伪共晶区呈**对称分布**,即图所示情况;若合金中两组元熔点相差很大时,伪共晶将**偏向高熔点组元一侧**。

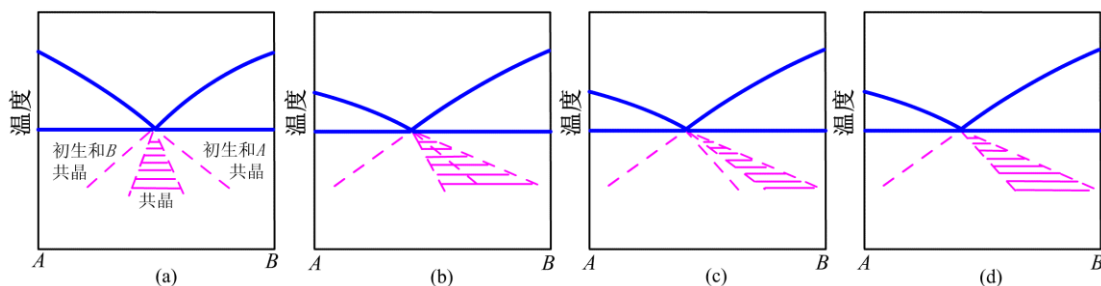


图 3.27、伪共晶示意图

2) 离异共晶

当合金中初生固溶体的数量很多而共晶量很少时，共晶体中与初生固溶体相同的一相，往往依附在初生固溶体上生长，而把另一相推向最后凝固的晶界处，因此这种共晶体失去了共晶组织的形态特征，看上去好象两相被分离开来，所以称为离异共晶。

平衡条件下，成分位于共晶线上两端点附近。非平衡条件下，成分位于共晶线外两端点附近。消除方式：扩散退火。

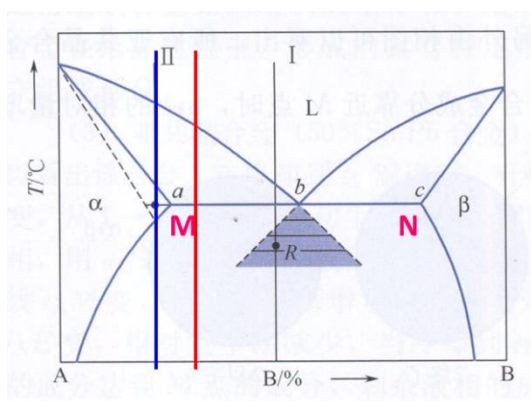


图 3.28、离异共晶形成条件

平衡条件下离异共晶的获得：

合金成分偏离共晶点很远的亚共晶（或过共晶）合金中，共晶转变是在已存在大量先共晶相的条件下进行的，此时如果缓慢冷却，过冷度很小，那么共晶中的 α 相如果在已有的先共晶相 α 上长大，要比重新形核再长大容易的多。

α 相易于先共晶相 α 相合为一体，而 β 相则存在于 α 相的晶界处。合金越接近M点（或N点），越易发生离异共晶

非平衡条件下离异共晶的获得：

M点左面的合金在平衡冷却时，结晶组织中不可能存在共晶组织，但是在不平衡结晶时，其固相线的平均成分将偏离平衡固相线，如图虚线所示。所以，在合金冷却到共晶温度时，仍有少量液相存在。

3.5 包晶相图

1. 定义及区域分析

有些合金当凝固到一定温度时，已结晶出来的一定成分的固相与剩余液相(有确定成分)发生反应生成另一种固相的恒温转变过程称为包晶转变。两组元在液态下无限互溶，固态下只能部分互溶并具有包晶转变的相图称为二元包晶相图。具有包晶转变的二元合金有：Cu-Sn、Fe-C、Cu-Zn、Ag-Sn、Ag-Pt 等。

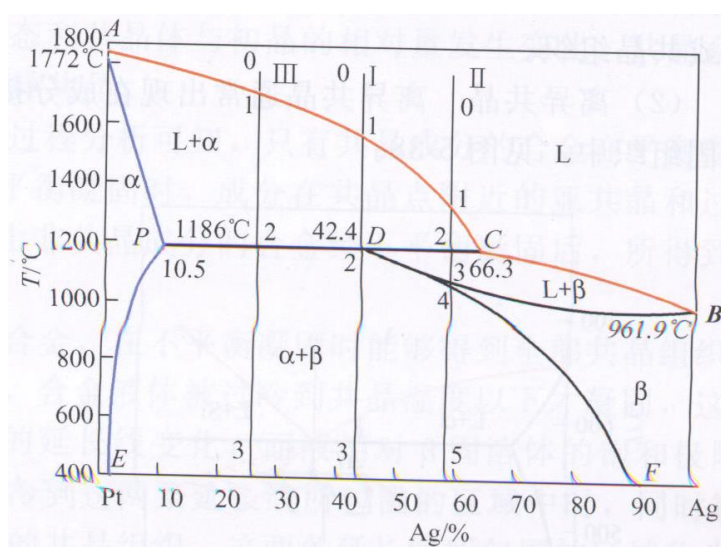


图 3.29、Ag-Pt 包晶相图

1) 点

A 点：纯组元铂的熔点和凝固点，为 1772°C 。

B 点：纯组元银的熔点和凝固点，为 961.9°C 。

C 点：是包晶转变时，液相的平衡成分点。

D 点：是包晶点，具有该点成分的合金在恒温下发生包晶转变得得到 100% 包晶产物。包晶转变是一定成分的固相和一定成分的液相，在恒温下转变成一个新的一定成分的固相的过程。

P 点：是 Ag 在 Pt 中的最大溶解度点，也是包晶转变时相的平衡成分点。

E 点：是室温时 Ag 在 Pt 中的溶解度。

F 点：是室温时 Pt 在 Ag 的溶解度。

2) 线

ACB 线为**液相线**，其中 AC 线为冷却时 $L \rightarrow \alpha$ 的开始温度线，CB 线为冷却时 $L \rightarrow \beta$ 的开始温度线。

APDB 线为**固相线**，其中 AP 线为冷却时 $L \rightarrow \alpha$ 的终止温度线，DB 线为冷却时 $L \rightarrow \beta$ 的终止温度线。

CDP 线是**包晶转变线**，成分在 C~P 之间的合金在恒温 t_D 下都发生包晶转变，形成单相固溶体，可用相律证明在三相平衡时 $f=0$ ，该线是水平线。

PE 线为 Ag 在 Pt 中的**固溶度曲线**，冷却时 $\alpha \rightarrow \beta_{II}$ ，DF 线为 Pt 在 Ag 中的固溶度曲线，冷却时 $\beta \rightarrow \alpha_{II}$ 。

3) 区

单相区：有三个，即 L、 α 、 β ，在 ACB 液相线以上为单相的液相区，在 APE 线以左为单相的 α 固溶体区 (α 是 Ag 在 Pt 中的置换固溶体)，在 BDF 线右下方为单相的 β 固溶体区 (β 是 Pt 在 Ag 中的置换固溶体)。

两相区：有三个，即 $L + \alpha$ 、 $L + \beta$ 、 $\alpha + \beta$ 在 ACPA 区为 $L + \alpha$ 相区，在 BCDB 区为 $L + \beta$ 相区，在 EPDFE 区为 $\alpha + \beta$ 相区。

三相线：CDP 线为 $L + \alpha + \beta$ 三相平衡共存线。

2. 包晶转变机理

包晶转变是液相 L_C 和固相 α_p 发生作用而生成新相 β 的过程，这种作用应首先发生在 L_C 和 α_p 的相界面上，所以 β 相通常依附在 α 相上行核并长大，将 α 相包围起来， β 相成为 α 相的外壳，故称为包晶转变。

L 和 α 就被 β 相隔开了，进一步作用只有通过 β 相进行原子互扩散才能进行。

这样 β 相不断消耗着 L 相和 α 相而生长，L 相和 α 相的数量不断减少。随着时间的延长，直到把液相和 α 相全部消耗为止。

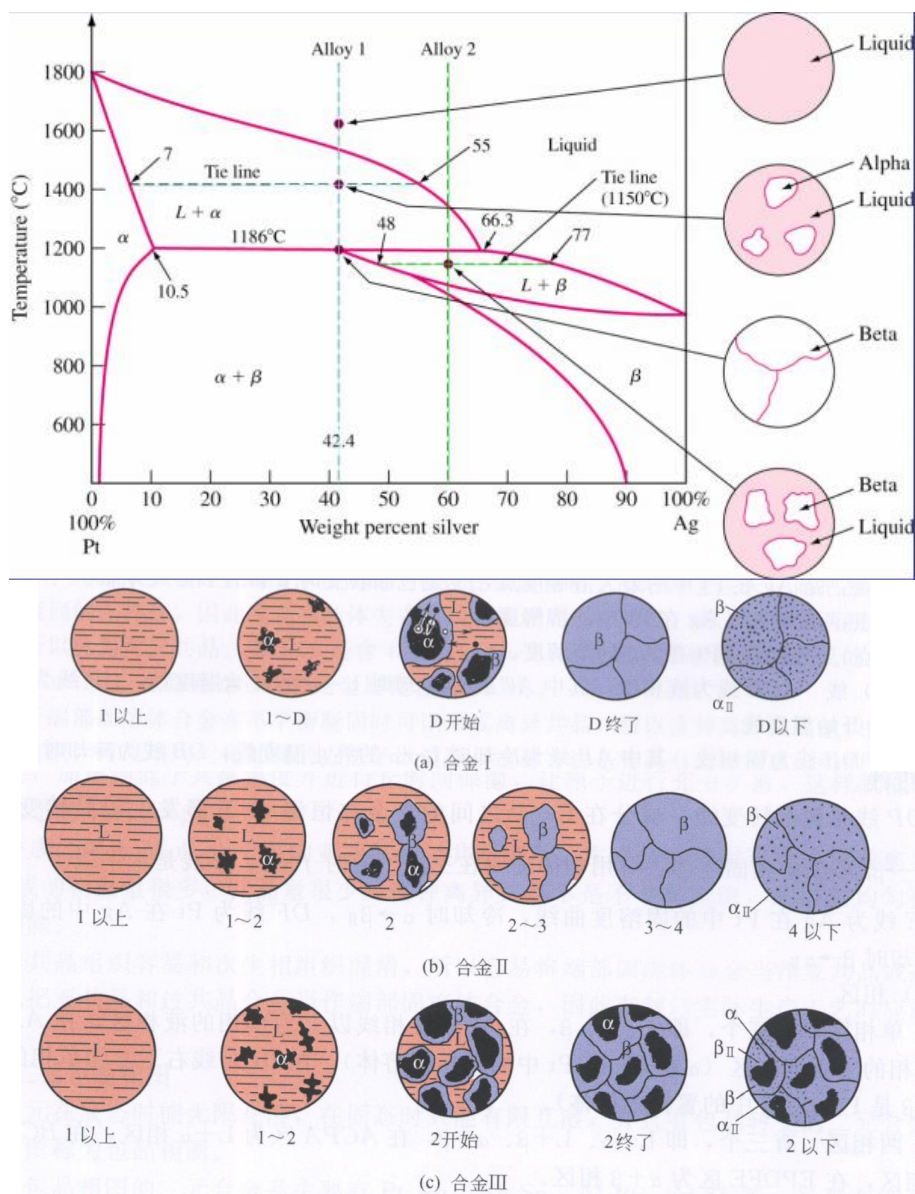


图 3.30、不同温度下结晶的合金内部组织

3. 非平衡条件下的包晶转变机理

由于包晶转变时，L 相和 α 相中的 A、B 组元的扩散都必须通过固相进行，而原子在固相中的扩散速度很慢，因此包晶转变的速度也相当慢，所以在实际生产条件下(即不平衡凝固时)，由于冷却速度较快，原子不能进行充分扩散，因此包

晶转变也不能充分进行。

这样就会使在平衡凝固时本应消失的 α 相被保留下来，同时 β 相的成分也很不均匀。这种由于包晶转变不能充分进行而产生的化学成分不均匀现象称为包晶偏析。

但在包晶转变温度很高时，原子扩散较快，包晶转变能充分进行。

成分小于并接近P点的合金，在不平衡凝固时，由于匀晶转变时发生枝晶偏析，使冷却到包晶转变温度以下，仍有少量液相存在，因此也可以发生包晶转变，形成本不应出现的 β 相。以上在较快冷却速度下得到的包晶转变的不平衡组织，是由于原子扩散不充分所造成的。因此可以采用扩散退火的方法，使原子进行充分的扩散来改善或消除。

4. 包晶转变两个显著特点：

i: 包晶转变的形成相依附在初晶相上形成；

ii: 包晶转变的不完全性

应用：轴承合金、细化晶粒

3.6 其它类型的二元相图

1. 具有化合物的二元相图

在某些二元系中，可形成一个或多个化合物，化合物一般处于相图的中间位置，又称为中间相。根据两组元间形成化合物的稳定性，可分为稳定化合物和不稳定化合物。

稳定化合物是指具有固定的熔点，且在熔点以下保持固有结构而不发生分解的化合物。

相图特征：稳定化合物在相图上表现为一条垂线。可以把它作为一个独立的组元而把相图分为两部分。该类化合物成分是固定的，或在一定范围内但有确定的熔点。

形成稳定化合物的二元相图有：Mg-Si、Cu-Ti、Fe-P、Mg-Cu、Ag-Sr、 Na_2SiO_3 - SiO_2 、 $\text{BeO-Al}_2\text{O}_3$ 、 SiO_2 -MgO

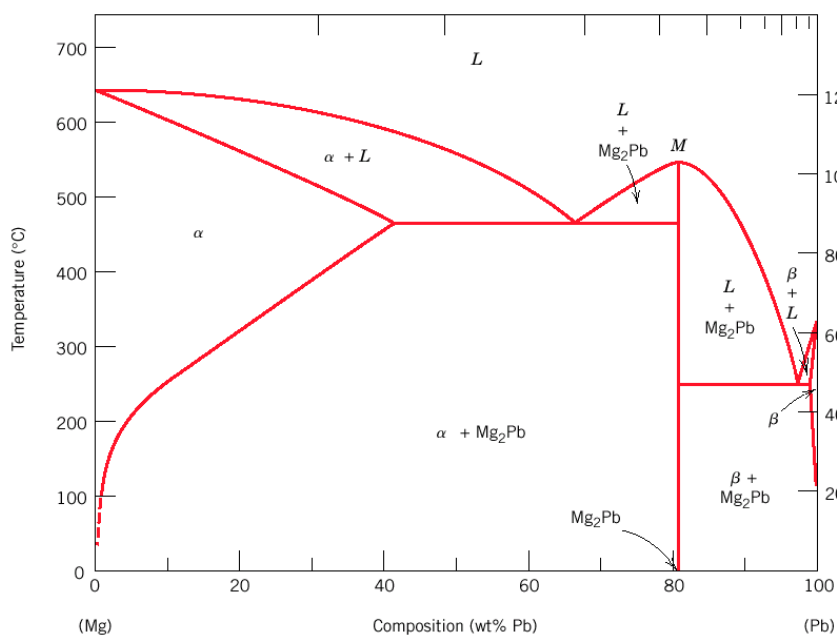


图 3.31、具有稳定化合物的二元相图

不稳定化合物是指在加热到一定温度时会发生分解的化合物。

相图特征：化合物线在加热到一定温度化合物会分解。

包晶反应所形成的中间相均属于不稳定化合物。它们不能视为独立组元而把相图划分为简单相图。包晶转变形成的不稳定化合物与组元间有一定的溶解度，在相图上就不再是一条垂线，而是变成一个相区。凡是包晶转变所形成的化合物都是不稳定化合物，不能把不稳定的化合物作为独立组元，从而把相图分成几个独立部分进行分析。

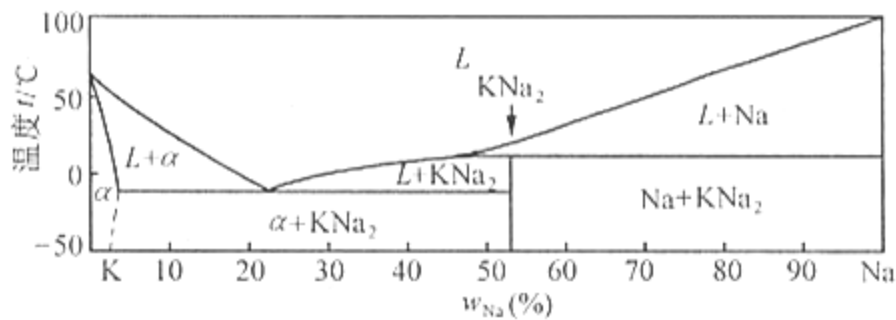


图 3.32、形成不稳定化合物的相图 (K-Na 合金相图)

2. 具有偏晶转变的相图

在一定的成分和温度范围内，两组元在液态下也只能有限溶解，存在两种不同浓度的液相 L_1 和 L_2 ，是在一定温度下从一个液相中同时分解出一个固相和另一成分的液相的过程，且固相的相对量总是偏多。

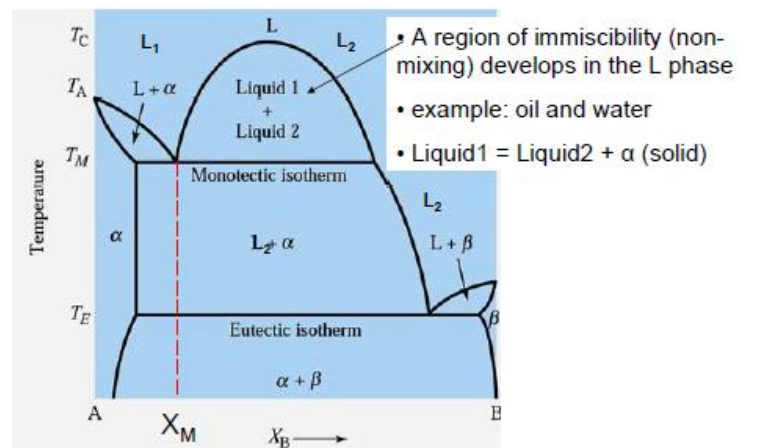


图 3.33、偏晶转变反应式 $L_1 \rightarrow A + L_2$

3. 具有合晶转变的相图

合晶转变相图特点：二组元在液态下有限溶解，存在不熔合线，不熔合线以下的两液相 L_1 和 L_2 。

其转变：在恒定温度下，两个成分不同的液相相互作用形成一个固相的转变称为合金转变；即： $L_1 + L_2 \rightarrow \beta$ or

具有合晶转变的二元系如：Na-Zn, Al-Zn

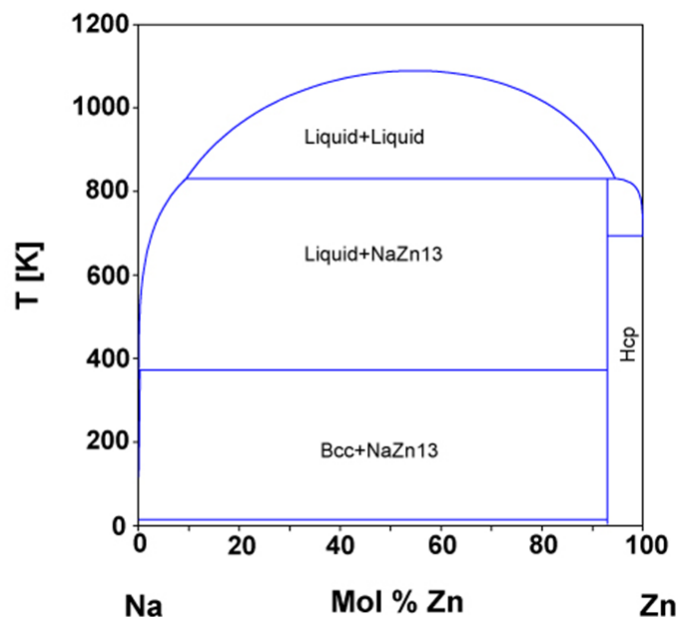


图 3.34、Na-Zn 相图（合晶转变相图）

4. 具有熔晶转变的相图

在某些合金结晶过程中，当达到一定温度会从一个固相分解为一个液相和另一个固相，即发生了固相的再熔现象，这种转变称为熔晶转变。即： $\delta \rightarrow L + \gamma$ ；具有熔晶转变的合金很少，如 Fe-S、Cu-Sb、Fe-B

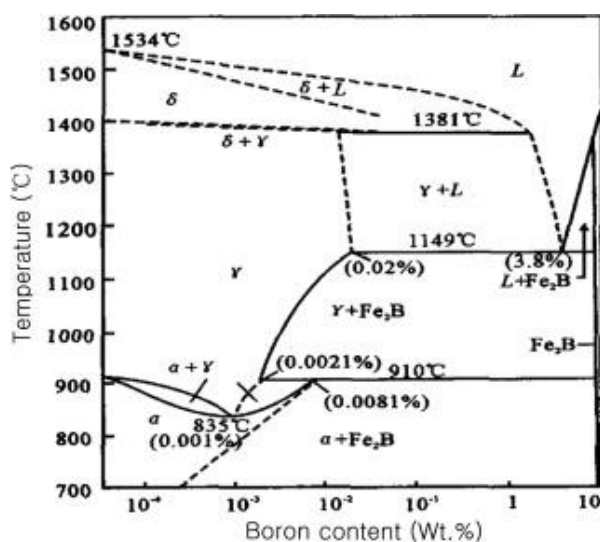


图 3.35、Fe-B 相图（熔晶转变）

5. 具有固态转变的二元相图

当合金中组元具有同素(分)异构变时，则其固溶体会出现三种情况：共析转

变、包析转变、偏析转变

- 1) 共析转变是在一定温度下一个固相转变为另两个固相的过程。共析转变与共晶转变相似，区别在于它是由一个固相在恒温下转变为另外两个固相。共析转变对热处理强化意义很大。钢的热处理是以共析转变为基础的。
- 2) 包析转变类似于包晶转变，区别在于包析转变是由两个固相反应生成另外一个固相
- 3) 某些合金系在一定成分和一定温度范围内发生有序-无序转变，在相图上常用虚线或细直线表示。 β 相为无序固溶体， β' 为有序固溶体。

3.7 总结、相图的分析步骤

表 3.1、各种相图的特征

序 号	名 称	图形特点	反应特点	合金实例
1	匀晶		$L \rightarrow \alpha$	Cu-Ni
2	共晶		$L \rightarrow \alpha + \beta$	Pb-Sn
3	包晶		$L + \alpha \rightarrow \beta$	Cu-Zn
4	共析		$\gamma \rightarrow \alpha + \beta$	Cu-Al
5	包析		$\alpha + \beta \rightarrow \gamma$	Fe-W
6	偏晶		$L_1 \rightarrow L_2 + \alpha$	Cu-Pb
7	合晶		$L_1 + L_2 \rightarrow \gamma$	Fe-Sn
8	熔晶		$\gamma \rightarrow \alpha + L$	Fe-S
9	单析		$\gamma \rightarrow \gamma + \alpha$	Al-Zn
10	化合物		$L \rightarrow A_m B_n$ $L + \alpha \rightarrow A_m B_n$	

其中,2,4,6,8,9 为共晶型;3,5,7,10(b)为包晶型。

复杂二元相图的分析步骤

(1) 首先看相图中是否存在**化合物**，如有稳定化合物，则以这些稳定化合物为界(把化合物视为组元)，把相图分成几个区域(基本相图)进行分析。

(2) 根据相区接触法则，认清各相区的组成相。相区接触法：**相邻相区的相数差为一（点接触情况除外），即两个单相区之间必定有一个由这两个相所组成的两相区，两个两相区之间必须以单相区或三相区共存水平线隔开**

(3) 找出所有的三相共存水平线，分析这些恒温转变的类型，写出转变式。

(4) 应用相图分析典型合金的结晶过程和组织变化规律

单相区；相成分、质量与原合金相同。

双相区；在不同温度下两相成分沿相界线变化，各相的相对量可由杠杆法则求得。

三相共存(平衡)时，三个相的成分固定不变，可用杠杆法则求出恒温转变前、后相组成的相对量。

相图注意事项：

相图反映的是在平衡条件下相的平衡，而不是组织的平衡

切记相图只给出体系在平衡条件下存在的相和相对量，并不能表达出相的形状、大小和分布（这些只取决于相的本性及形成条件）；

相图只表示**平衡状态**的情况，而实际生产条件下很难达到平衡状态，因此要特别重视它们的非平衡条件下可能出现的相和组织。匀晶转变产物出现晶内偏析；共晶系中出现伪共晶及不平衡共晶；包晶转变产物中出现包晶偏析。

二元相图只反映二元系合金相的平衡关系。

相图的正确与否可用**相律**来判断。在分析和认识了相图中的相、相区及相

变线的特点之后，就可分析具体合金随温度改变而发生的相变及组织变化。

合金的性能取决于合金的组织，而合金组织与相图有关，所以可根据相图预测合金平衡状态下的一些性能。 包括：使用性能（力学性能、物理性能等）。

3.8 铁碳相图

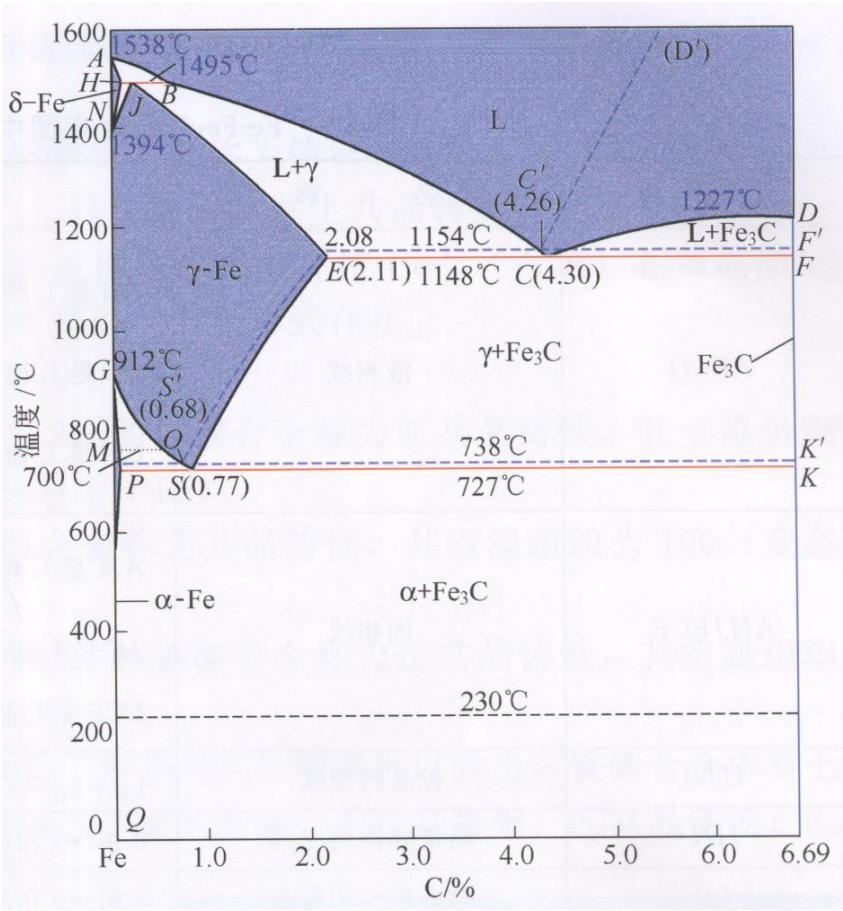


图 3.36、铁碳相图

表 3.2、Fe-Fe₃C 合金相图中的特性点

特性点	温度/℃	含碳量/%(质量)	特性点的含义
A	1538	0	纯铁的熔点
B	1495	0.53	包晶转变时液相的成分
C	1148	4.3	共晶点 $L \rightarrow (\gamma + \text{Fe}_3\text{C})$, 莱氏体用 L_d 表示
D	1227	6.69	渗碳体的熔点
E	1148	2.11	碳在 $\gamma\text{-Fe}$ 中的最大溶解度, 共晶转变时 γ 相的成分, 也是钢与铸铁的理论分界点
F	1148	6.69	共晶转变时 Fe_3C 的成分
G	912	0	纯铁的同素异构转变点 (A_3) $\gamma\text{-Fe} \rightarrow \alpha\text{-Fe}$
H	1495	0.09	碳在 $\delta\text{-Fe}$ 中的最大溶解度, 包晶转变时 δ 相的成分
J	1495	0.17	包晶点 $L_B + \delta_H \rightarrow \gamma_J$
K	727	6.69	共析转变时 Fe_3C 的成分点
M	770	0	纯铁的居里点 (A_2)
N	1394	0	纯铁的同素异构转变点 (A_4) $\delta\text{-Fe} \rightarrow \gamma\text{-Fe}$
O	770	0.5	含碳 0.5 合金的磁性转变点
P	727	0.0218	碳在 $\alpha\text{-Fe}$ 中的最大溶解度, 共析转变时 α 相的成分点, 也是工业纯铁与钢的理论分界点
S	727	0.77	共析点 $\gamma_S \rightarrow \alpha_P + \text{Fe}_3\text{C}$ ($\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$), 珠光体用 P 表示
Q	室温	<0.001	室温时碳在 $\alpha\text{-Fe}$ 中的溶解度

相图分析

五个单相区 (L 、 δ 、 γ 或 A 、 α 或 F 、 Fe_3C 或 C_m)

七个两相区 ($L + \delta$ 、 $L + \gamma$ 、 $L + \text{Fe}_3\text{C}$ 、 $\delta + \gamma$ 、 $\gamma + \alpha$ 、 $\gamma + \text{Fe}_3\text{C}$ 、 $\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$)

两条磁性转变线 MO 为铁素体的磁性转变线, 230°C 虚线为渗碳体的磁性转变线。

三条水平线:

HJB — 包晶转变线; $L_{0.53} + \delta_{0.09} \rightarrow \alpha_{0.17}$ ($L_B + \delta_H \rightarrow \alpha_J$)

ECF — 共晶转变线; $L_{4.30} \rightarrow \gamma_{2.11} + \text{Fe}_3\text{C}$ ($L_C \rightarrow \gamma_E + \text{Fe}_3\text{C}$) 转变产物为 γ 和 Fe_3C 组成的共晶混合物称为莱氏体, 用 L_d 表示

PSK — 共析转变线。 $\gamma_{0.77} \rightarrow \alpha_{0.0218} + \text{Fe}_3\text{C}$ ($\gamma_S \rightarrow \alpha_P + \text{Fe}_3\text{C}$) 转变产物为 α 和 Fe_3C 组成的机械混合物称为珠光体, 用 P 表示

其他特征:

GS 线: 由奥氏体析出铁素体开始线, 或者说在加热过程中, 铁素体溶入奥氏体

的终了线。随着含碳量的增加，使奥氏体向铁素体同素异晶转变温度下降。

ES 线：C 在 γ 中溶解度曲线。随着温度下降，溶解度降低，将析出 Fe_3C 。为了区别自液(CD 线)态合金中直接析出的一次 Fe_3C ，将 γ 中析出的 Fe_3C 称为二次 Fe_3C 。

PQ 线：C 在 α 中溶解度曲线。在 727°C 时，C 在 α 中的最大溶解度 0.0218%，但温度下降，C 在 α 中溶解度下降，会析出少量的渗碳体，称为三次 Fe_3C 。以区别于沿 CD 线和 ES 线析出的 Fe_3C 。

表 3.3、不同含碳量的 Fe-C 名称及平衡组织

类别名称	含碳量 W_c (%)	室温平衡组织
工业纯铁	$W_c < 0.02$	$F + \text{Fe}_3\text{C}_{\text{III}}$
亚共析钢	$0.0218 < W_c < 0.77$	$F + P$
共析钢	$W_c = 0.77$	P
过共析钢	$0.77 < W_c < 2.11$	$P + \text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$
亚共晶白口铸铁	$2.11 < W_c < 4.3$	$P + \text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}} + L'_d$
共晶白口铸铁	$W_c = 4.3$	L'_d
过共晶白口铸铁	$4.3 < W_c < 6.69$	$\text{Fe}_3\text{C}_{\text{I}} + L'_d$

第四章：三元相图

4.1 三元相图中的成分表示方法

1. 表示方法：吉布斯三角形

三元相图中三元合金的成分以水平面上一浓度三角形表示，浓度三角形为一等边三角形，浓度三角形中，顶点表示纯组元 A,B,C，其成分为 1，三边表示 A-

B 二元合金成分，BC 表示 B-C 二元合金，CA 表示 C-A 二元合金，各组分元沿顺时针方向增加。在浓度三角形中任意一点 O，代表任意三元合金的成分。

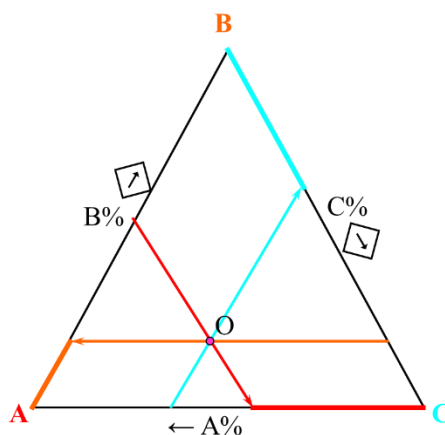


图 4.1、吉布斯三角形示意图

如上图所示吉布斯三角形，确定组分的方法如下：

如何确定 O 点成分

1) 过 O 作 A 角对边的平行线；2) 求平行线与 A 坐标的截距，得组元 A 的含量；3) 同理求组元 B、C 的含量

2. 浓度三角形的基本性质：

1) **等含量规则**：平行于三角形某一边的直线上任意一点，都含有等量的对面顶点组元，如图 4.2 (1) 所示，MN 线平行于 AB 边，则在 MN 线上，P,Q,R,S 各点都含有等同的 C 组元， $BN=\omega_C$ 。由等含量规则可以给出一组成分特性线，即一组元等量的平行一边的成分特性线。

2) **等比例规则**：浓度三角形中的一个顶点与其对边上任一点连线上的所有成分点所代表的三元合金中，两个组元含量的比值保持不变，如图 4.2 (2) 所示。

其中 CD 连线上合金 1 和 2 的 A,B 二组元的成分及比例：

$$\frac{\omega_{A_1}}{\omega_{B_1}} = \frac{\omega_{A_2}}{\omega_{B_2}} = \frac{BD}{AD} = \text{常数} \quad (4-1)$$

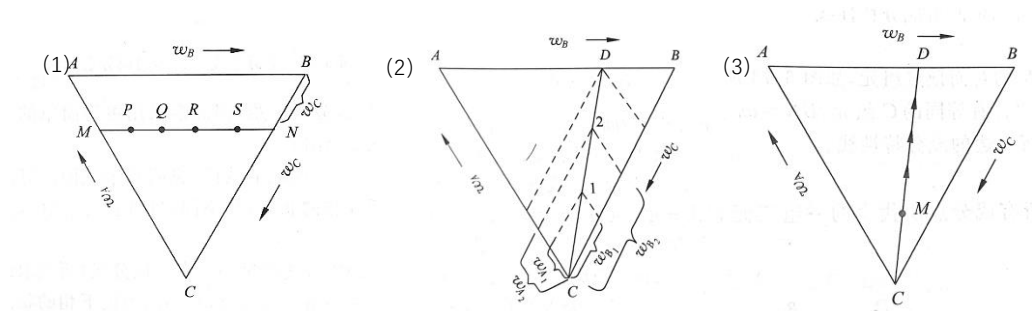


图 4.2、(1) 等含量规则 (2) 等比例规则 (3) 背向规则

由等比例规则可确定三元合金相图中另一组成成分特性线。即两组元成比例的一组三元合金在过一顶点的成分线上。

3) **背向规则**：由等比例规则可以引申出背向规则，在图 4.2 (3) 所示的三元合金 M 中，如 A,B 组元比例保持不变，C 组元含量不断减少，组成新的三元合金，则一系列新的三元合金沿 CM 延长线背离 C 点成分变化，直至无 C 组元全部为 A-B 二元合金的 D 点。

3. 等温截面图、垂直截面图、投影图：

1) **等温截面图**为平行于浓度三角形在三元空间图形上所取的截面，也叫水平截面。表示在一定温度下三元系不同成分合金所处相的状态，从不同温度的等温截面也可分析三元系合金中随温度发生的变化。

2) **垂直截面图**为沿一组成成分特性线(平行于一边的成分线或过一顶点的成分线)所截取的垂直截面，根据垂直截面可分析处于该成分特性线的一组三元合金在不同温度下相的状态及其变化情况，也即可分析在结晶过程中发生的反应及反应前后相的状态。

3) **投影图**是相图中各类相界面的交线在浓度三角形上的投影，也可给出不同温度下液相面和固相面等温截线的投影。利用投影图可方便地判断三元合金的各类反应并分析结晶过程。

4.2 三元相图中的直线法则、杠杆定律与重心法则

三元系中有二相平衡时，以直线法则确定合金成分与相成分之间的关系，以杠杆定律确定合金中二相的相对含量；当有三相平衡时，以重心法则确定三相的相对含量及合金与相成分之间的关系。

1) 直线法则与杠杆定律

在图 4.3 (1) 中所示的等温截面图中，O 点成分的三元合金在该温度下由 α + β 两相组成， α 、 β 两相处于平衡状态。 α 和 β 的成分分别为 M 和 N，则代表 α 和 β 两相成分的 M、N 点和合金成分的 O 点必在一条直线上，且 O 点在 M、N 两点之间，此为直线定则。 α 、 β 两相含量 W_α 、 W_β 满足杠杆定则，公式如下：

$$W_\alpha = \frac{ON}{MN} \times 100\%$$

$$W_\beta = \frac{OM}{MN} \times 100\%$$
(4-2)

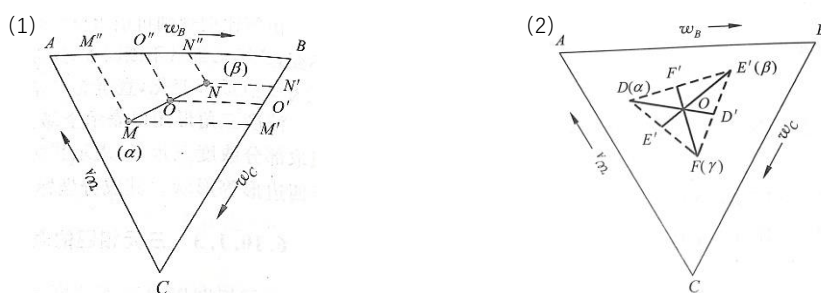


图 4.3、(1) 直线法则与杠杆定律 (2) 重心法则

2) 重心法则

当三元合金在某一温度下处于三相平衡状态时，各组成相的相对量由重心法则确定。如图 4.3 (2) 所示 O 点成分的三元合金，其组成为 α ， β ， γ 的成分点分别为 D、E、F。重心法则指出，合金成分点 O 必在三相成分点组成的三角形内，此三角形 DEF 称质量三角形。三相的质量分数分别为：

$$\begin{aligned}
 W_{\alpha} &= \frac{OD'}{DD'} \\
 W_{\beta} &= \frac{OE'}{EE'} \\
 W_{\gamma} &= \frac{OF'}{FF'}
 \end{aligned}
 \tag{4-3}$$

4.3 三元匀晶相图

三元匀晶相图如图 4.4 所示，三组元在液、固态完全互溶。仅含有三个相区，即液相区、固相区与固液两相区。相区分界面为液相面和固相面，液相面为一上凸曲面，其上为液相，固相面为一下凹的曲面，其下为固相，二曲面之间为 L+ α 的双相区。

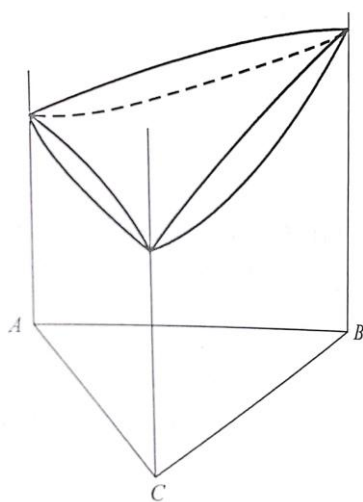


图 4.4、三元匀晶相图

1. 水平截面分析

为分析某一温度下不同成分的三元合金的状态，可取平行于浓度三角形的等温水平截面。典型形状如下图所示：

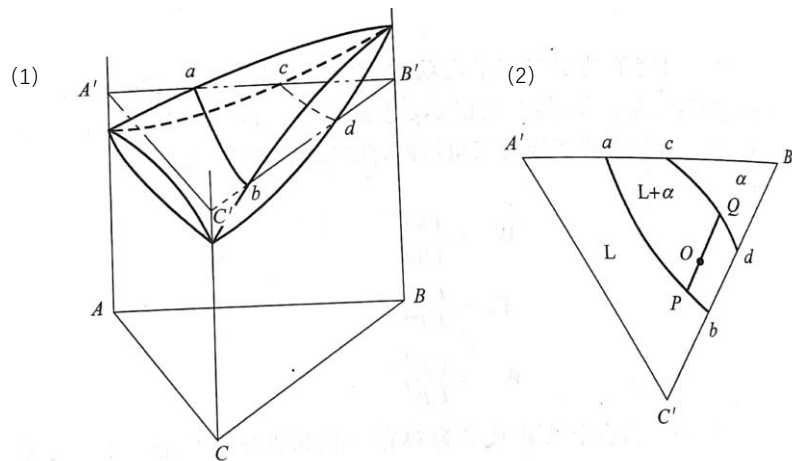


图 4.5、三元匀晶相图的等温截面

在水平截面上截出两条相界线，液相线 ab 和固相线 cd （共轭曲线），将截面图划分成三个相区，任一三元合金 O 在此温度下处于二相平衡。根据相律，自由度 $f=c-p+1=3-2+1=2$ 。即在二相平衡时有两个独立的变数，除温度外还有一个相的成分可变而不影响平衡。因此，在一定温度下必须确定一个相的成分。如已知液相中含有 20%A，可以确定液相成分 P ，由直线定则可以给出与之平衡的成分 Q ， PQ 为二相平衡成分的连结线（共轭连线），二相的相对量可由直线定则、杠杆定律确定。

在不知二相具体成分的情况下，连接线走向也可由组元熔点的高低大致确定。假定三组元的熔点分别为 T_A 、 T_B 、 T_C ，且 $T_B > T_A > T_C$ ，则和二元合金相同， α 相中高熔点组元的成分高于合金中的平均成分。三组元在两相中有如下关系：

$$B_{\alpha}/A_{\alpha} > B_O/A_O > B_L/A_L$$

$$A_{\alpha}/C_{\alpha} > A_O/C_O > A_L/C_L$$

$$B_{\alpha}/C_{\alpha} > B_O/C_O > B_L/C_L$$

式中， A_{α} 、 B_{α} 、 C_{α} 、 A_L 、 B_L 、 C_L 和 A_O 、 B_O 、 C_O 分别为三组元在 α 相、液相和合金中的成分。由上式可判断在一定温度下连接线方向如图 4.6 所示，连线的

POQ 端在 B'OF 区, Q 在 C'OE 区, 其具体位置必须要测定一个相才能确定。

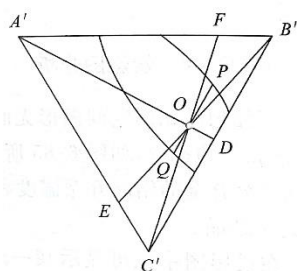


图 4.6、连接线方向的确定

2. 垂直截面分析

两种截面的截取模式:

1) 沿平行一边的成分特性线作垂直截面, 如图 4.7 (1) 所示, 截面图所取的一系列三元合金中, C 组元成分相同, A 加 B 组分的成分和为常数, 但二组元的相对含量不同, 沿成分坐标从左到右, B 组元的含量增加。

2) 沿过一组元顶点的成份特性线截取垂直截面, 如图 4.7 (2) 所示, 成分特性线过 A 点。成分坐标特点为 B,C 组元成分比为常数, 如图中给出 $\omega_B/\omega_C = CD/BD = 4/1$ 。成分坐标 A 端 A 组元为 1, (B+C) 组元为 0, D 端 A 组元为 0, (B+C) 组元为 1, 坐标由左至右 ω_{B+C} 增加。

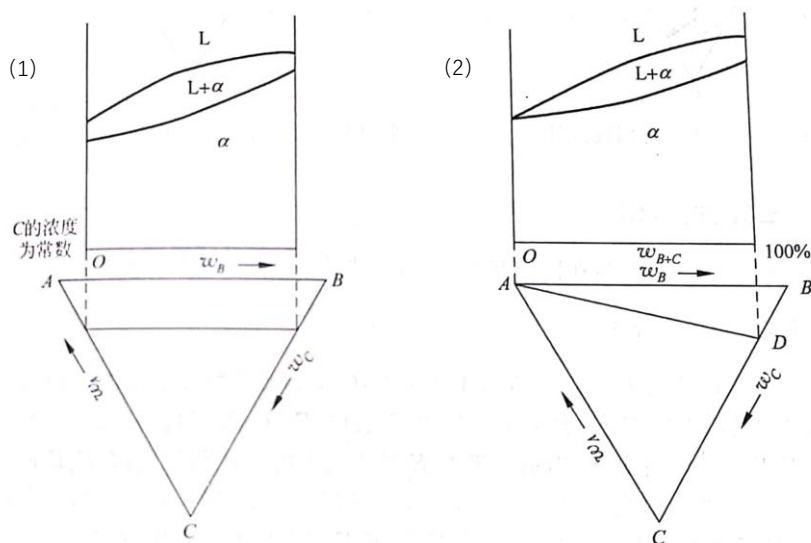


图 4.7、三元匀晶相图的垂直截面

注：在三元相图的垂直截面图上不能应用杠杆定律确定两相成分和相对含量

3. 投影图分析

三元匀晶相图空间图形无曲面交线，投影图中也无交线的投影，但可以给出不同等温截面液、固相线的投影，如图 3.8 (1) 所示，实线为液相线，虚线为固相线。由液-固投影图可以确定不同成分合金的结晶开始温度和终了温度范围，图中 O 点成分的合金在 T_3 温度开始结晶， T_4' 终了结晶。在投影图上也可以显示某一成分的三元合金凝固中液、固相线的变化，图 3.8 (2) 显示了液-固相连结点变化轨迹为一蝴蝶形的双弯线，说明结晶过程中液、固相成分的变化。

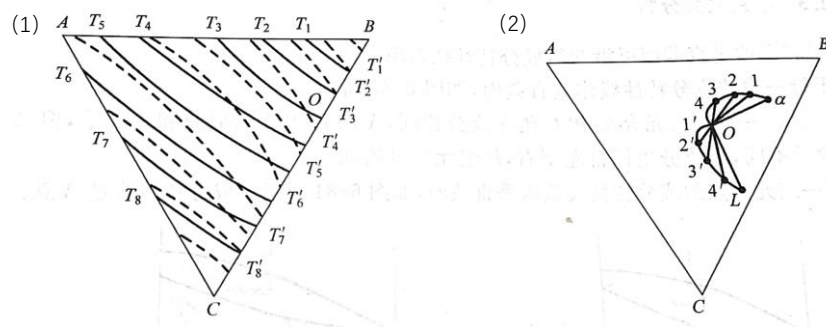


图 4.8、(1) 三元匀晶相图投影图 (2) 结晶时液、固相连接线端点的变化轨迹

4.4 三元共晶相图

三组元在液态无限溶解，在固态互不溶解，有共晶反应的相图如图 4.9 所示。

三组元 A,B,C 熔点 $T_A > T_B > T_C$ ，A-B，B-C，C-A 二元系均有共晶反应，形成二元共晶相图，二元共晶温度 E_1 (A-B 系) $> E_2$ (B-C 系) $> E_3$ (C-A 系)。三元相图中液相面有 3 个， $T_A E_1 E_3 E$ 为液中析出 A 相的面， $T_B E_1 E_2 E$ 为液中析出 B 相的面， $T_C E_2 E_3 E$ 为液中析出 C 相的面；二液相面的交线为二元共晶线，有三条，发生三相共晶反应，自液相中析出两个相面。 $E_1 E$: $L \rightarrow A+B$; $E_2 E$: $L \rightarrow B+C$; $E_3 E$: $L \rightarrow C+A$ 。E 为三元共晶点，自液中同时析出三相，发生四相共晶反应，即

$L \rightarrow A+B+C$ 。 $A'B'C'$ 为三元共晶面，在该面内的合金在对应该面的温度均有四相共晶反应发生。此外还有六个二元共晶面， $aA'E_1E$ ， $eA'E_3E$ ， $dB'E_2E$ ， $fC'E_3E$ ， $cC'E_2E$ ， $bB'E_1E$ ，为二元共晶线与相应纵轴之间由一系列水平直线连接起来的空间弯曲面⁽¹⁾。

(2)

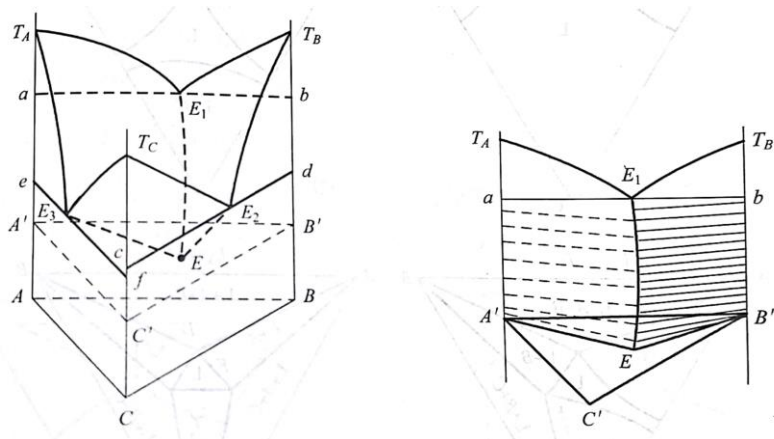


图 4.9、(1) 三元共晶相图 (2) 二元共晶面示意图

1. 水平截面分析

T_A 和 T_E 之间的典型水平截面图如图 4.10 所示，图 (a) 温度高于 T_C ，低于 T_A 、 T_B ，与二液相面相截，得出两条液相线。图 (b) 截面低于 T_A 、 T_B 、 T_C 和 E_1 ，但高于 E_2 和 E_3 ，除了与三个液相面截出三条液相线外，还与两个二元共晶面相截，截出一个三相共晶的三角形 ABD ，图 (c) 截面温度低于 E_2 ，高于 E_3 ，截出三条液相线和两个三相共晶三角形，图 (d) 低于 E_3 高于 E ，截出 3 个共晶三角形，水平等温截面给出不同成分合金所相处的状态。图中看出单相区与两相区以曲线分界，二相区和三相区以直线分界，单相区与三相区是点接触。

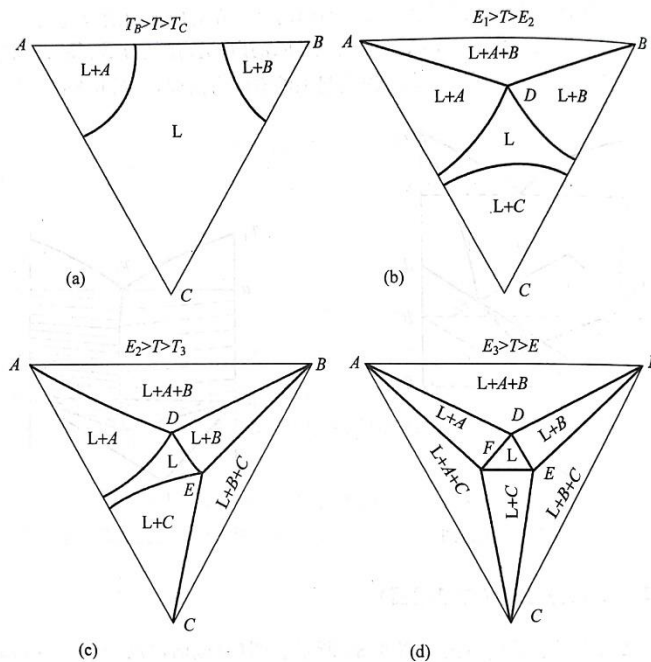


图 4.10、三元共晶相图的典型水平截面图

2. 投影图分析

三元共晶相图的投影图如图 4.11 所示，三元共晶相图中 3 个液相面交线的投影为 3 条共晶沟槽，共晶沟线箭头表示随温度变化液相成份线的走向，投影图也可以给出不同温度水平截面液相线的投影。

利用投影图可以分析三元合金的结晶过程，如图中 O 点成分的合金，液相线可以给出结晶开始的温度范围，结晶时自液中析出 B 相，直线定则指出析出初生相 B 时，液相成份沿 BO 连接箭头变化。当液相成份与三相共晶线相交于 D，即液相具有 D 点成分，发生三相共晶反应 ($L \rightarrow A+B$)，此时处于三相平衡，自由度 $f=3-3+1=1$ ，故温度可以继续下降，液相成分沿共晶沟线 $E_1'E'$ 变化，在变温中发生三相共晶反应。当液相成分达到 E' 点，发生四相共晶反应，自由度为 0，故反应在恒温下进行，参加反应的四相成分固定不变，四相共晶反应后，冷却至室温，因固态下无溶解度的变化，不发生变化，最后室温下的组织由初生相 B、三相共晶反应得到的二相共晶 ($A+B$) 和四相共晶反应得到的三相共晶 ($A+B+C$)

所组成，即 $B+(A+B)+(A+B+C)$ 。

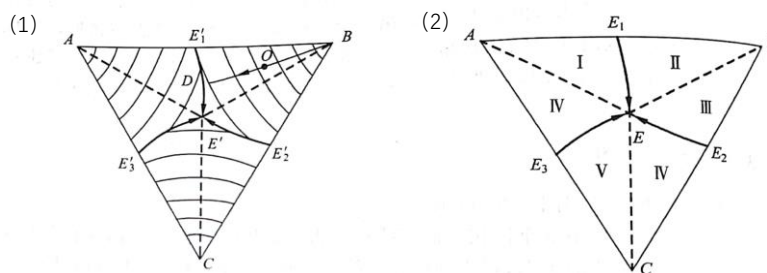


图 4.11 (1) 三元共晶相图的投影图 (2) 投影图中的组织区

由投影图可以分析确定相应于图 4.11 (2) 各区不同成分三元合金的组织。

I: $A+(A+B)+(A+B+C)$

AE 线: $A+(A+B+C)$

II: $B+(A+B)+(A+B+C)$

BE 线: $B+(A+B+C)$

III: $B+(B+C)+(A+B+C)$

CE 线: $C+(A+B+C)$

IV: $C+(B+C)+(A+B+C)$

E_1E 线: $(A+B) + (A+B+C)$

V: $C+(C+A)+(A+B+C)$

E_2E 线: $(B+C) + (A+B+C)$

VI: $A+(C+A)+(A+B+C)$

E_3E 线: $(A+C) + (A+B+C)$

分析 O 点的结晶过程:

延长 BO 至 EE' ，交于 Q 点，随着降温，液相成分沿 BO 变化，其中

$Q_{初B} = OQ/BQ$ ， $Q_L = OB/BQ$ ，当 L 转为 Q 点成分时，L 沿 $E_1'E'$ 运动，每瞬时析

出的 $(A+B)$ 共晶成分由 $E_1'E'$ 的切线决定。在 L' 成份到达 E' 点后。先后析出的

A+B 成份应该为 $E'Q$ 连线与 AC 边的交点（重心定律）。

2. 垂直截面分析

为分析方便，在投影图中沿平行一边 AB 的成份特性线 DE 和过一顶点 A 的

成份特性线 AF 截取垂直截面，如图 4.12 (1)、(2) 所示。

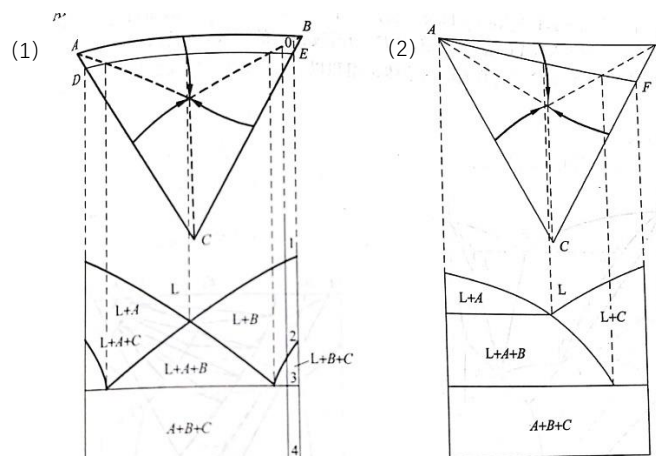


图 4.12、三元共晶相图的垂直截面

可以看出,垂直截面与三元共晶面交线为一水平线,在过一顶点所取截面中,与一二元共晶面的交线也为一水平线。

由垂直截面可分析合金的结晶过程,如 O 成分的合金,自液相冷却,可写出其发生的反应过程和反应前后的状态如下:



B 为初生相, (B+C) 为二相共晶, (A+B+C) 为三相共晶。

垂直截面图分析与投影图分析的结果一致,但垂直截面图所分析的结晶过程更为直观,缺点是不能分析相成分和量的变化,而投影图则可以给出反应中相成分和量的变化。

注: 由于篇幅 (到这都快两万字了还考虑啥子篇幅) 及作者能力 (真滴菜) 限制, 在此不对固态有限溶解的三元相图进行分析, 具体分析详见 潘金生 仝健民 田民波 《材料科学基础》 清华大学出版社。

4.5 三元相图小结

1. 三元相图相区接触规律

●三元系立体相图中是以曲面分割相区（二元相图里是以曲线分割相区），相邻相区相数差为1。

●相数差为2的相区间以线相接触，如三相区与单相区的接触，四相区与两相区的接触（二元相图里是以点相接触，如三相共存水平线与单相区间的接触）。

●相数差为3的相区间以点相接触，如四相区与单相区的接触（二元相图里不存在这种情况）。

2. 各界面图上相区接触法则成立

立体图上：一对共轭曲面为边界

水平界面上：一对共轭曲线和一对直线所包围，共轭曲线与单相区相接，一对直线与两个三相区相接

垂直界面上：一对共轭曲线，可确定相变开始与终了温度，但是不能应用杠杆定律

第五章：相变的基本类型

5.1 影响相变发生的三大因素

1. **热力学**——相变为什么发生？朝什么方向发生？

（方向：朝着能量最低的方向进行）

2. **动力学**——相变是如何进行的？它的途径和速度如何？

（途径：选择阻力最小、速度最快的途径进行）

3. 晶体学——相变产物的结构转变有何特征?

(结果: 可以有不同的形态, 获得不同的相, 其中只有最适合结构环境的新相才易于生存下来)

5.2 相变的定义、特征

1. 相变的定义

从广义上讲, 构成物质的原子(或分子)的聚合状态(相状态)发生变化的过程。

一个系统中相的相互转变, 均匀单相内, 或者多相混合系统中出现了不同成分或者不同结构(包括原子、离子或电子等位置以及位向的改变)不同组织形态或者不同性质的相, 称为相变。

2. 相变过程发生的变化

- (1) 晶体结构的变化(包括原子、离子或电子位置和位向的变化)
- (2) 化学成分的变化
- (3) 某些物质性质的变化(如有序度、电子结构、原子的配位变化)

3. 固态相变的基本特征

相变阻力大; 原子迁移率低; 非均匀形核(优先于某些缺陷处); 存在亚稳相(取决于动力学因素); 新相的形状和位向与母相相关: 两相之间存在多种界面形式; 新相-母相通常存在一定的位向关系

4. 相变的原因

母相的失稳; 驱动力为两相化学自由能差

5.3 相变的分类

1. 按热力学分类

按照热力学分类可以将相变分为一级相变、二级相变及高级相变

一级相变：在临界温度、压力时，化学位的一阶偏导数不相等的相变，即：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U_1}{\partial T}\right)_P &\neq \left(\frac{\partial U_2}{\partial T}\right)_P, \left(\frac{\partial U_1}{\partial P}\right)_T \neq \left(\frac{\partial U_2}{\partial P}\right)_T \\ \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P &= -\bar{S}, \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = \bar{V} \end{aligned} \quad (5-1)$$

一级相变特点：

1) 体积变化不为零；2) 熵变不为零；3) 相图有独立相区，实线分开

多数金属与合金中的相变均为一级相变

二级相变：在临界温度、临界压力时，化学位的一阶偏导数相等，而二阶偏导数不相等的相变

恒压热容：

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial T^2}\right)_P = -\frac{C_P}{T} \quad (5-2)$$

等温压缩系数：

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial P^2}\right)_T = -V\beta, \beta = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad (5-3)$$

等压膨胀系数：

$$\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial P} = V\alpha, \alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (5-4)$$

二级相变特点

- 1) 系统的化学势、体积、熵无突变;
- 2) 热容、热膨胀系数、压缩系数均不连续变化, 即发生实变;
- 3) 二级相变过程中的自由能, 熵和体积变化曲线与一级相变之间的比较;
- 4) 相图中无需两个相区分开, 用虚线表示

二级相变包括超导相变, 铁磁相变, 有序-无序相变等

高级相变: 在临界温度, 临界压力时, 一阶, 二阶偏导数相等, 而三阶偏导数不相等的相变成为三级相变 (玻色-爱因斯坦凝聚)

依次类推, 自由焓的 $n-1$ 阶偏导连续, n 阶偏导不连续时称为高级相变。二级以上的相变称为高级相变, 一般高级相变很少, 大多数相变为低级相变。

2. 按照相变发生机理分类

1) 成核-生长机理

成核-生长机理是最重要最普遍的机理, 许多相变是通过成核与生长过程进行的。这两个过程都需活化能。如, 单晶硅的形成、溶液中析晶等。

2) 斯宾那多分解

又称为不稳定分解, 拐点分解或旋节分解, 是由于组成起伏引起的热力学上的不稳定性而产生的。

3) 马氏体相变

无扩散切变共格型转变, 溶质原子通过切变方式从母相转移到新相

4) 有序-无序转变

它们是指物体内部结构中质点在空间排布的两种不同状态, 其中, 呈现某种有规律性的排布(例如位置呈周期性重复、配位多面体的空间取向一致等等)者是为有序(态); 无规律者则为无序(态)。

4. 其他分类方式

1) 按照原子的迁动特征

有序-无序转变：新相与母相只是对称性的改变，相变过程以有序参量表征

磁性转变：相变只涉及到电子旋转方向

相变过程原子的移动方式：扩散型和无扩散型

扩散型：原子热激活进行扩散，成分发生明显变化

无扩散型：原子通过切变 (shuffle or shift)，成分不发生明显变化

2) 按成分、结构的变化

重构式转变；位移式转变

第六章：非匀相转变

相变的前提：母相的失稳

在相变的临界温度附近，存在着：成分起伏、能量起伏、结构起伏

形核长大类型相变的过程：形核——长大——粗化

6.1 均匀形核理论

1. 均匀形核的临界尺寸和临界形核功

取一个特殊的例子来讨论富 B 的 β 由富 A 的过饱和 α 固溶体的脱溶过程。为使 β 形核， α 基体中的 B 原子必须首先扩散到一起，形成一个具有 β 成分的小体积，然后，如果需要的话，这些原子会重新排列成 β 结构，如同液相 $\rightarrow$ 固相转变一样，在这一过程中必然产生 α - β 界面，会导致一个激活能的势垒。

和这一形核过程有关的自由能变化将包括三个部分：

1) **化学自由能 (驱动力)**: 在 β 相稳定的温度下, 体积为 V 的 β 相的产生将引起一个体积自由能的减小

$$V\Delta G_V$$

2) **界面能 (阻力)**: 假定 α/β 界面为各向同性, 面积为 A 的界面的产生会造成一个自由能的增加 A_γ

3) **错配应变能 (阻力)**: 一般来说, 转变后的体积和母体原来占据的空间不会完全一致, 这要导致每单位体积 β 中错配应变能 ΔG_S

由以上可给出总自由能变化:

$$\Delta G = -V\Delta G_V + A_\gamma + V\Delta G_S \quad (6-1)$$

假定晶核为球形, 可得:

$$\Delta G = -\frac{4}{3}\pi r^3(\Delta G_V - \Delta G_S) + 4\pi r^2\gamma \quad (6-2)$$

由上式取极值 ($\frac{\partial \Delta G}{\partial r} = 0$), 得临界形核尺寸 r^* 和临界形核功 ΔG^* , 如图 6.1:

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta G_V - \Delta G_S} \quad (6-3)$$

$$\Delta G^* = -\frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta G_V - \Delta G_S)^2} \quad (6-4)$$

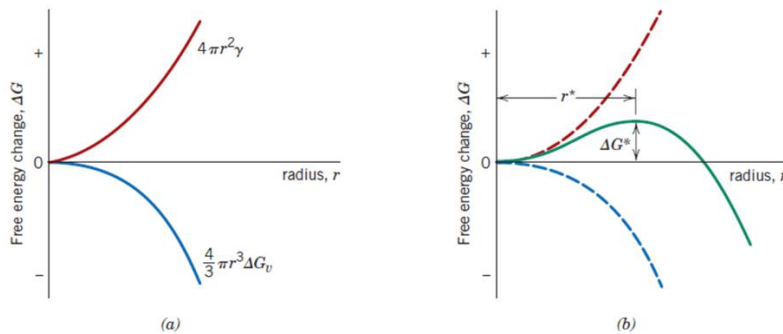


图 6.1、均匀形核时 ΔG 随 r 的变化, 存在一个激活势垒 ΔG^* (此处忽略弹性能)

在某些如固液转变的情况，弹性能可以忽略， ΔG_s 取 0，对于某些弹性能不可以忽略的情况，如固-固转变，假设不引入塑性形变，通常取 $\Delta G = E\varepsilon^2/2$

在形核的过程中同样需要一定的过冷度：

根据吉布斯自由能的定义以及平衡态下吉布斯自由能为 0，易证（推导过程略）：

$$\Delta G = \Delta H \frac{\Delta T}{T_0} \quad (6-5)$$

若忽略应变能，将此 ΔG 代入临界形核尺寸与临界形核功，可得下式：

$$r^* = \frac{2\gamma T_m}{\Delta H (T_m - T_0)} \quad (6-6)$$

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3\Delta H^2 (T_m - T)^2} \quad (6-7)$$

易得如下结论：当温度下降，过冷度增加，临界形核半径和临界形核功均下降。

其他形状核心思路与上述过程极为类似，在此处省略结果，请读者自行推导。

2. 形核密度

均匀形核率：指未经转变或成分间无相互影响的母相基体中单位体积内所形成的核心数目（个晶核/ m^3 ），可以用如下公式表示：

$$C^* = C_0 \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right) = K_1 \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right) \quad (6-8)$$

k——波尔兹曼常数

C^* ——晶核密度，单位体积内达到临界尺寸原子团数目

C_0 ——单位体积能成为核心的原子个数（单位体积内核心的数目，有时记为 K_1 ）

ΔG^* ——形成临界晶核尺寸的形核势垒

如果向临界晶核中加入一个原子，则其转化为稳定的晶核，与扩散过程相关，

则可以使用晶核密度 C^* 与临界晶核附近的母相原子进入临界晶核的几率 f 的乘积表征均匀形核的速率，即：

$$N = fC^* \quad (6-9)$$

而 f 使用下式定义：

$$f = n_{\alpha} \nu_0 \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right) \quad (6-10)$$

n ——临界核心为邻的母相原子数目

ν ——原子振动频率

ΔG_m ——原子跃迁的势垒

因 N 可表示为：

$$N = K_1 K_2 \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right) \exp\left(-\frac{\Delta G_m}{kT}\right) \quad (6-11)$$

考虑动态平衡过程引入塞尔多维奇因子 Z ，得 $N = ZfC^*$ ，塞尔多维奇因子产生原因为临界晶核因长大离开临界核心队伍，同时也有一些晶核称为临界核心进行补充，常取 0.05。

$$Z = -\frac{1}{2\pi kT} \left(\frac{\partial^2 \Delta G(i)}{\partial i^2} \bigg|_{i=i^*} \right)^{1/2} \quad (6-12)$$

$\Delta G(i)$ —— i 个原子形成球形胚芽引起的总自由能变化

因此形核率可以表述为：

$$N = K_1 K_2 K_3 \exp\left(\frac{\Delta G^*}{kT}\right) \exp\left(\frac{\Delta G_m}{kT}\right) \quad (6-13)$$

因此可得如图 6.2 所示的过冷度与形核率的关系：

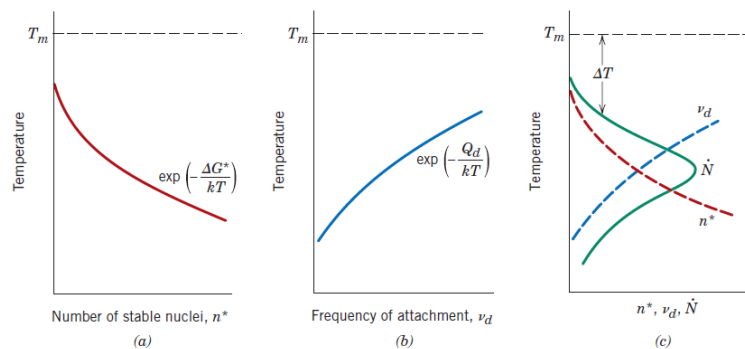


图 6.2、过冷度与形核速率的关系

如图 6.2，随着过冷度的增加，临界形核半径和临界形核功下降，但是形核率呈现先增加，而后降低的趋势。此外，由于形核需要扩散过程，因此和时间相关，非匀相转变中,在满足相变条件的瞬间并不能立即成核，需要经历一段孕育时间 τ ，将系统在 t 时刻的稳定成核速率表达为：

$$N = ZfC^* \exp\left(-\frac{\tau}{t}\right) \quad (6-14)$$

形核受扩散控制，过冷度影响扩散，故影响成核率等

- 1) 过冷度小，临界晶核尺寸变大，母相中不易形成如此大的晶核；
- 2) 过冷度较大的时候，临界晶核尺寸变小，临界形核功变小，均匀成核率升高
- 3) 过冷度过大扩散过于缓慢，临界晶核附近的母相原子不易进入晶核导致形核率低

3. 存在的问题

- 1.) 缺少界面能的可靠资料
- 2) 畸变能计算困难
- 3) 动态结晶过程中，晶核析出，粗化长大，相变驱动力下降，对这些过程的估算困难

4) 形核的试验数据精确度不高

6.2 非均匀形核理论（自由表面、缺陷附近的形核）

固态相变中基本均为非均匀形核（ heterogeneous nucleation ）：

1) 在界面处形核——可借用界面能降低成核界面能

（自由表面，晶界处，相间边界）

2) 在存在弹性能畸变能处成核——使畸变能松弛，降低成核功

（空位，位错，堆垛层错等）

3) 缺陷处溶质原子富集，存在浓度起伏——有利于形核

1. 在自由表面或者界面处形成晶核

1) 自由表面的形核

在自由表面形核时，假设成核时形成如图 6.3 所示的球冠：

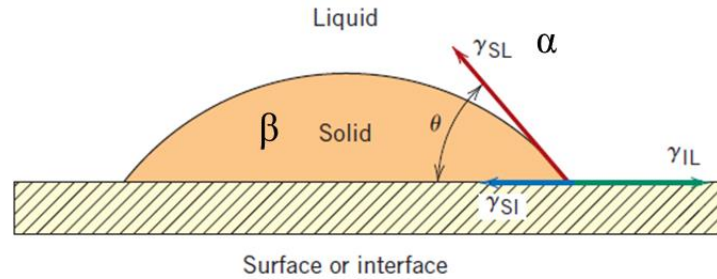


图 6.3、成核时形成的球冠示意图

则自由能可以表示为：

$$\Delta G = -V(\Delta G_V - \Delta G_S) + A_{\alpha\beta}\gamma_{\alpha\beta} + A_{\beta S}\gamma_{\beta S} - A_{\alpha S}\gamma_{\alpha S} \quad (6-15)$$

其中：

$$\begin{aligned} A_{\alpha\beta} &= 2\pi r^2(1 - \cos\theta) \\ A_{\beta S} &= A_{\alpha S} = \pi r^2(\sin^2\theta) \\ V &= \frac{\pi r^3}{3}(2 - 3\cos\theta + \cos^3\theta) \end{aligned} \quad (6-16)$$

对上式求偏导可得如下结果：

$$\begin{aligned}
 r_{sk}^* &= r_k^* \\
 \Delta G_{sk}^* &= f(\theta) \Delta G_k^* \\
 f(\theta) &= \frac{1}{4} (1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta)
 \end{aligned}
 \tag{6-17}$$

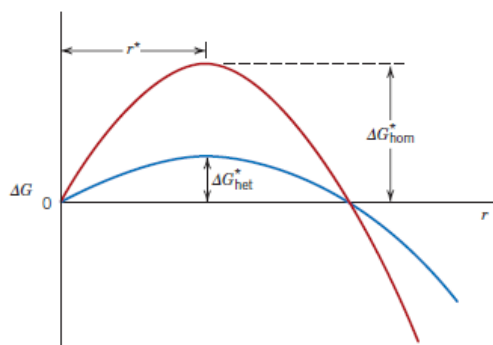


图 6.4、均匀形核与非均匀形核的形核功

如图 6.4 所示，非均匀形核与均匀形核的临界晶核半径相同。但由于 $f(\theta) \leq 1$ ，非均匀形核功要小于均匀形核功。

当 $\theta=180^\circ$ ，新相和表面仅有点接触，外来表面对形核没有贡献， $\Delta G_{sk}^* = \Delta G_k^*$ ；

当 $\theta=0^\circ$ ，新相与表面相当于完全浸润，非均匀形核没有任何势垒， $\Delta G_{sk}^* = 0$ ；

当 $\theta=0^\circ \sim 180^\circ$ ， $\Delta G_{sk}^* < \Delta G_k^*$ ，如当新相长成半球状，此时 $\Delta G_{sk}^* = 0.5 \Delta G_k^*$

2) 界面处的形核

在相界面形核时，倾向于形成如下图所示的“凸透镜状”：

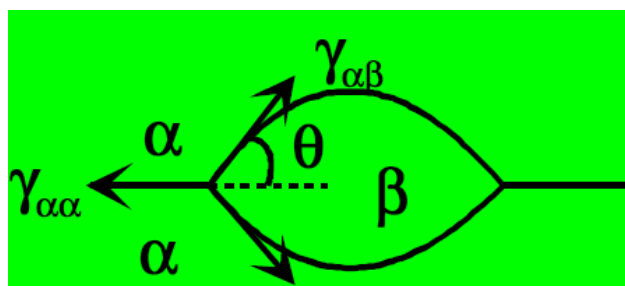


图 6.5、“凸透镜”状形核

形核功公式如下：

$$\Delta G_{bk}^* = s(\theta) \Delta G_k^*$$

$$\cos \theta = \frac{\gamma_{\alpha\alpha}}{2\gamma_{\alpha\beta}} \quad (6-18)$$

$$s(\theta) = \frac{1}{2} (2 + \cos \theta) (1 - \cos \theta)^2$$

讨论：

- 1) 当 $\gamma_{\alpha\alpha} \gg \gamma_{\alpha\beta}$, $\cos \theta$ 趋近于 0, 临界形核功为 0, 此时两相间浸润角为 0, 即可完全润湿的界面可以使形核势垒完全消失, 新相的成核过程将沿着母相的晶界浸润式扩展;
- 2) 在晶界棱边或者角隅处形核可进一步降低形核功;
- 3) 如与某一个晶粒之间形成共格界面, 则能量进一步降低
- 4) 晶界, 特别是大角晶界处, 结构疏松紊乱, 易于松弛应变能, 且易于扩散, 溶质也容易富集, 易于在晶界处析出新相。

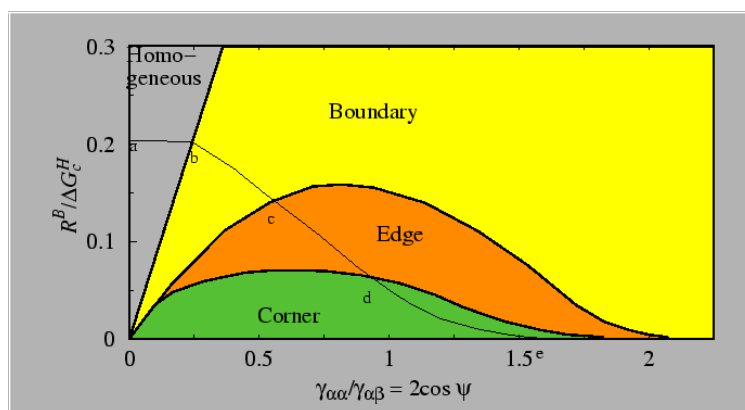


图 6.6、易于在晶界或者角隅处形成形核示意图

2. 在缺陷处的形核

位错从三方面促进形核（线缺陷、晶格畸变、弹性能）：

- 1) 围绕位错形核后, 位错消失, 释放出畸变能
- 2) 对于半共格晶核, 原有的位错成为界面位错, 补偿了错配, 降低了形核功

3) 溶质原子常在位错线上偏聚，容易满足新相成份上的要求

J. W. Cahn 提出的理想模型：

以位错线为轴线，形成纺锤形新相核胚使位错线的弹性能完全消驰，此时单位长度胚核导致导致的自由能变化：

$$\Delta G = -V(\Delta G_V - \Delta G_S) + 2\pi r\sigma - \Delta G_d \quad (6-19)$$

ΔG_d 是位错消失导致的弹性能的变化。

$$\Delta G = -A \ln r + 2\pi r\sigma + \pi r^2 \Delta G_{\alpha\beta} + C \quad (6-20)$$

A 为与位错类型相关的系数

$$A = \frac{\mu b^2}{4\pi(1-\nu)} \quad (\text{For edge dislocation})$$

$$A = \frac{\mu b^2}{4\pi} \quad (\text{For screw dislocation}) \quad (6-21)$$

对上式求导，可得到晶核的临界半径为：

$$r_{dk} = \frac{\sigma}{2\Delta G_{\alpha\beta}} [1 - \sqrt{1 - \alpha_d}]$$

$$\alpha_d = \frac{2A \Delta G_{\alpha\beta}}{\pi \sigma^2} \quad (6-22)$$

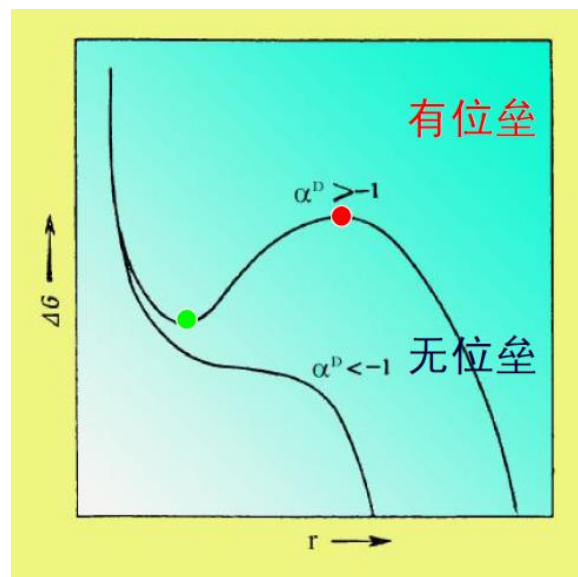


图 6.7、位错处形核位垒示意图

当 $\alpha_d < -1$ 即形核驱动力比较大(过冷度或过饱和度比较大)时,在 $\Delta G-r$ 曲线上没有极点,即在位错上形核不需要形核功。如果扩散过程允许的话,相变过程会自动地进行。但当 $\alpha_d \geq 1$ 即形核驱动力不很大(过冷度或过饱和度不很大)时,在 $\Delta G-r$ 曲线上出现两个极点,在 $r=r'$ 处出现 ΔG 的最低值,这时可粗略地看作和位错自发形成的溶质气团相类似。在 $r=r''$ 处出现 ΔG 的最高值,它相当于形核功。但是,比起均匀形核来说,形核功是小的。当 $\alpha_d \geq 0.4 \sim 0.7$ 时,在位错上的形核就比较明显。

溶质原子及层错的影响:

溶质在位错上的偏析也可以帮助形核,这种偏析能够把基体的成分提高到接近于脱溶物的成份。位错提供了一个较低的 ΔG_m 扩散通道,这还能帮助大于临近尺寸的晶坯长大。

如果从 fcc 母相中析出 hcp 新相,则层错已准备了结构条件,只需成分涨落来形核。但是,如果层错中有铃木气团,层错也可能为形核准备了成分条件,所以层错是潜在的形核位置。

讨论:

溶质在位错上偏聚,提供扩散激活能低的扩散方式及渠道,有利于大于临界晶核尺寸的核胚长大;减小界面能的形式对于在位错周围形核不明显

位错形核的一般规律:

1. 刃位错比螺位错更加有效:刃位错的 α_d 大,临界形核功更小
2. 柏氏矢量大的位错更有效: α_d 正比于 b^2 ,柏氏矢量大,临界形核功小
3. 位错结,位错割阶处更容易形核:此处位错的柏氏矢量更大
4. 单独位错较晶界处位错更容易形核:单独位错的应变场大于晶界上的位错

应变场

5. 小角晶界或者亚晶界上选择成核

6. 过冷度升高，临界形核势垒下降，成核率上升：过冷度较小时，仅在刃位错上成核，当过冷度超过某一临界值后，在螺位错上也可能形核

7. 位错分解为层错有利于共格 HCP 形核

点缺陷促进形核：

1. 空位通过促进溶质原子扩散或利用本身能量提供形核驱动力而促进形核
2. 空位团可凝聚成位错而促进形核
3. 空位周围储存的弹性能相对很小，因此仅与以下条件共同作用时才对非均匀形核有贡献：低界面能，小体积应变能和高驱动力。——接近非均匀形核条件！

按照各种形核位置对应的临界形核功降序排列：

均匀形核位置>空位>位错>堆垛层错>晶界或者相边界>自由表面

3. 非均匀成核率：

$$N = ZfC^* \exp\left(-\frac{\tau}{t}\right) \quad (6-23)$$

均匀形核率公式原则上可用于非均匀形核，其中 C^* 表达式中的 C_0 看成可能发生非均匀形核位置密度

均匀形核的时候过冷度大，约为 $0.2T_0$ ，非均匀形核要求的过冷度较小。与均匀形核相同，此时仍需考虑扩散的影响，即非均匀形核也存在孕育期。固相中原子扩散慢，需要秒的数量级。这样，形核速率需要经过一段过渡时间才增加到稳态值

6.3 界面能对成核的影响

1. 界面的错配与界面能

界面能的特点：

固体中的界面能具有方向性；晶体的平衡形貌为规则形状；界面能是形核的阻力

界面能的产生：

与断键数有关，不同晶面上断键数不同，如：

{111}三个，{200}4个，{220}5个。固态相变中，新相和母相均为晶体，因此新/母相的界面可能共格、半共格或非共格。

共格界面、半共格界面、非共格界面的概念在此不再赘述。

界面上弹性应变能的大小取决于两相界面上原子间距的相对差值，这种相对差值又称为错配度并以 δ 表示。

$$\delta = \frac{a_\alpha - a_\beta}{a_\alpha} \quad or \quad \delta = \frac{2(a_\alpha - a_\beta)}{a_\alpha + a_\beta} \quad (6-24)$$

a_α 、 a_β 分别是 α 、 β 相沿平行于界面的晶向上的原子间距， δ 越大，弹性应变能越大。其中：

$\delta < 0.05$ 共格界面

$0.05 < \delta < 0.25$ 半共格界面

$\delta > 0.25$ 非共格界面

讨论：

- 1) 共格界面的原子匹配性最好，界面能最低
- 2) 非共格界面的原子匹配性最差，界面能最高
- 3) 半共格界面能介于两者之间

- 4) 为最大限度的降低固态相变的形核功，最有效的途径就是形成界面能最低的晶核。
- 5) 在相变的形核初期形成共格或半共格界面，是固态相变按阻力最小进行的有效途径之一。
- 6) 若母相和稳定的新相的晶体结构差异很大，以至于不管新/母相如何调整取向关系也不可能形成共格的低能界面，则有可能形成与母相呈共格界面关系的另一种亚稳定相。
- 7) 对共格界面，界面两侧原子排列的间距差异是由两相的弹性应变能承担的。当新相长大后，弹性应变能加大，将会在界面上引入位错网络来降低弹性应变能，变成半共格界面。新相长大到更大尺寸时，共格关系使总界面能的减少不足以补偿维持共格所引起的弹性能或结构能，新相和母相间就失去共格关系。

2. 表面断键模型

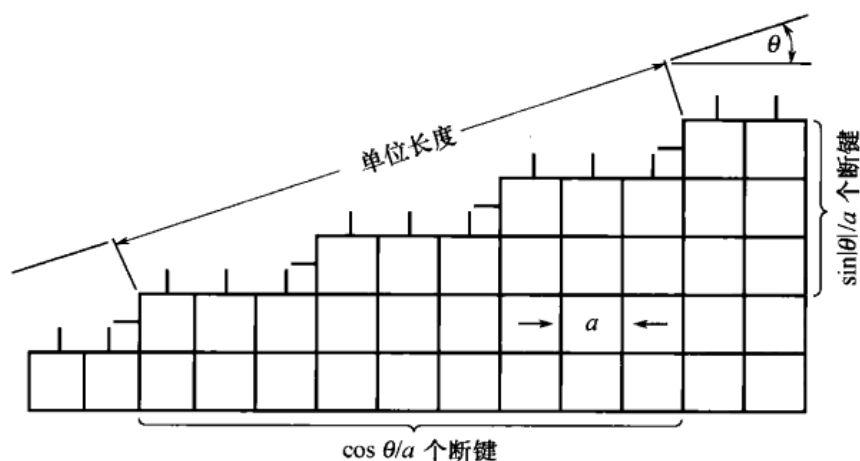


图 6.8、表面断键模型

密排面上的断键数 $(\cos\theta/a)(1/a)$ ，台阶上断键 $(\sin|\theta|/a)(1/a)$ ，如果每个断键贡献 $\epsilon/2$ 的能量，则总能量为：

$$E_{sv} = (\cos\theta + \sin|\theta|)\varepsilon/2a^2 \quad (6-25)$$

表面能和 θ 之间的关系与此类似，但是由于熵的影响，脐点不明显。为画出三维空间中的表面能分布示意图，原点周围画出作出一个空间表面，使任一晶面的自由能等于沿此晶面的法线方向从原点到空间表面的距离。平衡时应使总表面能最小。共有表面 i 个，表面积记作 A_i ，每个表面对应的表面能为 γ_i ，则应有

$$\sum A_i \gamma_i = \min \quad (6-26)$$

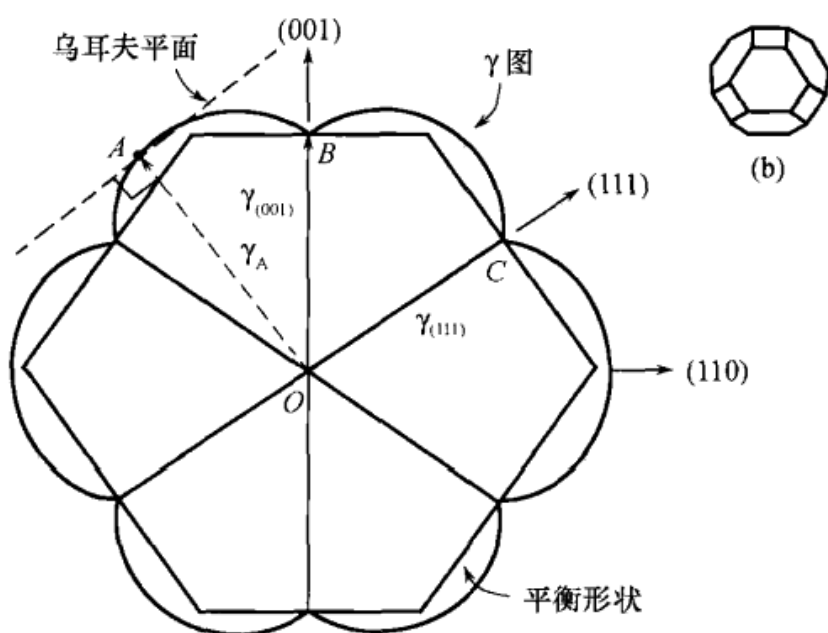


图 6.9、fcc 晶体的 γ 图中一个可能的 $(\bar{1}10)$ 截面，OA 长度表示法线为 OA 方向的表面自由能。这样 $OB=\gamma_{(001)}$ ， $OC=\gamma_{(111)}$ 等。乌尔夫平面是所有那些垂直于诸如 OA 矢量的那些面。各脐点 (B,C 等) 的乌尔夫平面包围的内部空间就是晶体的平衡形状。(b) 三维平衡形状，正方形面为 $\{100\}$ 面，六边形为 $\{111\}$ 面

3. 共格应变能

因相界面共格引起的，并且仅限制在相界面附近的弹性应变能，称为共格应变能。共格界面，两相的错配度越大，共格应变能越大。共格界面的应变能最高；非共格界面的最低；半共格界面介于两者之间。

6.4 弹性畸变能的影响

1. 弹性畸变能来自两方面：

- 1) 晶格畸变和体积畸变多数情况是核心中原子数目和形成核心前原来这个区域中母相的原子数目相同，但新相和母相的每一个原子所占据的体积不同。
- 2) 另一种途径是由于母相中各组元的扩散速度有显著差别，使得形成的核心中包含的原子数和形成核心前这个区域的母相的原子数目不相同。如 Cu-Zn 合金中从 β 相中析出富锌的 γ 相（锌扩散速度快）。

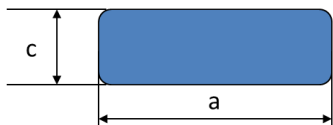
2. 影响应变能的因素和应变大小数量级 (MJ/m^3)

因素主要为新相形状与弹性性质，应变能随应变的平方增加，之后将分界面类型及弹性性质进行讨论：

1. 共格时，应变能由共格应变引起，若母相为各向同性、且母/新相的弹性模量相等，则总应变能与析出物形状无关。

$$\Delta G_s = 4G\delta^2 V \quad (6-27)$$

2. 非共格时，应变能受体积变化和新相形状影响：


$$\Delta G_s = \frac{\varepsilon_\alpha \delta^2}{1-\nu} f\left(\frac{c}{a}\right) \quad (6-28)$$

3. 弹性性质的影响：

当新相弹性模量不同于母相时，则应变能与形状有关。新相弹性模量大时，呈球状时应变能最小；若新相弹性模量小时，呈圆片状时应变能最小。一般母相都不是各向同性的，析出的新相往往以它引起最大应变的方向和母相低弹性模量方向平行以使总的应变能最低。当析出新相是圆片状时，在片面方向的错配度较

小，在垂直于片方向的错配比较大

3. 界面错配与弹性变形的综合考量

核心总是倾向于以使其总的表面能和应变能最小的方式形成，对于共格的析出物，从总界面能看，一般以球状的最低，但从应变能看，一般以片状最低。

当错配度比较低时 ($d < 5\%$)，应变能的影响不如界面能重要，析出物以球状存在可达最小的自由能；当错配度比较高时 ($d > 5\%$)，析出物呈圆盘状，因为虽然这会引起总界面能增加，但可以被共格应变能降低所补偿。

对于非共格的析出物，当 $\Delta V/V$ 很小时，界面能起主要作用，新相大略呈球状；若 $\Delta V/V$ 较大，则新相可能是针状或圆盘状。

4. 小结

- 1) 相变时，形成何种界面决定于界面能和共格应变能。
- 2) 当形成共格界面使界面能的降低超过了所引起的共格应变能，变形成共格界面，可以减小相变阻力。否则，便形成半共格或非共格界面。
- 3) 界面能和应变能共同影响析出相的形状。

案例将在讲解中单独描述，在此不提。

6.5 析出相的扩散长大

本质： 长大是新相界面向母相的迁动过程。

驱动力： 新相和母相的自由能差 $\Delta G_{\alpha\beta}$ 。但新相界面耗费部分能量，使长大驱动力减小。随新相长大，分摊在每摩尔新相上的界面能又减小，因而实际长大驱动力随长大过程又逐渐增加。因成分、结构变化的不同方式会出现不同的长大过程。

1. 界面控制的扩散长大

当新/母相成分相同时，长大只涉及界面的最近邻的原子过程，称为界面过程控制长大。当新/母相成份不同时，新相界面的推移除了上述的界面最邻近的原子过程外，还要涉及原子的长程扩散过程。因而长大过程可能受界面过程控制或受扩散过程控制，也可能同时受界面过程和扩散过程控制。

原子迁移过程：短程扩散或者长程扩散

2. 短程扩散

1) 界面控制型生长

决定形成粗糙或光滑界面结构的主要因素是：

- (1) 质点生长过程中优先选择具有最低界面能的低指数密排面生长；
- (2) 与界面上可被原子占据的位置数的多少有关；（这点又取决于物质的构造，如配位数、结晶的取向因子等）
- (3) 与界面能的变化大小有关（**关键问题**）

微观粗糙界面

对于微观粗糙界面，在界面的各处，母相原子可以独立，同时地穿过界面而成为新相的原子。界面在微观上是模糊的粗糙的，可有多个原子层构成，界面的移动是连续的，在界面各处同时发生。

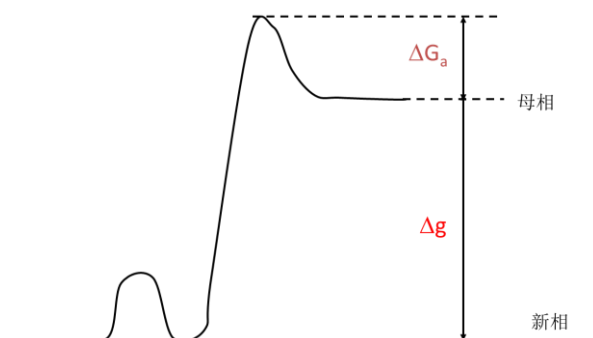


图 6.10、母相中原子穿越界面至新相表面自由能的变化

单位时间从母相到新相表面的原子数:

$$n_{vc} = n_0 \nu \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{kT}\right) \quad (6-29)$$

单位时间内从新相到母相表面的原子数:

$$n_{cv} = n_0 \nu \exp\left(-\frac{\Delta G_a + \Delta g}{kT}\right) \quad (6-30)$$

其中 n_0 为新相表面单位面积上的位置数, ν 为界面附近的原子震动频率, Δg 为两相的自由能差 (相变驱动力)。

新相的界面向前推进的速率为:

$$V = a \frac{n_{vc} - n_{cv}}{n_0} = av \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{kT}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta g}{kT}\right)\right] \quad (6-31)$$

a 为新相表面原子层间距, 当 $\Delta g \ll kT$ 时 (离开平衡态较小), 上式变为:

$$V = av \frac{\Delta g}{kT} \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{kT}\right) = M \Delta g \quad (6-32)$$

Wilson-Frenkel: 新相的生长速率与相变驱动力成正比; M ——迁移率

当 $\Delta g \gg kT$ 时, 即偏离平衡状态较大时, 上式又变为:

$$V = av \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{kT}\right) \quad (6-33)$$

代表可能的最大晶面生长速率, 也就是晶面生长的一种极限情况。

注: 长大过程的过冷度与形核时的过冷度不同

(1) 形核过冷度可以用来克服形核功 (2) 长大过程过冷度用来克服原子的扩散激活能

微观光滑界面

界面处已经存在一些台阶或扭折,母相原子在晶面上一层层逐次填补的过程。

(TLK 模型不再赘述)

当某晶面与低指数晶面成一定角度 θ 时,新相的界面向前推进的速率为:

$$V = 2x\alpha\rho/\tau = 2x\alpha\nu\exp\left(-\frac{\Delta G_V}{kT}\right)\tanh\left(\frac{h}{2x \cdot \tan\theta}\right) \cdot \tan\theta \quad (6-34)$$

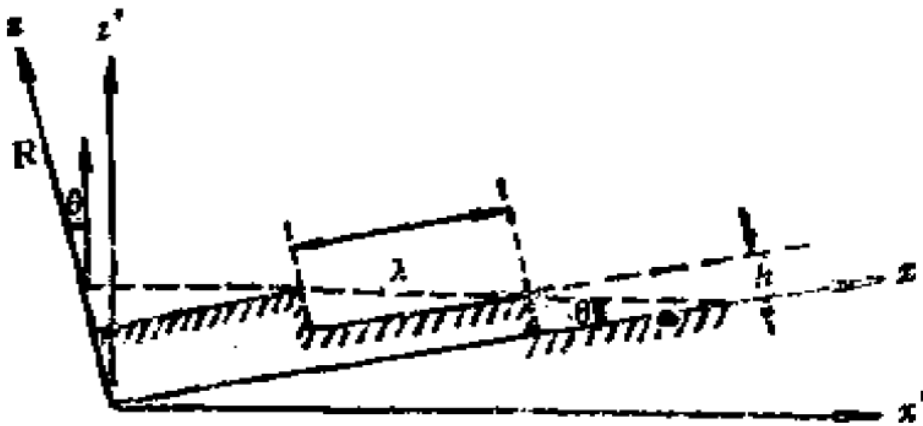


图 6.11、与低指数晶面成一定夹角的晶面

随着新相的长大,高指数的邻位面必然逐渐消失,只剩下低指数的奇异面。

新的台阶和扭折的形成类似于在一个平面上形成一个二维的晶核。生长时,该二维形核是附着在光滑界面上的,二维形核可以很快扩展而铺满在整个界面上。若铺展覆盖完成后还需要重新孕育生成新的二维晶核,才能再重新覆盖新的界面,如此反复进行。所以,二维形核生长随时间是不连续的。

位错处

实际晶体存在许多晶体缺陷,如螺位错自然存在台阶,沿台阶及其扭折生长,速度较快。台阶螺旋生长不消失,生长可连续进行,无需克服形核功,小过冷度时也可以生长。由于界面上台阶数量有限,故这种机制下晶体生长速率也很小。

应用: 制造晶须

理论解释:

- 1) 生长发生在晶体表面所提供的位错台阶上, 特别是扭折位置, 它可以为液相中的原子向晶体表面上的迁移提供方便。
- 2) 在位错处, 只需要提供少量的原子就可以完成螺旋一周, 而在远离位错的位置, 需要添加的原子较多, 所以, 螺旋形的台阶不会消失。
- 3) 界面上具有螺旋位错的缺陷有限, 所以可以提供原子的位置也有限, 所以它们的生长速率也较小

讨论:

- 1) 光滑界面与粗糙界面之间并不存在一个明显的界限, 随着系统热力学参量的变化, 可以互相转换
- 2) 当两相为完全不共格, 形成类似的粗糙界面, 当两相之间仅某些晶面间匹配良好, 共格的界面生长类似于光滑界面, 需要借助于台阶机制

3. 长程扩散控制型生长

新相和母相之间存在化学组成差异, 随着新相的形成和长大, 在母相周围会出现溶质原子的贫化区, 产生浓度梯度。远离新相的溶质原子在此浓度梯度的驱动下, 会朝着新相作长程扩散, 不断提供新相长大所需的组分物质。

根据 Fick 第一定律, 一维情况下假设 $c_\beta > c_\alpha$, 扩散系数与浓度无关, 忽略母相中平衡浓度与新相颗粒尺寸或曲率半径大小的关系, 可得扩散速率:

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{D}{c_\beta - c_\alpha} \left(\frac{\partial C}{\partial R} \right)_{R=x} \quad (6-35)$$

C. Zener 假设新相附近浓度分布为显校, 故有原子贫化区厚度:

$$\xi = 2 \frac{(c_\beta - c_0)}{(c_0 - c_\alpha)} x \quad (6-36)$$

$$\left(\frac{\partial c}{\partial R} \right)_{R=x} = \frac{c_0 - c_\alpha}{\xi}$$

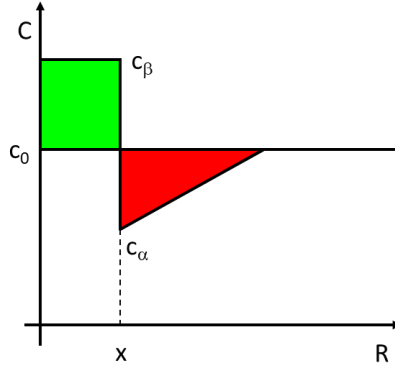


图 6.12、Zener 线性浓度假设

若 $x \gg x_0$ ，则有

$$V = \frac{dx}{dt} \approx \frac{c_0 - c_\alpha}{2(c_\beta - c_\alpha)^{1/2}(c_\beta - c_0)^{1/2}} \left(\frac{D}{t} \right)^{1/2} \quad (6-37)$$

随着新相的长大，生长速率逐渐降低。贫化区变大，所需原子需要从更远的地方扩散过来。

如果三维各向同性生长球状晶核

$$V \approx \sqrt{\frac{(c_0 - c_\alpha)}{2(c_\beta - c_\alpha)}} \left(\frac{D}{t} \right)^{1/2} \quad (6-38)$$

$$V \propto \left(\frac{D}{t} \right)^{1/2}; \quad x \propto (Dt)^{1/2}$$

6.6 Gibbs-Thomson 定理

由于界面能变化引起自由能增加的现象称为 Gibbs-Thomson 效应，这个定理将界面的曲率半径和界面附近的溶质原子的平衡浓度联系起来，在处理长程扩散控制型生长和粗化问题中有重要的应用。

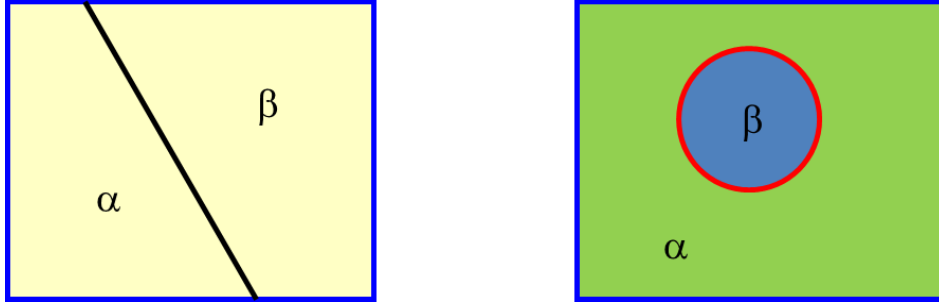


图 6.13、母相溶质原子平衡浓度与沉淀相曲率半径关系示意图

(a) 平界面 (b) 球形界面

考虑一个二元二相系统，母相 α 相为 β 组元在 A 组之中的稀薄固溶体，浓度为 $c_\alpha \ll 1$ ， β 相为纯 B 组元构成。若 α 、 β 两相隔着平界面并处于平衡态，如图 6.13 (a) 所示，则 B 组元在两相中化学势相等，同时注意到 α 为稀薄固溶体，于是有：

$$\mu_\beta^B(\infty) = \mu_\alpha^B(\infty) = \mu_0 + k_B T \ln a_\alpha^B(\infty) \quad (6-39)$$

式中 ∞ 表示平界面， μ_β^B 和 μ_α^B 分别为 B 组元在 β 、 α 相中的化学势。 μ_0 为常数， a_α^B 为 B 在 α 相中的活度。

若 β 相为半径为 r 的球形， α 、 β 两相处于平衡状态，如图 6.13 (b) 所示，考虑 B 组元在两相中化学势相等并注意表面张力使球形 β 相中的 B 组元的化学势升高了 $\sigma \frac{dA}{dn}$ ，于是有：

$$\mu_\beta^B(r) = \mu_\beta^B(\infty) + \sigma \frac{dA}{dn} = \mu_0 + k_B T \ln a_\alpha^B(r) \quad (6-40)$$

式中“ r ”表示半径为 r 的球形界面， A 为界面面积， n 为球形 β 相中的原子数，由式 (6-39) 和式 (6-40) 可以马上得到：

$$k_B T \ln \frac{a_\alpha^B(r)}{a_\alpha^B(\infty)} = \sigma \frac{dA}{dn} \quad (6-41)$$

由于 α 相为稀溶体，根据亨利定律有：

$$\frac{a_{\alpha}^B(r)}{a_{\alpha}^B(\infty)} = \frac{c_{\alpha}^B(r)}{c_{\alpha}^B(\infty)} \quad (6-42)$$

对于球形沉淀相， $A=4\pi r^2$ ， $n=4\pi r^3/3V_B$ ， V_B 为 B 原子体积，可以求出：

$$\frac{dA}{dn} = \frac{2V_B}{r} \text{ (for Sphere)} \quad (6-43)$$

对柱体也可求出：

$$\frac{dA}{dn} = \frac{V_B}{r} \text{ (for Column)} \quad (6-44)$$

于是有 Gibbs-Thomson 方程：

$$\ln \frac{c_{\alpha}(r)}{c_{\alpha}(\infty)} = \frac{\alpha}{r} \begin{cases} \alpha = \frac{2\sigma V_B}{k_B T} \text{ (球体)} \\ \alpha = \frac{2\sigma V_B}{k_B T} \text{ (柱体)} \end{cases} \quad (6-45)$$

它的物理意义是：沉淀越小，其中每个原子分摊到的界面能越多，因而其化学势越高，相应地，与它处于平衡态的母相中的溶质原子的浓度也越高。如果 $[c_{\alpha}^B(r) - c_{\alpha}^B(\infty)]/c_{\alpha}^B(\infty) \ll 1$ ，则近似有：

$$c_{\alpha}^B(r) = c_{\alpha}^B(\infty) \left(1 + \frac{\alpha}{r} \right) \quad (6-46)$$

理解：沉淀相越小，每个原子所分担的界面能越多，化学势越高，相应地，与其处于平衡态的母相中的溶质原子浓度也越高

6.7 奥斯瓦尔德熟化

由于界面能作用而使沉淀相颗粒粗化的现象称为奥斯瓦尔德熟化。

格林伍德提出了奥斯瓦尔德熟化的简单数学模型：

$$\frac{dr}{dt} = \frac{2D\sigma V_m C_B^{\alpha}(\infty)}{k_B T r} \left(\frac{1}{\bar{r}} - \frac{1}{r} \right) \quad (6-47)$$

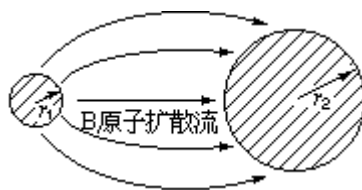


图 6.14、奥斯瓦尔德熟化示意图

讨论:

- 1) 半径小于 $\bar{r}$ 的沉淀相都将溶解，溶解速度随 r 的减小而加快；
- 2) 半径大于 $\bar{r}$ 的沉淀相都将长大， $r = 2\bar{r}$ 的沉淀相长大速度最快；
- 3) 随着粗化的进行， $\bar{r}$ 也将变大，因此粗化是一个比较与淘汰的过程；
- 4) 随着 $\bar{r}$ 的增大，粗化的平均速度下降。

片状组织的粗化:

纤维状或者层片状组织也会发生粗化，降低系统中的总界面能。界面形态与平面的微小偏离都会导致界面面积的增大，因此片状组织是相当稳定的，但是片状组织的排列中难免存在缺陷。片层中止处的棱边曲率半径与层厚相同，根据 Gibbs-Thomson 定理，该层逐渐收缩，相邻片层增厚

纤维状组织的粗化:

- 1) 一种为二维奥斯瓦尔德熟化方式，粗纤维逐步兼并细纤维
- 2) 另一种为粗细均匀的圆柱状纤维在微观上某些区域的直径的微小涨落是不稳定的。这种微小涨落可以在不改变体积的条件下使界面能减小——瑞利 (Rayleigh) 失稳现象；如果纤维无限长，最后变成一系列的圆球

晶粒的长大:

晶界稳定形状：晶界趋于平直；晶界夹角 120° ；二维为六边形晶体，三维为理想十六面体。晶粒生长过程中，大晶粒吞并小晶粒，凹晶粒向凸晶粒发展。

6.8 脱溶析出与时效

合金进行固溶处理（加热到单相区得到均匀的固溶体）

缓慢冷却：固溶体中脱溶析出，析出平衡的沉淀相；

急冷淬火：单相固溶体来不及分解，在室温下得到亚稳的过饱和固溶体；此过饱和固溶体若在室温或较高温度保持，便会发生分解反应，这一现象叫过饱和固溶体的分解，也叫时效。

另一种说法：将固溶体淬火冷到远离溶解度曲线的低温时，此时固溶体不析出平衡相，而析出亚稳相或过渡相，这种不平衡析出称为时效。

时效可以显著提高合金的硬度&强度，是硬化材料的一种重要途径。

以 Al-Cu 合金为例，分析时效带来的影响：

α 是 Cu 在 Al 中的置换固溶体； θ 是金属间化合物 CuAl_2 。

将 Al-4%Cu 合金加热到 550°C 保温一段时间， θ 相全部溶入到 α 中形成单相 α 固溶体，快速冷却得到过饱和 α 固溶体，然后在不同温度下进行等温时效，同时测量合金硬度随时效时间的变化

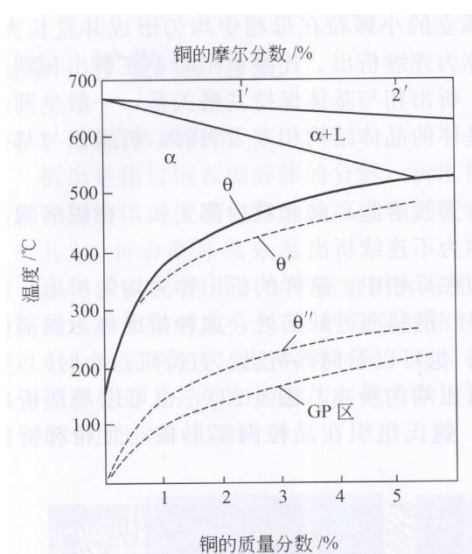


图 6.15、Al-Cu 合金第一部分相图

试验现象：

- 1) 急冷之后，硬度很低，单相固溶体中未发现析出；
- 2) 合金的硬度随时效时间延长而升高，出现两个峰值，超过一定时间，硬度开始下降，称为过时效；（之前称欠时效，最大值为峰时效）

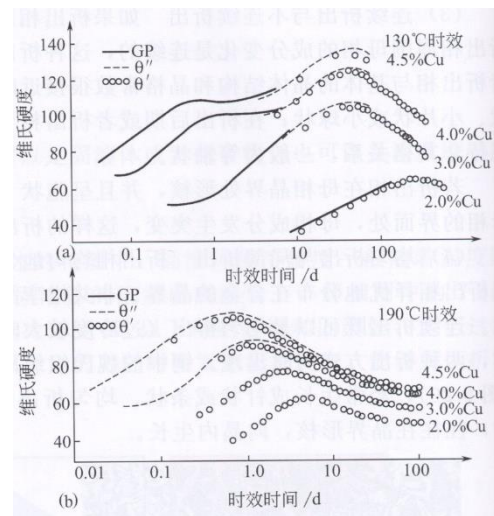


图 6.15、不同含 Cu 量的 Al-Cu

合金时效硬化曲线

- 3) 用 X 光，电子显微镜能观察到脱溶产物，脱溶产物具有特定的结构和形貌
- 4) 时效温度不同，硬化曲线有差异，但有明显的峰值变化

过饱和固溶体的分解：

过饱和固溶体的分解要经历一个复杂过程，在平衡析出相出现之前，先形成一个或几个亚稳过渡沉淀相

过饱和固溶体在时效过程中脱溶顺序：

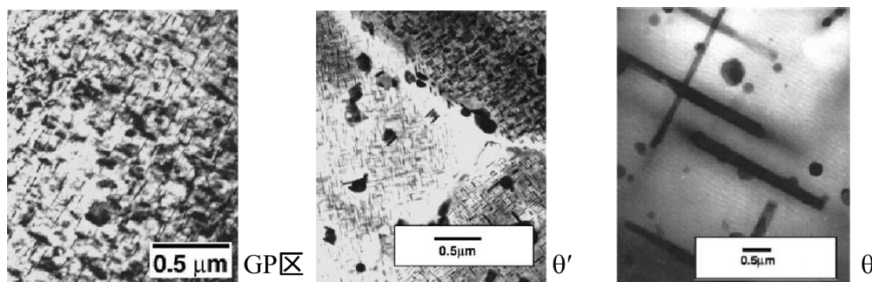
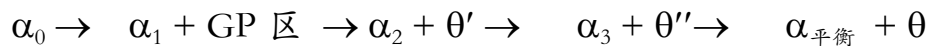
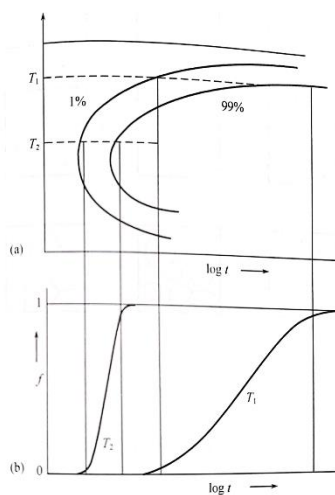


图 6.16、三区域显微组织图

补充内容: TTT 图的解释

将共析碳钢奥氏体化后, 快速冷却到 A1 下一定温度, 保温不同时间后测出相应的转变量, 并描绘在以横坐标为时间, 纵坐标为析出转变量的坐标系中, 就构成了珠光体转变的动力学曲线。仍以时间为横坐标, 纵坐标改为温度, 将上图中各温度下的转变开始和结束的时间绘于此图中, 把同类的点连起来, 即得珠光体转变动力学图。由于上图中曲线与"C"相似, 故称曲线 C; 还因为温度、时间、转变三个英文名词以"T"开头, 又称 TTT(TT)曲线。



等温相变得进展可以很方便得以转变分数(f)和时间、温度的函数关系作图表示, 如左图。

(a) 所示的 C 型曲线是在冷却中出现非队列型转变的典型特征, 相互认可容易依据过冷度提高后的形核和长大速率的变化来解释。在接近 T_c 温度转变时驱动力很小, 于是

图 6.17、TTT 曲线示意图

描述内容:

- 1) 不同温度下的孕育期鼻温
- 2) 不同温度所需的相转变时间不同
- 3) 相变速率变化

形核和之后长大速率都慢, 转变需要较长时间, 另一方面, 当 ΔT 很大时, 低扩散速率限制了转变速率, 因此在中间温度获得了最大

的转变速率。

补充内容：脱溶顺序的解释

1) GP 区、 θ'' 相、 θ' 相、 θ 相结构特点

GP 区: Cu 原子富集区、原子预脱溶偏聚区；Cu 原子在基体 $\{100\}$ 晶面上偏聚，与基体共格，无明显界面；基体有共格应变，垂直 GP 区方向产生晶格畸变；GP 区一般为薄圆片状，尺寸与合金成分及时效温度、时间有关；形成机制包括调幅分解；形核长大—成分起伏、缺陷形核。

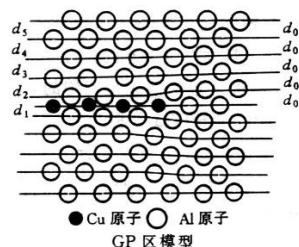


图 6.18、GP 区模型

θ'' 相: 亚稳定过渡相，正方晶型， $a=4.04$, $c=7.68$ ；成分接近平衡相 CuAl_2 ；形状多为圆盘状；沿母相 $\{100\}$ 形成，与基体共格，且有 $\{100\}_{\theta''} // \{100\}_{\alpha}$ ；共格应变更大。

θ' 相: 亚稳定过渡相，正方点阵， $a=4.04$, $c=5.80$ ； θ'' 长大，与基体失去完全弹性共格关系而成；成分亦接近平衡相 CuAl_2 ，片状；与基体半共格，亦有 $\{100\}_{\theta'} // \{100\}_{\alpha}$ 。

θ 相: 平衡相(CuAl_2)，正方点阵，块状，与母相无共格关系，非共格界面，有一定晶体学关系： $(100)_{\alpha} // (001)_{\theta}$ ， $[120]_{\alpha} // [010]_{\theta}$

2) 脱溶的热力学分析

$\alpha_0 \rightarrow \alpha_4 + \theta$: 相变驱动力最大，但形核功(相变阻力)也最大；

$\alpha_0 \rightarrow \alpha_1 + \text{GP 区}$: 相变驱动力最小,形核功(相变阻力)也最小;

转变时序: GP 区 $\rightarrow \theta'' \rightarrow \theta' \rightarrow \theta$ 自由能逐步降低;

时效温度增高时脱溶时序将不同

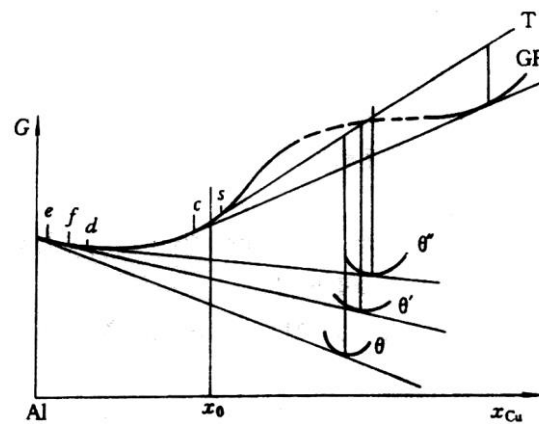


图 6.19、时效温度较低时,铜铝合金分解过程中的自由能变化

3) 脱溶过程的动力学分析

各析出相均有孕育期, GP 区孕育期最短, θ 相最长;

$T < T_3$, 主要是 GP 区, 有少量的 θ'' , 随着时间延长, GP 区溶解, 析出 θ'' 及 θ' ;

$T_3 < T < T_2$, GP 区完全溶解, 主要析出 θ'' , 也有少量 θ' , 随着时间延长, θ'' 溶解, θ' 析出;

$T_2 < T < T_1$, GP 区及 θ'' 完全溶解, 主要析出 θ' , 有少量 θ , 随着时间延长, θ' 转变为 θ

$T_1 < T < T_0$, 只能析出 θ

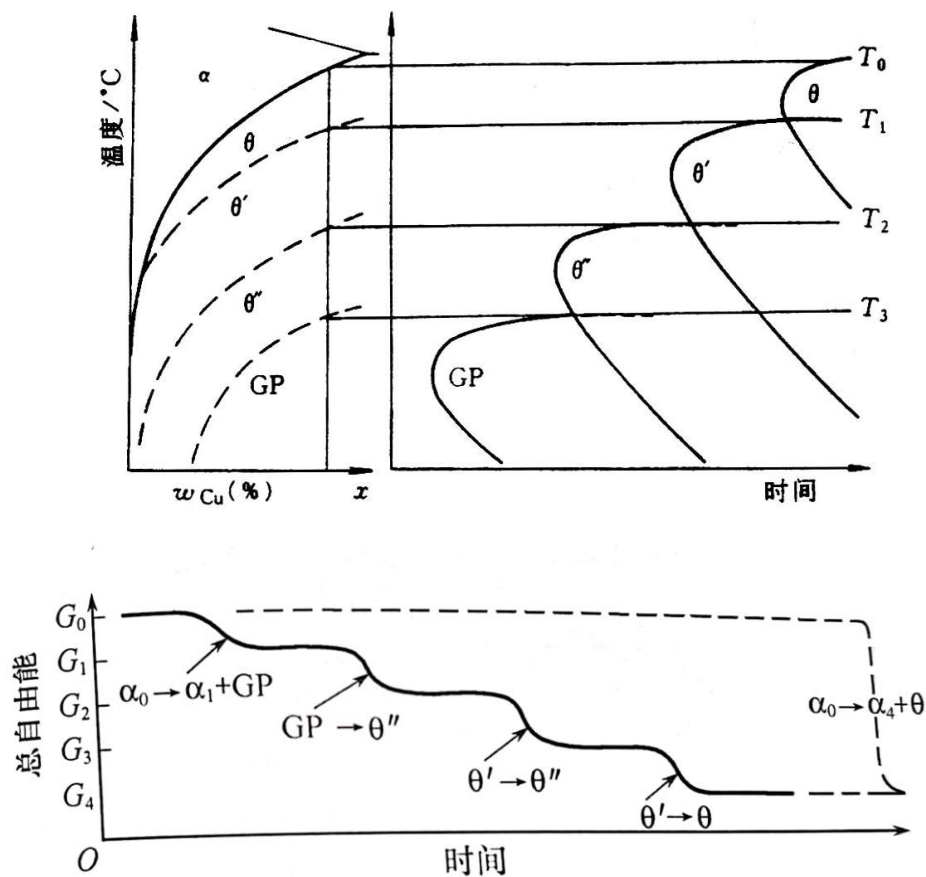


图 6.20、铝铜合金各相的析出动力学曲线

补充内容总结：

为什么先析出沉淀过渡相呢？

原因：1) 过渡沉淀物在晶体上往往与基体更接近，二者之间可以形成低能量的共格界面，因此所需形核功较小，易于形核和析出。

2) 过渡相对于成分要求与基体间差别小，容易满足。

换句话说：与直接形成平衡相比，通过过渡相合金的自由能降低的更快。

应用：

对一些高强度合金进行双时效处理

首先，在 GP 区固溶线以下较低的温度；然后在较高的温度下时效。

双时效方法第一阶段所得到的高弥散分布的 GP 区, 在较高的温度下能够成为脱溶的非均匀形核位置, 与较高温度下的一次时效处理相比, 这种处理方式能够得到更弥散的脱溶物分布

6.9 非均匀相转变动力学 (JMA 方程)

均匀形核的形核率及受点阵重构控制的长大速率在恒温转变时均为常数, 这类相变的动力学可用 Johnson-Mehl 方程描述:

$$X_{true} = 1 - \exp(-\pi N G^3 t^4 / 3) \quad (6-48)$$

G 为界面生长率 (晶界迁移率), N 为单位时间形核率, t 为时间

非均匀形核的形核率及受扩散控制的长大速率随时间而变化, 此类相变的动力学用 Avrami 方程描述:

$$f(t) = 1 - \exp(-Kt^n) \quad (6-49)$$

n 取决于相变类型; K 取决于相变温度、母相成分及晶粒大小。

第七章：匀相转变

7.1 调幅分解的定义及热力学条件

1. 定义:

调幅分解又称增幅分解或拐点分解, 其特点是新相的形成不是形核长大, 而是通过自发的成分涨落, 浓度的振幅不断增加, 固溶体最终自发地分解为结构相同而成分不同的非均匀固溶体过程。

2. 调幅分解的成分与温度范围

一个具有互溶间隙的相图，当成分为 X_0 的材料其成分波动 X_0+dx ，材料便不稳定了：富 A 和富 B 的微小区域会导致体系总自由能的下降。满足这一条件称为**化学拐点**。化学拐点的必要条件是 $\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} < 0$ 。（推导过程为对自由能项进行泰勒展开，最大为第二项，第二项小于 0 则全部小于零）

图 7.1 (a) 所示的相图中，实线为固溶度曲线，虚线为拐点轨迹线，只有虚线围成的范围才能称为调幅分解，因此虚线又称为自发分解线。设有成分为 x_0 的合金，在 T_1 温度固溶处理后，急冷到自发分解线内的温度区间，例如 T_2 ，从图 7.1 (b) 可以看出，任何微量的成分起伏，分解为富 A 和富 B 的两相，都会引起体系自由能的下降，若合金位于自发分解线之外，例如 x_0' ，则不然，成分的少量起伏，分解为富 A 和富 B 的两相都会引起体系自由能的上升。只有通过形核和长大，使所析出第二相成分大于 x_c 之后，才会使体系的自由能下降。

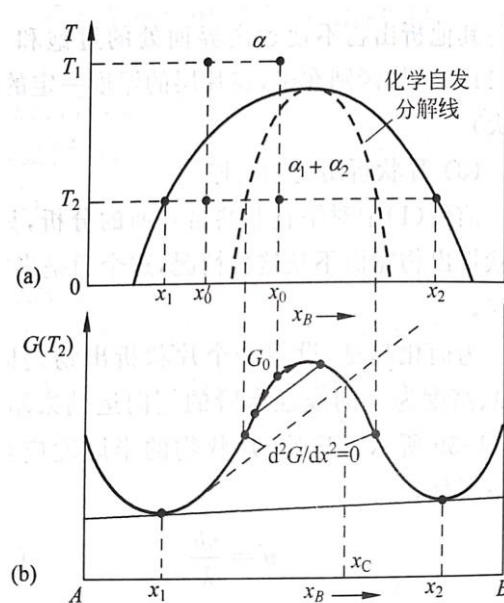


图 7.1、调幅分解的模型 (a) 二元合金相图 (b) T_2 对自由能-成分曲线

对此，Cohn 提出了如下成分起伏模型。该模型的基本假设有：

- 1) 溶质原子的涨落（成分起伏）呈余弦或正弦分布

$$C - C_0 = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \quad (7-1)$$

2) 溶质原子聚集区与母相没有清晰界面

3) 溶质原子聚集区与母相没有清晰界面

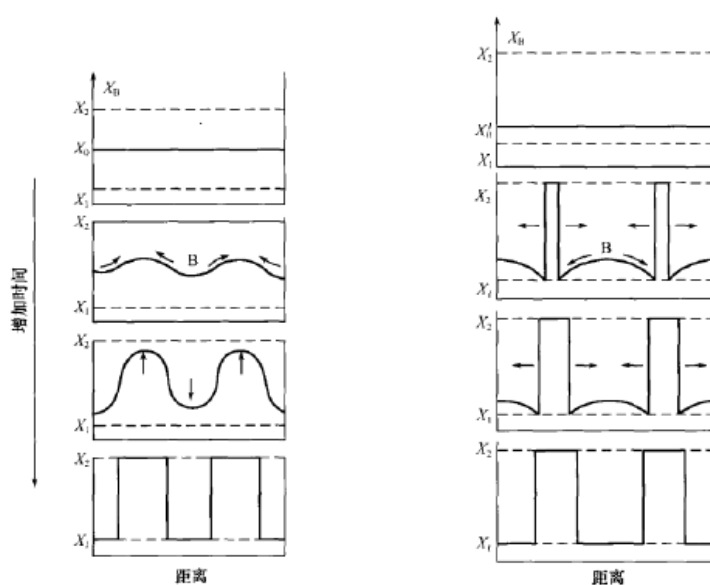


图 7.2、(a) 拐点内发生调幅分解 (b) 拐点外发生形核长大

3. 调幅分解中的界面能

1) 梯度能

调幅分解结构中存在溶质原子的富区与贫化区，属于非均匀连续介质。由此产生的浓度梯度会明显改变原子作用范围内同类原子和异类原子的数目发生变化，由此产生能量变化，该变化与跨越界面的成分梯度有关，称为梯度能，或者说富区与贫化区之间的成分变化相当于存在一个成分逐渐变化的过渡区或者两相之间的内界面，这种散漫的界面具有正的界面能。

对于波长为 λ ，振幅为 ΔC 的正弦成分变化，最大成分梯度正比于 $\Delta C/\lambda$ ，则梯度能写为：

$$\Delta G_\gamma = K \left(\frac{\Delta C}{\lambda} \right)^2 \quad (7-2)$$

K 为比例系数, 与同类和异类原子对的键合能差异有关, λ 为成分起伏的波长, ΔC 为成分起伏的振幅。

考虑溶质原子富聚和贫化区域之间存在晶格常数的差异, 因此有错配度 δ

2) 弹性应变能

考虑溶质原子富聚和贫化区域之间存在晶格常数的差异, 因此有错配度 δ :

$$\delta = \left(\frac{da}{dC} \right) \frac{\Delta C}{a} = \eta \Delta C \quad (7-3)$$

$$\Delta G_e = \eta^2 (\Delta C)^2 E' V_m \quad (7-4)$$

$$E = E' (1 - \nu) \quad (7-5)$$

修正后的自由能变化为:

$$\Delta G = \left\{ \frac{d^2 G}{dC^2} + \frac{2K}{\lambda^2} + 2\eta^2 E' V_m \right\} \frac{(\Delta C)^2}{2} \quad (7-6)$$

$$-\frac{d^2 G}{dC^2} > \frac{2K}{\lambda^2} + 2\eta^2 E' V_m \quad (7-7)$$

极限条件下 $\lambda \rightarrow \infty$, 忽略梯度能作用, 有

$$-\frac{d^2 G}{dC^2} \geq 2\eta^2 E' V_m \quad (7-8)$$

波长的临界条件:

$$\lambda^2 > 2K / \left(\frac{d^2 G}{dx^2} + 2\eta^2 E' V_m \right) \quad (7-9)$$

区域①：单相固溶体 α 是稳定的

(均匀稳定的 α 单相区)

区域②：仅非共格相能成核

(非共格相成核)

区域③：共格相能成核

(共格相成核)

区域④：调幅分解

(不稳定的 α 相区)

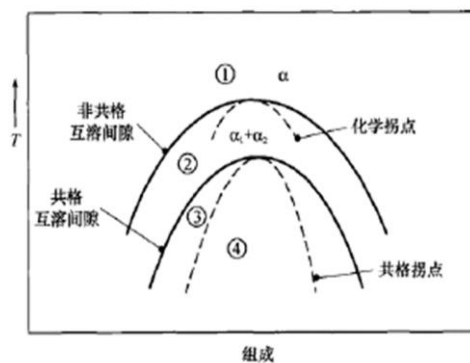


图 7.3、不同区域的反应情况

7.2 调幅分解的动力学

1. 经典扩散理论的扩散方程

扩散方程形式如下：

$$J = -M \frac{\partial^2 g}{\partial c^2} \nabla c + 2Mk \nabla^3 c + \text{外线性项} \quad (7-10)$$

方程的解如下：

$$c - c_0 = e^{R(\lambda)t} x \quad (7-11)$$

其中 $R(\beta)$ 为增幅因子， $\beta = 2\pi/\lambda$ ：

$$R(\beta) = -\frac{M}{N_v} \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} \right) = -\tilde{D}\beta^2 \quad (7-12)$$

讨论：

- 1) 增幅因子小于 0，各种波长的浓度起伏将衰退消失，母相不分解。
- 2) 增幅因子大于 0，浓度起伏随着时间增加而增大，母相分解。
- 3) 最小 $\lambda = a$ ，此时有序化结构，与周期性浓度起伏不相符。

2. Chan-Hillert 非均匀连续介质理论

利用 Chan-Hillert 方程所得增幅因子表达式变化，有：

$$R(\beta) = -\frac{M}{N_V} \beta^2 \left(\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} + 2K\beta^2 + 2\eta^2 E' \right) \quad (7-13)$$

调幅分解发生，则要求 $R(\beta)$ 大于 0，故有：

$$\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} + 2K\beta^2 + 2\eta^2 E' \leq 0 \quad (7-14)$$

求解可得临界波长：

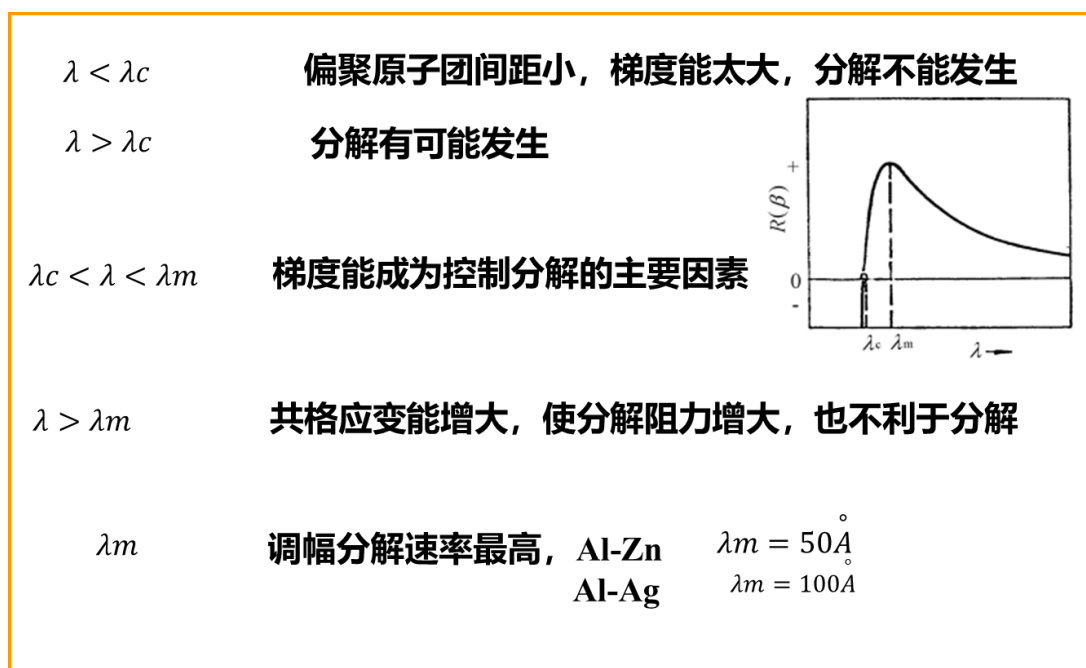


图 7.4、调幅分解与临界波长的关系

7.3 调幅分解的组织 and 性能特点

1. 组织：

1) 经调幅分解出的两相总是保持共格关系

两相晶体结构相同，只是成分不同，故分解时产生的应力与应变较小，共格关系

不易破坏

2) 组织细小，呈现一定的周期性图案。为了降低共格应变能，分解总是沿共格应变能最低的晶向生长

2. 性能：

- 1) 分解后合金的强度提高（强化效应），且对韧性减少较小。
- 2) 某些理想的物理性能：所有永磁合金几乎都是通过调幅分解来提高硬磁性。
- 如： Al-Ni-Co 合金经分解后形成富 Fe、Co 区和富 Ni、Al 区，它们具有单磁畴效应。若置于磁场中进行调幅分解，众多单磁畴呈方向排列，从而获得很高的硬磁性。

7.4 调幅分解和形核长大的比较

表 7.1、调幅分解、形核长大的比较

脱 溶 类型	自由能- 成分曲线 特点	条 件	形核特点	新相成分 结构特点	界面特点	扩散方式	转变速率	颗粒大小
调幅分解	凸	自发涨落	非形核	仅成分变 化，结 构 不变	宽泛	上坡	高	数量多，颗粒小
形核长大	凹	过冷度 临 界形核功	形核	成 分、结 构均改变	明晰	下坡	低	数量少，颗粒大

第八章：马氏体相变

注：在本章老师在此处换用了许许多多表述方式，“M 转变”为马氏体相变，“ M_s ”为马氏体相变开始温度，“ M_f ”为马氏体相变终止温度，“M-A”界面为马氏体和前体的界面。

8.1 马氏体相变的定义

替换原子经**无扩散位移**（均匀或者不均匀形变），由此产生**形状改变和表面浮凸**，呈现**不变平面应变特征**（相界面不应变，不转动）的**一级、形核-长大类型**的相变。

简化说法：替换原子**无扩散切变**（原子沿相界面作协作运动）、使其形状改变的相变。

8.2 马氏体相变的特征

8.2.1 无扩散型转变

- 1.形成速度非常快,约为 1100m/s ,在 $80\text{-}250\text{K}$ 范围内,长大速度为 103m/s 量级,甚至可以听到嘶叫声音,如 Li-Mg 合金在 -200 度相变时
- 2.与母相成分相同,无差异
- 3.在 M_s （**马氏体形成温度**）较高时,存在间隙原子的扩散,因此其无扩散性是指合金中的替换原子无扩散

8.2.2 存在表面浮凸或形状改变

如图 8.1,发生马氏体相变时,预先磨光的试样表面出现倾动,形成表面浮凸:直线 ACB,切变以后变成折线 ACC'B'。在显微镜光线照射下,浮凸两边呈现明显的山阴和山阳, **$A \rightarrow M$ 转变是通过 A 均匀切变进行的**。A 中转变为 M 的部分发生宏观切变而使点阵发生改组,带动靠近界面的还未转变的 A 也发生弹性变形。

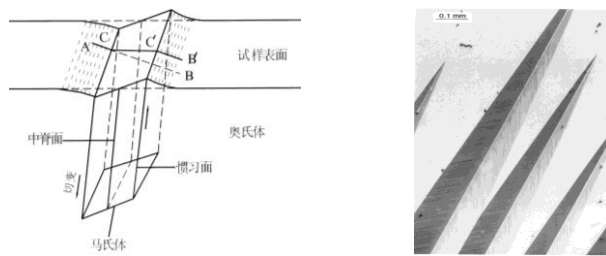


图 8.1、Cu-14.2Al-4.2Ni 合金的马氏体浮凸

Cu-14.2Al-4.2Ni 合金表面抛光试样在淬火冷却时形成 M 浮凸。可见，M 是以切变方式形成的，同时 M 与 A 之间界面上的原子为两相共有，即整个相界面是共格的，称**切变共格**。

切变共格界面：界面能小，其弹性应变能却较大。

马氏体形成，周围 A 中弹性应变，积蓄弹性应变能，到一定程度，A 中弹性应力超过其弹性极限，共格关系破坏，M 停止生长。

8.2.3 马氏体相变过程中存在宏观不畸变面——惯习面

惯习面为马氏体与母相共有，宏观上既没有应变，也没有转动的一个平面，马氏体长大后，成为两相交界面。M 转变有惯习面：**M 转变以切变共格方式进行，惯习面就是相界面**。惯习面为不畸变平面，或称不变平面，转变中不发生畸变和转动。

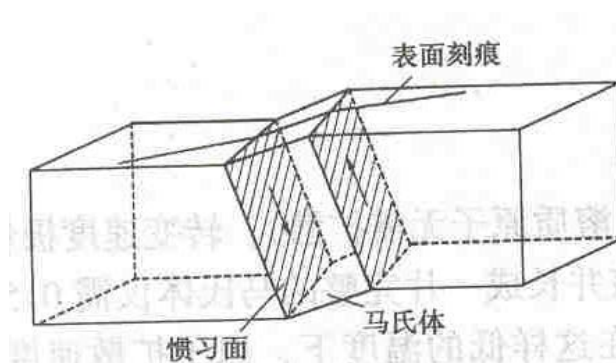


图 8.2、马氏体中惯习面示意图

钢中 M 转变的**惯习面随含碳量不同**： $\{111\}\gamma$ 、 $\{225\}\gamma$ 、 $\{259\}\gamma$ ，含碳量小于

0.4%C 时为 $\{111\}_\gamma$; 0.5~1.4%C 时为 $\{225\}_\gamma$; 1.5~1.8%C 时为 $\{259\}_\gamma$ 。

温度下降, M 转变的惯习面向高指数面变化, 碳量较高的 A 在较高温度转变时, M 惯习面是 $\{225\}_\gamma$, 较低温度转变时为 $\{259\}_\gamma$ 。惯习面不同, M 组织形态也将有所差异。

M—A 界面不都平直。图中(a)为设想的台阶模型, (b)和(c)分别表示台阶结构不同造成的“宏观惯习面”与“微观惯习面”彼此异同的情况。实际上“宏观惯习面”是两相的界面, “微观惯习面”才是真正的惯习面。随着台阶密度或形貌的变化, 可得到任意指数的

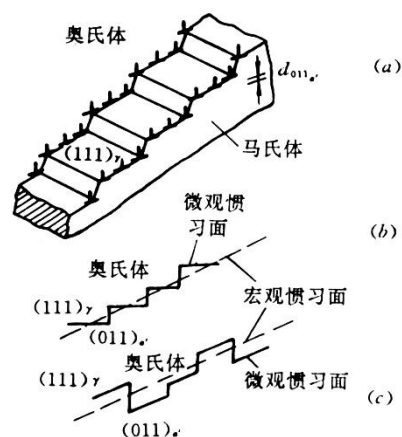


图 8.3、马氏体中的微观惯习面

8.2.4 新旧两相之间存在一定的位相关系

均匀切变所得 M 与母相间存在严格晶体学位向关系。

如在钢铁中常见的位相关系有:

1) K-S (kurdjumov-Sachs) 关系:

$$\{111\}_\gamma // \{011\}_\alpha'; \langle 110 \rangle_\gamma // \langle 111 \rangle_{\alpha'}.$$

由于 3 个奥氏体 $\langle 110 \rangle_\gamma$ 方向上可能有 6 种不同的马氏体取向, 而奥氏体的 $\{111\}_\gamma$ 晶面族中又有 4 种晶面, 从而马氏体共有 24 种取向 (变体)。

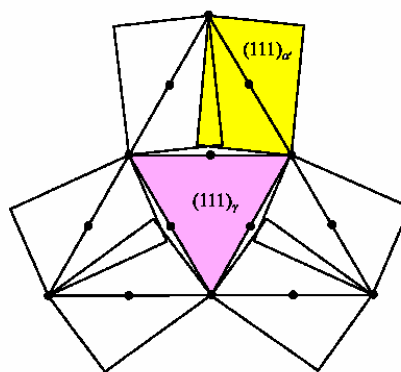


图 8.4、K-S 关系示意图

2) 西山(Nishiyama)关系:

$$\{111\}\gamma // \{011\}\alpha'; \langle 112 \rangle \gamma // \langle 110 \rangle \alpha'.$$

按西山关系, 在每个 $\{111\}\gamma$ 面上, 马氏体可能有3种取向, 故马氏体共有12种取向(变体)。

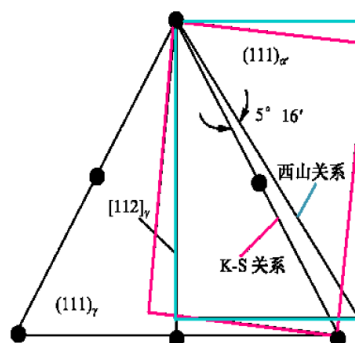


图 8.5、西山关系示意图

3) G-T (Greninger-Troiano) 关系:

与 K-S 关系接近, 角度存在一定偏差。 $\{111\}\gamma // \{011\}\alpha'$ 差 1° ; $\langle 110 \rangle \gamma // \langle 111 \rangle \alpha'$ 差 2° 。

8.2.5 马氏体内部往往存在亚结构

马氏体内部存在位错, 层错或者孪晶等, 称为亚结构。马氏体内部产生滑移或者孪生, 可以使与点阵变形相联系的基体畸变得到补充, 消除应力及部分应变能, 达到宏观不畸变的要求。将能消除部分应变能的滑移或者孪生都称为点阵不变形变。

这种在不变平面上所产生的均匀应变称为不变平面应变。

三种不变平面应变: 底面为不变平面, 简单胀缩、切变、胀缩+切变。常见的马氏体转变属第三种。

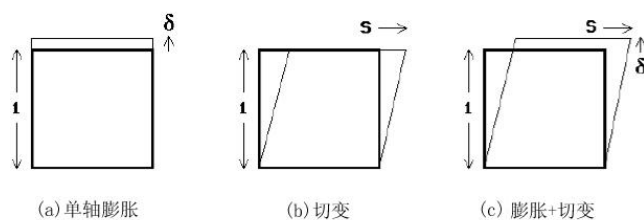


图 8.6、三种不变应变平面模式

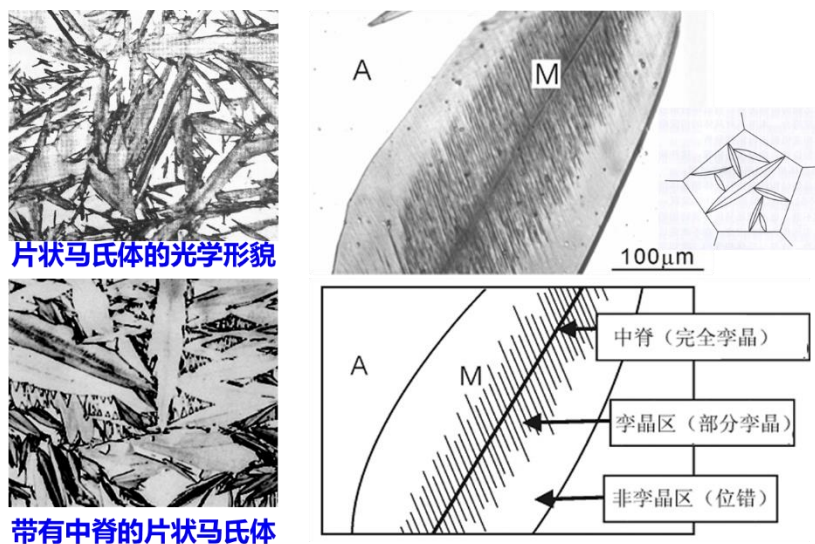


图 8.7、马氏体的光学形貌及不同区域

8.2.6 马氏体相变为在一定温度范围内完成的相变

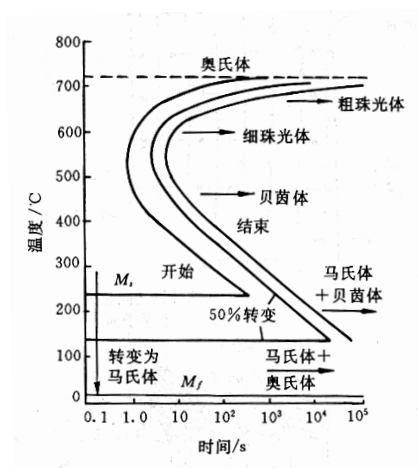


图 8.8、马氏体相变的 TTT 图

存在相变起始温度 M_s 和终了温度 M_f ：母相以大于临界冷却速度的冷速（钢中是为了避免 P 转变）冷至某一温度以下才能发生 M 转变，这一温度称为 M 转变开始点，以 M_s 表示。

冷至 M_s 以下某一温度时，M 转变不再继续进行，该温度称为 M 转变终了点，用 M_f 表示。

8.2.7 马氏体相变具有可逆性

加热时 M 可转变为 A，称为逆转变。

逆转变与 M 转变有相同的特点，与 M_s 及 M_f 相对应，逆转变转变开始点 A_s 及终了点 A_f 。

通常， A_s 比 M_s 高，两者之差视合金成分而异。如 Au-Cd 合金的 A_s 与 M_s 之差较小，仅为几 $^{\circ}\text{C}$ 到几十 $^{\circ}\text{C}$ ；而 Fe-Ni 等合金大于 400 $^{\circ}\text{C}$ 。

钢中一般不出现 M 逆转变：M 在加热到 A_s 以前就会析出 θ 而向更稳定的状态转变。

马氏体相变未必原路返回!!!

FeNi 合金通过母相的重新形核长大
从马氏体转变为母相。（非原路）

AuCd 合金通过马氏体和母相之间的
界面推移进行转变。（原路返回）

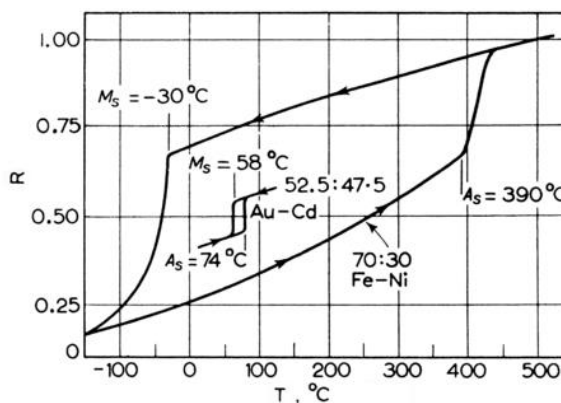


图 8.9、 $\text{Fe}_{70}\text{Ni}_{30}$ 和 $\text{Au}_{52.5}\text{Cd}_{47.5}$ 合金马氏

体转变时的相对电阻变化

8.2.8 马氏体相变符合一级相变特征

点阵常数，晶格类型发生突变，体积和熵变化不为 0

8.2.9 马氏体相变属于形核长大类型相变

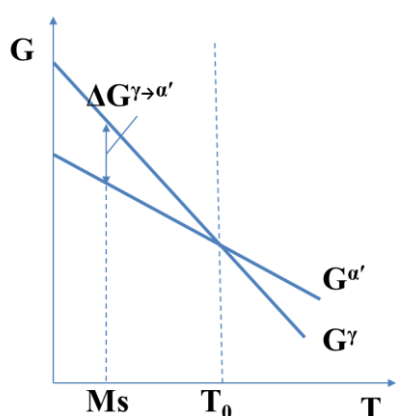
Kurdjumov 于 1948 年提出，随后在 0.6C-6Mn 钢中发现马氏体的等温形成
等温过程中，也发现了马氏体数量随着时间的增加而增多，如 Ti-Ni, Cu-Al 等合金中马氏体随着温度的变化而收缩或者长大

总结：

马氏体相变最根本的特征：相变的无扩散性；切变共格性

其他特点可由这两个基本特点派生。

8.3 马氏体相变的开始和终了



如图 8.10 所示的自由能-温度曲线中, T_0 为平衡温度, 两相自由能相等点, 可通过热力学计算或者试验测得。

热力学条件, 必须低于 T_0 才能开始相变, M_s 温度的高低表示了相变的滞后程度, 即相变所需驱动力的大小。

图 8.10、两相自由能-温度曲线

$$T_0 = 1/2(M_s + A_s)$$

$$T_0 = 1/2(M_s + A_f)$$

1. M_s 温度的重要性

- 1) 结构钢的性质, 尤其是韧性取决于它的亚结构, 亚结构和马氏体的 M_s 密切相关
- 2) 为了提高韧性, 使钢具有较高的 M_s 温度 (350 度以上)
- 3) 此时马氏体在室温后, 碳原子容易在位错区域偏聚, 提高马氏体强度和韧性——自回火现象
- 4) M_s 往往决定高中碳钢在室温时残余奥氏体数量
- 5) M_s 越高, 残余奥氏体越少
- 6) 制定热处理制度的关键参数, 以便分析和控制质量
- 7) 加工变形会诱发马氏体形成, 所需切应力往往和 M_s 成线形关系
- 8) 沉淀型不锈钢, 要求固溶处理后 M_s 点低, 以便于轧制, 但要求回火处理后 M_s 点高获得强度及稳定
- 9) 形状记忆合金的 M_s 温度决定了其应用温度范围。

2. M_s 的测量方法

- 1) 利用两相之间比容不同，膨胀仪进行测定
- 2) 利用两相之间电阻不同，用电阻法进行测定
- 3) X 射线衍射法测定 M_s 温度
- 4) 磁性法、差热扫描分析 (DSC)
- 5) 金相法测定等

3. 影响 M_s 的主要因素

1) 母相的化学成分

多数合金的 M_s 温度随着溶质原子的含量增加而下降

2) 母相晶粒大小和强度

i: 晶粒尺寸的影响

形核角度考虑：晶界、亚晶界、孪晶界等有助于马氏体的形核

晶粒尺寸大，缺陷少，不利于 M 形核， $M_s \downarrow$

晶粒尺寸小，缺陷多，形核位置多， $M_s \uparrow$

核胚扩展角度考虑（马氏体切变过程）：

晶粒尺寸大，母相强度低，利于 M 切变， $M_s \uparrow$

晶粒尺寸小，母相强度高，不利切变， $M_s \downarrow$

ii: 晶粒本身的因素

母相需要切变，强度高，切变困难， M_s 就低；另一点需要考虑的因素即

马氏体的形核位置的多少及难易

3) 冷却速度

大于临界冷速，A 才能过冷到 M_s 点以下转变为 M。进一步提高冷速， M_s 点也会

变化。冷速增到 $6600\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{S}$ (对 Fe-0.5C%) 时, M_s 点将上升, 硬度也会提高。

分析:

a. 淬火应力

b. 内应力的产生, 冷却速度快, 内应力大, 有利于马氏体相变, M_s

c. 在 M_s 温度以上保温, 使奥氏体稳定化, 强化, M_s 温度下降 (小的间隙原子形成气团偏聚)

关于气团偏聚的分析:

C 等间隙原子容易在位错线处偏聚, 形成气团, 如果温度高, 原子扩散能力强, 偏聚倾向小, 气团尺寸小, 温度降低, 原子移动能力下降, 气团尺寸增加

a. 正常淬火速度, 气团可以生长到足够尺寸, 强化母相, 马氏体切变困难, 因此 M_s 较低

b. 极快淬火速度, 气团生长受到抑制, 不能强化母相, 马氏体切变阻力降低, 因此 M_s 升高

c. 冷却速度足够大, 气团生长完全被抑制, 因此继续增加冷却速度, 不引起 M_s 变化

4) 应力和形变的影响

应力: 母相转变为马氏体时体积将膨胀, 结果单向拉伸使 M_s 点升高; 三向压缩使 M_s 下降。实验值与将切应力作为部分相变驱动力计算结果符合很好。

塑性变形: M_s 点以上一定温度范围内, 塑变会诱发 M 转变, 称为形变诱发马氏体。M 转变量与形变温度和形变量有关。一般形变量越大, 形变诱发 M 越多; 形变温度超过一定值时, 形变不再诱发 M 转变, 这一温度称为形变马氏体点 M_d 。

范性形变引入缺陷提供形核位置, 利于马氏体相变, M_s 升高; 如果缺陷过多, 抑

制马氏体核胚的扩展, M_s 降低

5) 外加电磁场

对于顺磁—铁磁转变, 外加磁场有助于马氏体相变, 为驱动力, 外加磁场使具有最大磁饱和强度的马氏体相更趋于稳定, 磁场作用下马氏体自由能降低。

6) 晶体缺陷和夹杂物

若其引起的应力场有利于马氏体形核, 则 M_s 升高

7) 其他相变

如贝氏体形成使得 M_s 降低; 珠光体形成使得 M_s 升高 (铬钢); 其他相变可通过改变母相的成分变化, 或者核胚的被消耗 (或相反促变) 从而改变 M_s 。

4. 马氏体相变的停止

1) 马氏体的形成使其周围母相受到协作形变——产生相变阻力, 主要是相变应变以及产生晶体缺陷, 这些缺陷之间交互作用或者间隙原子和空位等与位错相互作用形成相变阻力。

2) 当相变驱动力不足以克服相变阻力时, 相变停止。

8.4 马氏体相变的分类

1. 按相变驱动力分类

一类是相变驱动力较大的, 达到几百卡/mol: 如铁基合金中 FCC 母相转变为 BCC 或者体心正方, 其驱动力在 282cal/mol;

一类是相变驱动力较小的, 仅有几-几十卡/mol, 如 FCC 母相转变为六方相马氏体 (马氏体) 及一些热弹性马氏体, 如 Co 合金的相变驱动力仅有几 cal/mol, Fe-Ru 合金的相变驱动力为 50cal/mol

2. 按照形成方式分类

变温形成马氏体——M 数量是温度函数

等温形成马氏体——M 数量是时间函数

马氏体爆发形成——马氏体在一定温度时瞬间大量爆发形成

热弹性马氏体——随着温度/应力的变化，马氏体的形成呈现弹性变化

1) 变温形成马氏体

大多数钢在 M_s 温度以下，马氏体的数量决定于温度，即冷至 M_s 点时最初少量马氏体形成，继续降温至 M_s 点以下某温度，又有一部分马氏体很快形成，此温度保温，马氏体不再继续产生或长大，要冷到更低温度，才有一部分马氏体又很快形成，马氏体形成数量只决定于温度而不依赖时间——非等温形成。

2) 等温形成马氏体

有些合金在一定温度下保温，经过一定孕育期后形成马氏体，随着保温时间增长，马氏体量不断增加，称为马氏体的等温形成。少数合金的马氏体相变完全由等温形成：Fe-Ni-Mn(22.5-26Ni, 2-4Mn)，Fe-25.7Ni-2.95Cr, Fe-5.2Mn-1.1C, U-Cr

形成方式：

- a. 原有马氏体的继续长大，较小的原有马氏体及在马氏体较平整的一边容易长大，一般当残余奥氏体量较少（<40%）时以这类方式
- b. 重新形核长大，当残余奥氏体量较多时，在原有的马氏体的某些边上形成，不受残余奥氏体量控制

3) 马氏体爆发式形成

一些合金在冷却到 M_s 温度以下某一温度 M_B ，(M_s 、 M_B) 的瞬间，剧烈的形成大批马氏体，称为爆发型转变。 M_B 决定于合金成分，冷却速度和母相晶粒大

小；爆发型相变往往和等温相变交叉出现。

4) 热弹性-半热弹性-非热弹性马氏体相变

Kurdjumov 等人在 1949 年发现含 Ni 的 Cu-Al 合金的马氏体随着加热和冷却分别出现消长现象，称为热弹性马氏体，一般认为，相变热滞较小时，呈现热弹性马氏体相变

热弹性相变判据：

- a. 临界相变驱动力小，相变热滞小
- b. 相界面能往复运动
- c. 相变形状应变应为弹性协作，马氏体内的弹性储存能对逆相变驱动力做出贡献

部分满足上述条件的为半热弹性马氏体相变，完全不符合，为非热弹性马氏体相变

非热弹性马氏体相变特点：

- a. 相变热滞大
- b. 一片马氏体瞬间长至完整大小，界面呈不动界面
- c. 常形成位错来协作相变产生的形状应变，其逆相变所需驱动力完全由化学自由能提供

5) 按照形核机制分类

经典均匀形核和非均匀形核

经典均匀形核可能实现，如无缺陷的 ZrO_2 ，电子辐照小，诱发马氏体相变的位错圈临界大小符合经典理论

非均匀形核：强缺陷非均匀形核和弱缺陷非均匀形核

赝马氏体相变：符合马氏体相变定义，但是以及相变特征不明显，如一些铁电相变和铁弹相变的 ΔH 和 ΔV 在相变点变化不大，这些弱一级相变的马氏体相变称为赝马氏体相变

8.5 马氏体相变热力学

1. 总论

相变驱动力为两相自由能差，阻力为界面能和体积应变能

$$\Delta G = -V\Delta G_v + Sd\sigma + Vd\varepsilon \quad (8-1)$$

此外，

- 1) 需克服切变阻力而使母相点阵发生改组的能量；
- 2) 马氏体晶体中产生大量缺陷导致的能量升高；
- 3) 母相周围可能产生塑性变形，能量升高。

2. 应力对马氏体相变的影响

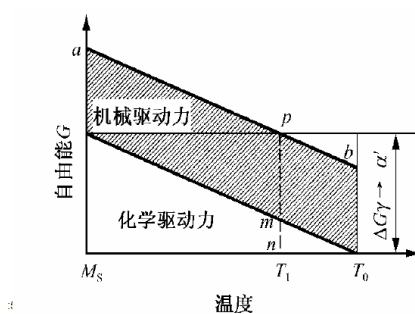


图 8.11、应力对马氏体相变的影响

应力诱发马氏体相变时，外力作为驱动力，使得在 M_s 温度以上母相在应力作用下发生马氏体相变。如前所述，存在形变诱发马氏体相变。

3. 马氏体均匀形核理论

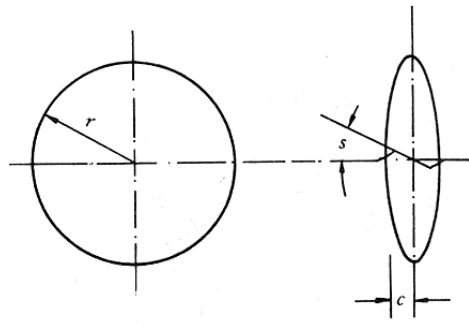


图 8.12、马氏体薄椭圆体核心的形成

自由能公式如总论部分所示，现在来考虑一个半径为 r ，半厚度为 c ，体积为 V 的薄椭圆体核心的形成，如图 8.12 所示，和实验观察一直，我们假设形核不一定在晶界上发生，另外我们还假设是均匀形核过程，没有任何其它类型的点阵缺陷相助。由图 8.12 可见，晶核是以一种平行于薄片平面的简单切变 s 而形成，在界面上保持着完全的共格。由此，式 (8-1) 可以写成如下（泊松比 ν 为 1/3）：

$$\Delta G = 2\pi r^2 \gamma + \frac{16\pi}{3} (s/2)^2 \mu r c^2 - \frac{4\pi}{3} r^2 c \cdot \Delta G_v \quad (8-2)$$

其中第一项为表面能，第二项为弹性能，第三项为体积能。

求解临界形核功、临界形核尺寸等数据，有：

$$\begin{aligned} c^* &= \frac{2\gamma}{\Delta G_v} \\ r^* &= \frac{4A\gamma}{(\Delta G_v)^2} \\ \Delta G^* &= \frac{32\pi A^2 \gamma^3}{3(\Delta G_v)^4} \end{aligned} \quad (8-3)$$

其中， A 为应变能因子， $A=r^2/s^2$ （这个是自己根据 Porter 书和老师课件里面推得的）每个马氏体片的临界形核功 $1.64 \times 10^{-18} \text{J}$ ，约为 10-20eV，700K 时， $kT=0.06\text{eV}$ 因此一般为非均匀形核过程。

4. 马氏体非均匀形核

冷却到 4K，也不是所有的颗粒都发生了转变——非均匀形核

- 1) 晶核的平均数量 $10^4/\text{mm}^3$ 数量级，较均匀形核理论值少
- 2) 晶核数量随着过冷度提高而增加很快，其平均数量与晶粒尺寸无关
- 3) 表面并不表现为形核的有利位置
- 4) 位错和层错对马氏体非均匀形核贡献较大。

8.6 马氏体相变动力学（毫无逻辑，无法分析）

1. 变温转变动力学

当温度下降到 M_s 马氏体立即形成，无法测到其孕育期，在高温显微镜下也无法观察到其长大过程，其动力学过程可由以下方程表示

$$1 - f = \exp[\alpha(M_s - T_q)] \quad (8-4)$$

上面的动力学公式中假定马氏体片的平均体积不变,但实际中，马氏体的平均体积随着相变过程而减小，如下图所示。

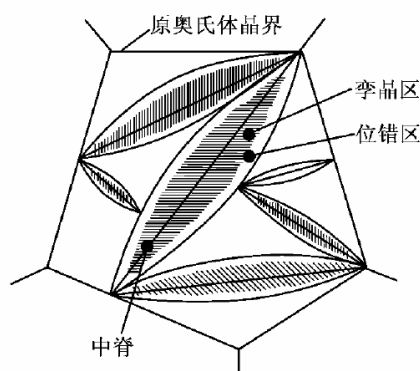


图 8.13、奥氏体晶粒中生长的片状马氏体

考虑低碳钢中马氏体形成时碳的扩散，奥氏体在相变过程中碳的浓度也在变化，则改写最初的表达式，下式为变温动力学普适方程：

$$f = 1 - \exp[\beta(C_1 - C_0) - \alpha(M_s - T_q)] \quad (8-5)$$

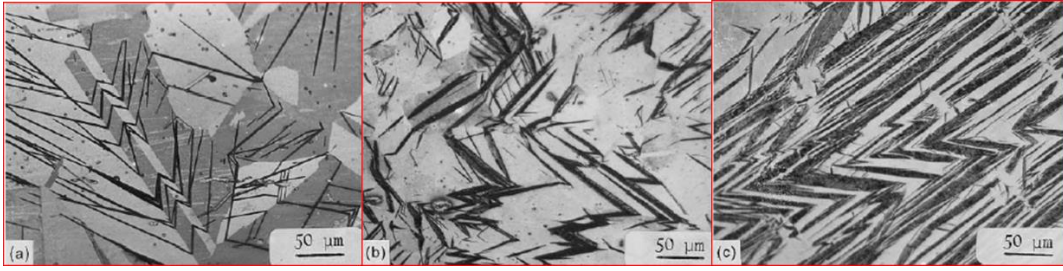


图 8.14、变温 M 转变：随温度降低，马氏体片增厚

2. 等温转变动力学

特征：

- 1) 母相晶粒大小影响动力学曲线敏感因素；
- 2) 极快速淬火，等温马氏体的形成受到阻碍，表明其形核为“热激活”的，当预先存在少量马氏体时，等温马氏体以极大的速度形成，甚至不需要孕育期，称为自催化；
- 3) 缺陷，外场等均可影响相变动力学。

3. 自促发形核动力学

自促发形核动力学：已存在的马氏体能促发未转变母相形核。

原始母相中 N 个核胚，由于自促发效应，马氏体量增加时，新核将比例地形成 (N_v 为马氏体体积中马氏体片的数目)

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dN_v}{dt} \frac{1}{1-f} \quad (8-6)$$

4. 爆发式转变动力学

形成马氏体的时候,应力产生,热量产生,但是热量不够时对相变不起明显作用。

Fe-31.7Ni 单晶，没有应变，一次爆发量 85%，惯习面 24 种；应变 29%， M_s 升高，爆发量 69%，惯习面变化仅 4 种。应变使形核及长大具有方向性，限制部分

惯习面被激活，转变量下降。

进行大量爆发型相变的合金，必须具有较多变化的惯习面，惯习面之间的夹角还须使相变的切应变在惯习面上产生足够大的切应力。

Fe-Ni 合金中的间隙原子存在使大量爆发型相变后，转变停止，当温度下降到一定程度后才能恢复，称为“伪稳定化”——爆发型相变释放大热量使得试样温度升高所致。

5. 表面马氏体

整体试样的 M_s 温度以上，往往在试样表面自发形成马氏体，其形态，长大速率和晶体学特征都和 M_s 温度下形成的马氏体不同，称为表面马氏体。

表面束缚小，导致 M_s 提高，Fe-27.5Ni-18.3Co 合金的表面马氏体与整块内部马氏体相比，没有内部孪晶，相变驱动力小，长大速率也小。

8.7 马氏体相变晶体学

1. fcc→bcc 的 Bain 模型

我们按照惯例分别从 xyz 和 $x'y'z'$ 表示原始的 fcc 和最终的 bcc 单胞轴。如图 8.15 所示，一个拉长的 bcc 单胞可以在两个 fcc 单胞中画出，转变成 bcc 单胞是靠在 z 轴方向上压缩单胞 20%，沿 x 和 y 方向拉长单胞 12%。在钢中，碳原子填入 bcc 单胞的 z' 轴，处于 $0.5\langle 100 \rangle$ 位置，引起点阵在这一个方向上的伸长。例如含有 1% C 原子的钢中，每 50 个铁单胞中 C 占据一个 z' 轴的位置。在 bcc 结构中 C 原子占据的位置，并不正好和母相 fcc 结构中的等效八面体的位置对应，假设 C 原子在转变时必须做较小的移动。

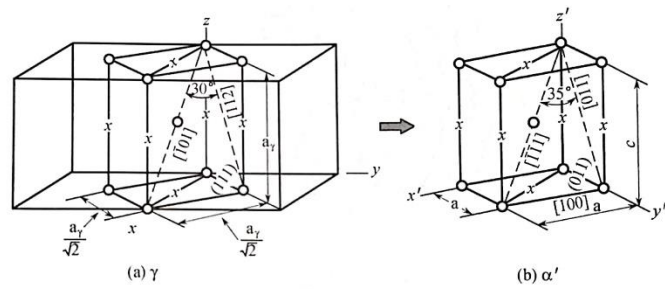


图 8.15、 $\gamma \rightarrow \alpha'$ 转变的 Bain 对应关系，碳的可能间隙位置以 x 表示。为得到

α' , γ 要在 c 轴上压缩 20%，在 a 轴上伸长 12%

考察上图可知，Bain 变形造成的晶面和晶向有如下对应关系：

$$(111)_{\gamma'} \rightarrow (011)_{\alpha}$$

$$[\bar{1}01]_{\gamma'} \rightarrow [\bar{1}\bar{1}1]_{\alpha}$$

$$[\bar{1}\bar{1}0]_{\gamma'} \rightarrow [100]_{\alpha}$$

$$[11\bar{2}]_{\gamma'} \rightarrow [01\bar{1}]_{\alpha}$$

Bain 模型的缺陷：

Bain 模型不能满足马氏体相变中既造成转变又要有一个无畸变平面的事实。

2. K-S 模型

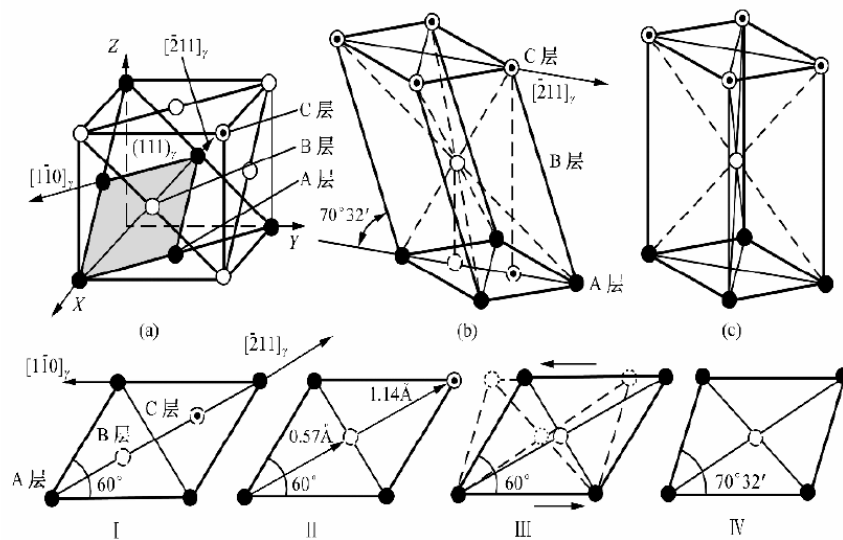


图 8.16、K-S 切变模型

1) 在 $(111)_\gamma$ 面上沿 $[\bar{2}11]_\gamma$ 方向产生切变角为 $19^\circ 28'$ 的第一次切变 (图中 I)。

B 层原子移动 $\frac{1}{12}r_{[\bar{2}11]}$, C 层原子移动 $\frac{1}{6}r_{[\bar{2}11]}$, 更高各层原子移动距离按比例增加, 但相邻两层原子的移动距离均为 $\frac{1}{12}r_{[\bar{2}11]}$ 。第一次切变后的原子排列如图中 II 所示。

2) 在 $(11\bar{2})_\gamma$ 面 (垂直于 $(111)_\gamma$) 上沿 $[\bar{1}\bar{1}0]_\gamma$ 方向产生切变角为 $10^\circ 32'$ 的第二次切变, 第二次切变后使顶角由 60° 增大至 $70^\circ 32'$, 得到体心立方点阵。

在有 C 原子存在的情况下, 由面心立方点阵改建为体心正方点阵时, 切变角略小些, 第一次切变角约为 $15^\circ 15'$, 第二次切变时顶角由 60° 增大至 69° 。

3) 最后还要做一些微小调整, 使晶面间距与实测数值相符合

3. 晶体学表象理论 (WLR 理论)

不解释原子如何移动导致相变, 而只根据转变起始和最终的晶体状态, 预测马氏体转变的晶体学参量。 **前提条件: 惯习面为不变平面**

1) 通过 Bain 形变得到马氏体点阵

2) 为得到无畸变的惯习面, 需引入一个适当的点阵不变切变, 这种点阵不变切变可以通过微区滑移或孪生实现。

3) 进行整体的刚性旋转使非畸变平面恢复到初始的位置。

8.8 钢中的马氏体

1. 形成条件

1) 过冷奥氏体必须大于临界淬火速度冷却 (抑制 Fe 和 C 扩散)

2) 冷却到 Ms 温度以下

解释：

马氏体新相生成依靠界面的切变

马氏体与母相之间共格，表面能较小，弹性能很大，是马氏体相变的主要阻力

为了弥补界面能和弹性能的增加，必须存在足够大的过冷度

2. 晶体结构、组织性能

晶体结构：体心立方→体心正方点阵，间隙 C 原子造成非对称畸变称为畸变偶极，可视其为一个强烈的应力场，C 原子在应力场中心

组织形态：

1) 板条状马氏体：亚结构主要为位错，也称位错型马氏体

特征：

i: 板条群由若干尺寸大致相同的板条在空间位向大致平行排列所组成，一个板条群可分为几个平行的区域，称为同位向束，同位向束间呈大角度晶界，一个板条群也可以只有一种同位向束构成。

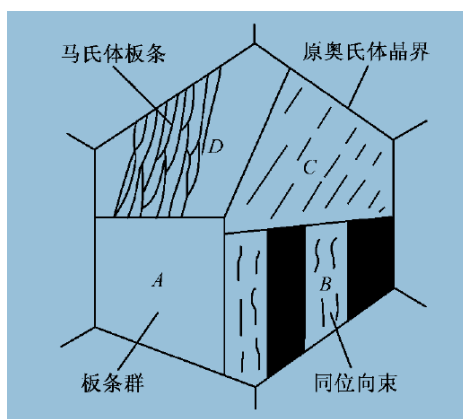


图 8.17、板条状马氏体形貌

ii: 马氏体板条具有平直界面，界面近似于平行于奥氏体的 $\{111\}_\gamma$ ，即其惯习面。相同惯习面的马氏体板条平行排列构成马氏体板条群

iii: 相邻马氏体板条一般以小角晶界相间，也可以呈现孪晶关系，呈孪晶关系时板条间无残余奥氏体存在

板条马氏体亚结构:

亚结构: 马氏体板条内部具有高密度的位错，其密度约为 $0.3\sim0.9\times10^{12}\text{cm}^{-2}$ ，与剧烈冷作硬化的铁相似，有时也会有少量的相变孪晶（本质上马氏体应该是软的但是位错密度太大了就变硬了）

位向关系: 在一个马氏体板条群内，马氏体与奥氏体的位向关系均在 K-S 和西山关系之间，并以除以二者之间的 G-T 关系最多。

显微组织构成与钢成分变化的关系:

碳含量小于 0.3% 时，马氏体板条群及群中的同位向束均很清晰

碳含量在 0.3%~0.6%，板条群清晰，而同位向束不清晰

碳含量在 0.6%~0.8%，板条混杂生成的倾向性很强，无法辨认板条群和同位向束

2) 片状马氏体

特征: 马氏体片之间不相互平行

在一个成分均匀的奥氏体晶粒内部，冷却至稍低于 M_s 点时，先形成的第一片马氏体将贯穿整个奥氏体晶粒而将其分割为两半，使随后形成的马氏体大小受到限制，因此片状马氏体的大小不一，越是后形成的马氏体片就越小。

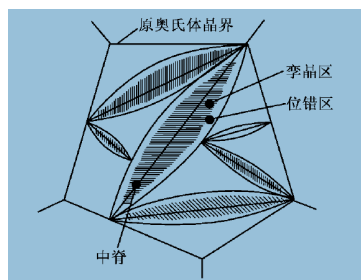


图 8.18、片状奥氏体示意图

组织形态:

片状马氏体的惯习面为 $(225)_\gamma$ 或 $(259)_\gamma$, 与母相的位向关系为 K-S 关系或西山关系。片状马氏体中有许多的相变孪晶, 孪晶接合部分的带状薄筋称为中脊, 中脊为高密度的相变孪晶区。**相变孪晶的存在是片状马氏体组织的重要特征**, 孪晶间距大约为 5nm, 一般不扩展到马氏体的边界上, 在马氏体片的边缘区域为复杂的位错阵列。

根据亚结构的差异, 可将片状马氏体的亚结构分为以中脊为中心的相变孪晶区 (中间部分) 和无孪晶区 (周围存在位错的部分), 孪晶区的比例随合金成分变化而异。对同一成分的合金, 随 M_s 降低, 孪晶区所占比例增大。

3) 蝶状马氏体

当马氏体在板条状马氏体和片状马氏体的温度范围之间的温度区域形成时, 会出现具有特异形态的马氏体, 这种马氏体的立体形态为 “V” 形柱状, 断面呈蝴蝶形。

4) 薄片状马氏体

在 M_s 极低的 Fe-Ni-C 合金中可以观察到一种厚度约为 $3\sim 10\mu\text{m}$ 的薄片状马氏体, 其立体形态为薄片状, 与试样磨面相截呈宽窄一致的平直带状。带可以互相交叉, 呈现出曲折、分枝等形态。薄片状马氏体的惯习面为 $\{259\}_\gamma$, 与奥氏体之间的位向关系为 K-S 关系, 内部亚结构为 $\{112\}_\alpha$ 孪晶, 孪晶的宽度随碳含量的升高而减小, 平直带中无中脊 (区别于片状马氏体)

5) ϵ 马氏体

在奥氏体层错能较低的 Fe-Mn-C 或 Fe-Cr-Ni 合金中有可能形成具有密排六方点阵结构的 ϵ 马氏体。呈现极薄的片状,内部结构为高密度层错,惯习面为 $\{111\}_\gamma$,与奥氏体之间的位向关系为:

$$\{111\}_\gamma // \{0001\}_\epsilon$$

$$\langle 110 \rangle_\gamma // \langle 1120 \rangle_\epsilon$$

3. 影响马氏体形态及内部亚结构的因素

1) 化学成分

0.3%C	以下形成板条状马氏体
0.3%C~1.0%C	形成板条状和片状的混合组织
1.0%C 以上	形成片状马氏体

凡能缩小 γ 相区的合金元素均能促使得得到板条状马氏体,凡能扩大 γ 相区的将促使马氏体形态从板条状转换为片状,能显著降低奥氏体层错能的合金元素(Mn)能促使转化为 ϵ 马氏体。

2) 形成温度

随马氏体形成温度降低:板条状→蝶状→片状→薄片状

即位错转换为孪晶

(D.A. Porter 解释) 定性来说:在一个晶体中低温时由滑移向孪生转化,是和滑移需要的整体位错的形核越来越困难有关,而一个孪生部分位错的形核要求的临界应力,并不像一个不全位错的 Peierls 应力(就是 P-N 力)对温度那样敏感。另一方面,转变中可用化学能和 M_s 温度关系不大。这些都意味着,随 M_s 温度的降低,选择的转变机制是受要求最低能量的长大过程控制的。

3) 奥氏体层错能

一般认为，奥氏体层错能越低，易形成 ϵ 马氏体，但层错能对其他形态的马氏体影响尚不统一，一般认为，奥氏体层错能越低，越难于形成相变孪晶，而越趋向于形成位错型马氏体。

4) 奥氏体与马氏体的强度

马氏体的形态还与 M_s 点处的奥氏体的屈服强度以及马氏体的强度有关。

当奥氏体的屈服强度 $< 200\text{MPa}$ 时，若形成的马氏体强度较低，则得到 $\{111\}_\gamma$ 惯习面的板条状马氏体

若形成马氏体的强度较高，则得到 $\{225\}_\gamma$ 惯习面的片状马氏体

当奥氏体屈服强度 $> 200\text{MPa}$ 时，则形成强度较高的 $\{259\}_\gamma$ 惯习面的片状马氏体。

解释：

理论基础为相变应力的松弛，若在马氏体和奥氏体内都以滑移变形的方式进行，则形成 $\{111\}_\gamma$ 板条状马氏体。若在奥氏体内以滑移变形方式进行，而在马氏体内部以孪生变形形式进行，则形成 $\{225\}_\gamma$ 片状马氏体；若只在马氏体内以孪生变形方式进行，则形成 $\{259\}_\gamma$ 片状马氏体。

5) 滑移和孪生变形临界应力的大小

马氏体的内部亚结构取决于相变时的变形方式是滑移变形还是孪生变形。合金成分和温度决定滑移变形和孪生变形的临界分切应力的值，因而决定马氏体的亚结构和形态，即滑移变形和孪生变形的临界分切应力大小是控制马氏体亚结构及其形态的因素。

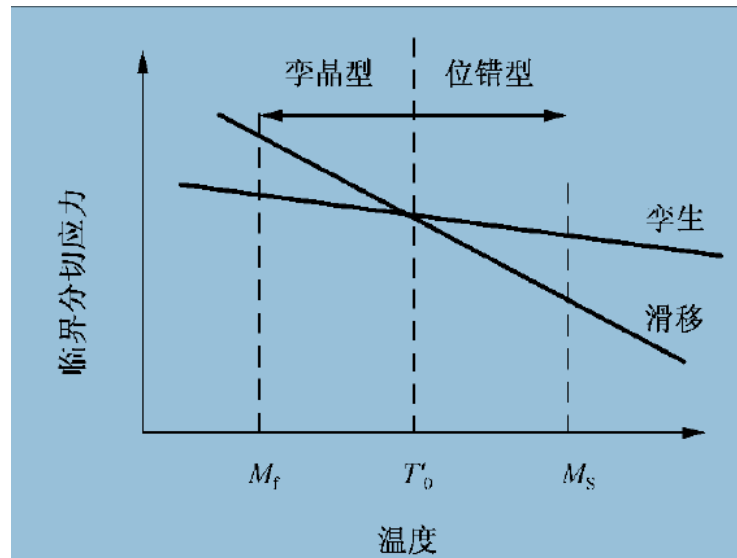


图 8.19、孪生和滑移的自由能曲线

若 T'_0 位于 M_s 和 M_f 之间，在较高温度 ($M_s \sim T'_0$)，滑移变形的临界分切应力小于孪生变形的临界分切应力，马氏体相变的二次切变以滑移变形的方式进行，所以形成位错型马氏体。而在较低温度 ($T'_0 \sim M_f$)，孪生变形的临界分切应力较低，马氏体相变则以孪生变形的方式进行，所以形成孪晶型马氏体。

若 $M_s \sim M_f$ 均高于 T'_0 ，则全部形成孪晶型马氏体

相反，若 $M_s \sim M_f$ 均低于 T'_0 ，则全部形成位错型马氏体

4. 马氏体的强化

1) 固溶强化

碳在铁中的固溶，提高正方度，应力场与位错交互作用产生的强化是马氏体高强度高硬度的主要原因。

2) 相变强化、位错强化

位错强度的增加使屈服强度增加。马氏体转变时，晶体内产生晶格缺陷密度很高的亚结构，这些亚结构的存在阻碍位错运动，导致强化。

马氏体相变的切变特性造成了在马氏体晶体内产生大量的微观缺陷(如位错、孪晶及层错等等)产生强化,称为相变强化。碳含量大于 0.3%的马氏体,其亚结构的孪晶量增多,所以除了碳原子的固溶强化以外还附加有孪晶对强度的贡献。

3) 时效强化

理论计算和电阻分析都表明,马氏体在室温下只需几分钟甚至几秒钟就可以通过原子扩散而产生时效强化。

时效强化是由 C 原子扩散偏聚钉扎位错所引起的。因此,如果马氏体在室温以上形成,则在冷却至室温途中 C 原子的扩散偏聚已经自然形成,产生时效强化。所以,对于 M_s 点高于室温的钢,在通常的淬火冷却条件下,伴随着自回火。

4) 加工硬化

马氏体本身比较软,但在外力作用下因塑性变形而急剧加工硬化,所以马氏体的形变强化指数很大,加工硬化率很高。碳含量越高,形变强化效果越明显。马氏体相变的形变强化特性与畸变偶极应力场的强化作用有关

5) 晶界强化

原始奥氏体的晶粒越细小,马氏体板条群越细小,则马氏体的强度就越高。但对于中碳低合金结构钢,奥氏体从单晶细化至 10 级晶粒度时,马氏体的强度增加不大于 250MPa。

5. 马氏体的韧性——取决于其亚结构

在屈服强度相同的条件下,位错型马氏体的断裂韧性和冲击功比孪晶马氏体要好得多。孪晶马氏体之所以韧性差,可能与孪晶亚结构的存在及在回火时碳化物沿孪晶面析出而呈现不均匀分布有关,也有人认为可能与碳原子在孪晶界偏聚有关。

位错马氏体

- a. 含碳量低，回火过程中碳化物分布均匀
- b. 胞状亚结构，位错分布不均匀，存在低密度区域——位错有活动余地
- c. 淬火应力小，裂纹不容易扩展

孪晶马氏体

- a. 回火时碳化物沿着孪晶界面不均匀析出
- b. 含碳量高，晶格畸变大，淬火应力大，存在高密度微裂纹
- c. 马氏体内存在孪晶的时候，滑移系统减少

6. 相变诱发塑性

金属及合金在相变过程中塑性增加，往往在低于母相屈服强度时即可发生塑性变形，这种现象称为相变诱发塑性。由马氏体相变所产生的诱发塑性称为马氏体相变的诱发塑性。

原因：

- i: 因塑性变形引起的局部区域的应力集中，由于马氏体的形成得到松弛，因而能够防止微裂纹的形成。即使微裂纹已经产生，裂纹尖端的应力集中亦会因马氏体的形成而得到松弛，故能抑制微裂纹的扩展，从而使塑性和断裂韧性提高
- ii: 在发生塑性变形的区域，有变形马氏体形成，随变形马氏体量的增多，形变强化指数不断提高，这比纯奥氏体经大量变形后接近断裂时的形变强化指数还要大，从而使已发生塑性变形的区域难以继续发生变形，故能够抑制颈缩的形成。

8.9 陶瓷中的马氏体(自行阅读)